국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보안과제( ), 일반과제(o) 2017-0-00868

ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)

지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문맥 분석 기반 대화솔루션 개발

(Development of Conversational Solution for Intelligent Chat Services Based on Pragmatic and Context Analysis of Dialogues)

2018. 06. 14.

주식회사 리비

과 학 기 술 정 보 통 신 부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제출문

과학기술정보통신부 장관귀하

가 보고서를 "지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문맥 분석 기반 대화솔루션 개발" 과제의 보고서로 제출합니다.

2018. 06. 14.

주관연구기관 : 주식회사 리비
총괄책임자 : 박 수 환

참여연구기관 : 한국과학기술원
참여책임자 : 최 호 진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발사업 최종보고서 초록

1. 일반현황

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="2">2017년도 ICT R&D 바우처 지원 사업</td><td>기술분류</td><td>기반SW・컴퓨팅
인공지능・인지컴퓨팅</td></tr>
<tr><td colspan="2">과제명(과제번호)</td><td colspan="4">지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문맥 분석 기반 대화솔루션 개발 (2017-0-00868)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">주관기관</td><td>기관(기업)명</td><td colspan="2">주식회사 리비</td><td>설립일</td><td>2013.11.21</td></tr>
<tr><td>주소</td><td colspan="4">서울특별시 중구 저동1가 삼일대로 343 위워크 12층
주식회사 리비</td></tr>
<tr><td>대표자(기관장)</td><td colspan="2">김성환</td><td>연락처</td><td>02-6264-5787</td></tr>
<tr><td>홈페이지</td><td colspan="2">http://leevi.co.kr/</td><td>Fax</td><td>02-6007-1104</td></tr>
<tr><td rowspan="6">기술개발 현황</td><td>총괄책임자</td><td colspan="2">박수환</td><td>연락처</td><td>********</td></tr>
<tr><td>실무담당자</td><td colspan="2">장준</td><td>연락처(e-mail)</td><td>patrick@leevi.co.kr</td></tr>
<tr><td>참여기관</td><td colspan="4">한국과학기술원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">총사업비(천원)</td><td rowspan="2">정부출연금</td><td colspan="2">민간부담금</td><td rowspan="2">합계</td></tr>
<tr><td>현금</td><td>현물</td></tr>
<tr><td>400,000</td><td>6,667</td><td>126,667</td><td>533,334</td></tr>
<tr><td>총개발기간</td><td colspan="4">2017. 05. 01.~2018. 4. 30.</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 개발결과 요약

키워드	대화형 시스템, 지능형 챗봇, 자연어처리, 자연어이해, 응답생성, (Dialogue system, intelligent chatbot, natural language processing, natural language understanding, response generation)
핵심기술	고도의 딥러닝 기술에 기반을 둔 자연어 대화에서 질의 의도 및 화행에 대한 깊은 이해와, 주제와 목적에 적합한 응답과 정서적인 대화를 생성하는 지능형 대화 솔루션
최종목표	o 금융 관련 도메인에서 고객 상담 서비스 지원을 위한 지능형 대화 시스템 및 챗봇 솔루션 개발. o 최신의 딥러닝 기술을 자연어 처리, 이해, 응답 생성 등 실제 사업화 솔루션으로의 적용을 통한 요소 기술 고도화. o 질의응답, 관련 상품 검색 및 추천, 자동 보고서 작성 등의 서비스분야에서 관련 서비스의 업무 처리량 증가, 자동응답 품질 개선, 사용자 만족도 향상.
개발내용 및 결과	o 본 사업을 통해 최신의 딥러닝 기술 적용을 통한 대화형 시스템의 요소기술 고도화, 금융 도메인 관련 챗봇 솔루션(Chatbird)을 개발. o 해당 챗봇 솔루션은 대화 문장의 전처리 및 자연어 처리, 중요 키워드 패턴 분석, 답변 지식의 관리, 학습을 통한 도메인 및 의도 분류, 문장 유사도 측정 및 패러프레이즈 인식 모듈, 응답 생성 모듈로 구성. o 질의 문장에서 사업화 대상 기업에 특화된 중요 키워드를 인식하며, 관련된 도메인 지식(키워드 사전, 답변 지식) 구축 프로세스를 개선하였다. 도메인과 세부 카테고리 분류를 통해 입력 질의 문장의 의미와 의도를 분석하며, 고도화된 문장 임베딩 기술을 활용하여 입력 질의와 유사한 도메인 답변 지식을 찾아 최적의 답변을 제공. o 사업화 수행을 통한 선진 연구 개발 기술의 산업 현장으로 조기 도입 과 실제 산업 데이터를 이용한 실험 등 기업과 연구기관 상호 도움이 되는 연구 개발 체계 구축. **o 자연어 처리 솔루션 고도화** - 순환 신경망 기반 개체명 인식 개선 및 개체명 사전 반자동 확장 - 질의 문장의 중요 키워드 추출 및 패턴 인식 성능 개선 - 한글 및 한국어 시간 표현 추출 및 문맥 분석 기술 적용 **o 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용** - 대화의 도메인, 카테고리, 화행 자질 학습 기반 분류 모델 개발 - 고도의 대화 문장 임베딩 기술을 통한 질문 유사성 분석 **o 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발** - 대화나 상담의 목적에 적합한 규칙 및 템플릿 기반 응답 제공 - 딥러닝(Sequence-to-sequence) 기반 자연어 문장 생성 모델을 활용한 정서적인 대화의 학습 및 자연어 응답 생성 기술

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발배경	o 최근 금융권을 중심으로 인공지능 기술 시범 적용 사업의 일환으로 상담용 대화 시스템(이하 상담용 챗봇)의 개발 및 도입 사업이 추진되었음. o 기존에 주관기관이 보유하고 있었던 자연어처리 기술과 경험을 바탕으로 한국과학기술원 연구팀(최호진 교수)과 함께 최신의 자연어 처리 기술 적용을 통한 고도화, 단문 처리 및 도메인 특화 프로세스의 개선, 지능형 대화 시스템과 챗봇 솔루션으로의 기술 집적을 추진. o 연구팀에서도 기존에 보유하고 있었던 자연어 처리 및 이해 기술을 실증할 수 있는 실제 산업 현장에서의 데이터와 테스트 환경이 필요했으며, 주관기관의 인력과 함께 공동 연구를 진행함.
핵심개발기술의 의의	**o 자연어 처리 솔루션 고도화**: 기존에 주관 기관에서 보유한 빅데이터 문서 분석 위주의 자연어처리 기술을 개선하여 대화 문장(단문)을 분석하기 위한 챗봇 솔루션의 자연어 처리 및 이해 기술의 고도화 진행. **o 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용**: 자연어 이해 기술의 경우, 고난도의 의미(Semantic) 분석 기술을 도입하여야 했으며, 신경망 학습 기반의 자연어 이해 기술을 보유한 연구팀과 함께 해당 분야의 최신 연구 트랜드와 결과물을 도입하여 솔루션에 최초로 적용. **o 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발**: 기존의 정보 검색(information retrieval) 기반의 대화 시스템을 개선하여 도메인 관련 질의-답변 방법으로 적용하고, 기존의 템플릿 기반 문장 생성 방법 이외에, 학습 기반 문장 생성 방법을 적용하여 챗봇 솔루션에서 일반 대화 응답 지원. o 문장 임베딩 기술에 기반을 둔 문장 유사성 분석을 통한 자연어 이해 기술은 한글 및 한국어 분야에서는 최초로 산업 현장에 완벽하게 적용된 기술로 경쟁 업체와 관련 기업의 솔루션 가운데서도 독보적인 성능을 보이고 있음. o 현재는 개발된 결과물이 한국어와 한글 분석에 특화되어 있으나, 영어권에서 연구되었던 최신의 기술을 도입하였기 때문에 실증할 수 있는 충분한 양의 외국 데이터와 개발에 필요한 인력과 환경이 주어진다면 충분히 기술 수출이 가능 할 것으로 보임.
적용분야	o 현재는 주로 금융권 (사업화 추진 결과 보험 회사와 은행)에서 고객 상담 서비스 챗봇에 적용되었으며, 관련된 금융 업계에서는 유사한 사업화가 추진 및 계획 중에 있음. o 전자상거래(eCommerce), 유통(온라인 쇼핑몰), 요식업 등의 기존 챗봇 사업화가 시도되었던 분야에서는 상품 추천, 장애 신고 및 처리, 자동 주문 등 지속적으로 해당 챗봇 기술에 대한 수요가 발생하고 있음. o 추후 공공 서비스 분야(관공서, 법률기관), 공기업(전력 분야), 의료(심리상담) 등의 분야로 사업화 도메인을 확장에 나갈 예정.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 기술 및 경제적 성과

기술적 성과

o **연구개발 기술수준**

평가 항목 (주요성능 Spec[1])	단위	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	연구 개발 후 최종 결과	개발 목표치
1. 질의-응답 대화 사례 데이터 규모	사례 (건)	2,400 SwDA Corpus (미국, Texas Instruments)	-	84,232	10,000 (초과 달성)
2. 지능형 대화 서비스 APIs 제공여부 및 종류	종류	3종 (미국/MS)	-	4	4 (달성)
3. 대화 문장 개체명 인식률	%	76.42 (한국/강원대학교)	76.42 (한국/강원대학교)	84 (은행업무 관련)	80 (달성)
4. 지능형 대화 서비스 응답률	%	85% (ETRI/한국)	85% (ETRI/한국)	92 (답변 제공 비율)	90 (달성)

o **기술 개발 성과**

- 연구실에서 구축한 실험적 데이터가 아닌 특정 서비스 도메인에 특화된 실제 대화 사례 말뭉치 및 학습 데이터를 구축, 이를 통한 국내외 최초의 상용화 서비스로의 기술 적용 연구 사례.
- 연구 개발 결과 일부 모듈의 OpenAPIs 서비스 제공 (4종 - 자연어처리, 도메인 및 의도분류, 시간정보추출, 대화생성 모듈, 시연용 사이트 공개)
- 입력 질의 문장에 답변을 제공하기 위해서 IR 기반의 키워드 패턴을 추출하고 이에 따라 답변 지식(규칙)을 구축함, 이를 위한 한글 개체명 인식률 사업화 서비스 도메인(금융)에서 개체명 인식률 84% 달성 (국내최고수준)
- 한국어 기반 Q&A형 대화 시스템 데이터에 특화된 문장 임베딩 기술을 적용하여 문장 유사성 분석을 통해 지능형 대화 서비스의 응답률을 90% 이상 달성. 사업화를 통해 미 응답 사례를 지속적으로 개선 중.

o **연구개발성과**

특허 출원	논문 (비SCI-국제)	논문 (비SCI-국내)	시제품	SW 등록	기술 보고서
5	9	4	2	3	1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

경제적 성과	**o 개체명 인식 개선 기술** - 학습 기반 개체명 추출 기술을 통해 기존에 도메인 전문가와 개발자가 직접 대화 데이터를 검토하며 서비스 도메인 전문 지식(키워드 사전 및 답변 지식)을 구축해야 했던 과정에서의 생산성 향상. - 개체명 후보가 추출되면 키워드 사전에 추가할 것인지를 반자동으로 판단, 이 사전에 기반을 둔 키워드 패턴을 언어 분석기로부터 추출하며, 도메인 전문가는 키워드 패턴에 대한 답변을 규칙화, 지식화 할 수 있음. **o 문장 유사성 기반 패러프레이즈 인식 기술** - IR 기반 대화 시스템에서 답변 지식 탐색의 효율성을 향상시키기 위해 연구팀에서 기 보유 중이던 문장 임베딩 기술을 특정 도메인의 Q&A 서비스에 최적화하여 적용. - 모든 답변 패턴을 규칙화해야 했던 기존의 방법에서, 기 구축된 답변 지식의 질의 문장과 유사성을 분석하여 응답을 제공함으로써, FAQ 수준의 답변 지식 구축만으로 90% 이상의 응답률을 보이는 대화 시스템을 구축하는 등 시스템 구현 과정에 있어서 획기적으로 생산성을 향상. **o 시장 점유율 및 매출액 증대** - 본 사업을 통해 연구 개발된 챗봇 솔루션의 사업화 과정을 통하여 보험업계에서는 최초, 은행 업계에서는 3번째로 챗봇 상용화 성공. - 작년~올해 사업화 결과 7억 정도의 매출이 발생하였으며, 현재 챗봇 시장에서의 점유율은 20% 정도로 파악되고 있음. - 현재 보험회사, 은행, 신용평가사, 투자회사 등 관련 금융 업계에서 유사 챗봇 개발 및 후속 사업을 수행 중에 있으며, 추후 사업화 계획으로 지속적으로 챗봇 사업 시장에서의 주관기관의 점유율을 증대 시킬 예정. **o 관련 서비스 업종 전문가 양성 및 고용 창출** - 본 사업의 수행을 위해 도메인 지식 구축 관련 데이터 공학자 및 개발자 4명을 추가 고용. - 향후 해당 인력은 관련 서비스 분야(금융 관련 상담, 챗봇 솔루션 SI 등) 전문가로 활용 예정.
사업화 가능성	**o 사업화 수행 내역** - 본 사업 기관 중 연구개발과 함께 사업화도 함께 진행하였으며, 주요 대표 사업화 내역으로는 보험회사 1개(M 기업) 은행 1개 (S 은행)의 챗봇 서비스 상용화를 수행하였음. **o 추후 사업화 계획** - 현재 챗봇 서비스 상용화를 수행했던 은행(S 은행)에서 챗봇 상용화 사업의 후속 사업을 수행 중에 있으며, 추가적으로 은행(K 은행)에서 챗봇 고도화 프로젝트를 수주하여 수행 중에 있음. - 그 외에도 보험회사(K 기업, B 은행), 투자 회사(N 기업)의 챗봇 솔루션 도입 사업에 지원 중에 있음 - 추후 공공사업(관공서, 법률), 공기업(전력), 의료분야로 사업 확장 예정.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 파급효과 및 기대효과

파급효과	**o 기술적 파급 효과** - 최신 연구 동향 및 결과를 활용한 자연어 처리 요소 기술 고도화 - 실제 산업 데이터를 활용한 관련 기술의 연구 및 검증 - 특정 도메인에 대한 연구 및 개발을 위한 레퍼런스로 활용 가능 - 고객을 대상으로 개인화된 상품 추천과 맞춤형 구매 유도를 통한 서비스 만족도 향상 **o 사회·경제적 파급 효과** - 한글 및 한국어 자연어 처리, 인공지능 관련 산업 시장의 활성화. - 금융 업계 내에서 선진적인 챗봇 솔루션 개발을 통한 시장 선점. - 간단한 질의응답 사례의 자동화를 통한 보다 많은 상담 처리 (1일 기준) - 고객 입장에서는 상담 대기 시간이 절감되고 24시간 상담 가능. - 상담사 입장에서는 업무 효율성을 증대되며 상담 업무 전문화 가능.
기대효과	- 선진적인 자연어 처리 기술을 응용하여 정보 검색, 문서 분류, 빅데이터 분석, 보고서 자동생성, 기계 번역 등 관련 서비스 분야에 활용 가능. - 향후 챗봇 기반 금융 상품 검색, 추천 서비스 등 상담 시스템, 구매 시스템, 인공지능 개인비서 등 기타 도메인으로 챗봇 기술 적용 가능.

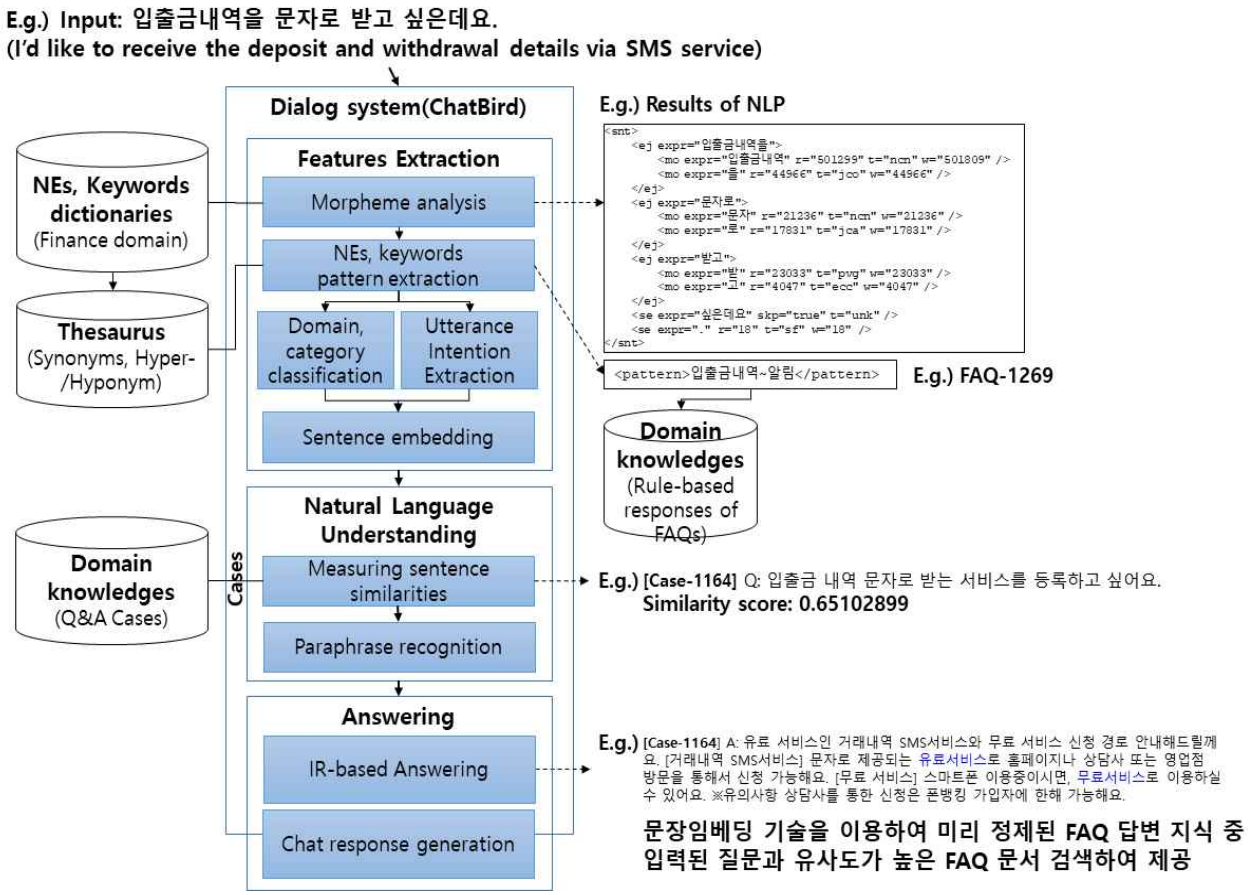
5. 해당기술, 제품의 시장 현황

국내시장	o 최근 대화형 시스템과 챗봇에 대한 필요성은 산업 전범위에서 증가. o 국내에서는 금융권을 중심으로 온라인 대화형 상담 서비스와 함께, 단순 질문에 대한 응답을 제공하기 위해 기술 도입이 이루어지고 있음. o 추후에는 공공서비스(행정, 법률 등), 공기업(전력산업), 의료(심리상담) 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 보다 많은 상담을 처리하고, 상담사 업무의 효율성 증진과 전문성을 기를 수 있는 방향으로 도입이 추진되고 있음.
해외시장	o 기술 초반에는 주로 인터넷 온라인 마켓(e-commerce market)에서 상품 검색과 추천을 위한 인터페이스 기능으로 도입. 자연어 입력에 따라 삼품을 검색해 주고 맞춤형 상품을 추천해 주는 등 개인화 서비스에 활용. o 2016년부터는 유통업계 등 고객 상담 서비스 업무가 중요한 산업 분야에서부터 챗봇 또는 대화형 시스템을 이용하여 Q&A 서비스를 제공. o IBM은 Watson을 활용한 법률과 의료 관련 상담 시스템을 국내외 업체와 병원들과 함께 개발하였으며, 마이크로소프트에서도 기사를 통해 “올해가 챗봇 원년. 모든 기업이 ’대화형 AI’ 내놓을 것“ 이라며 챗봇 서비스 공개를 계획 중에 있으며, 현재 많은 기업에서 관련 솔루션 도입을 추진 중에 있음.

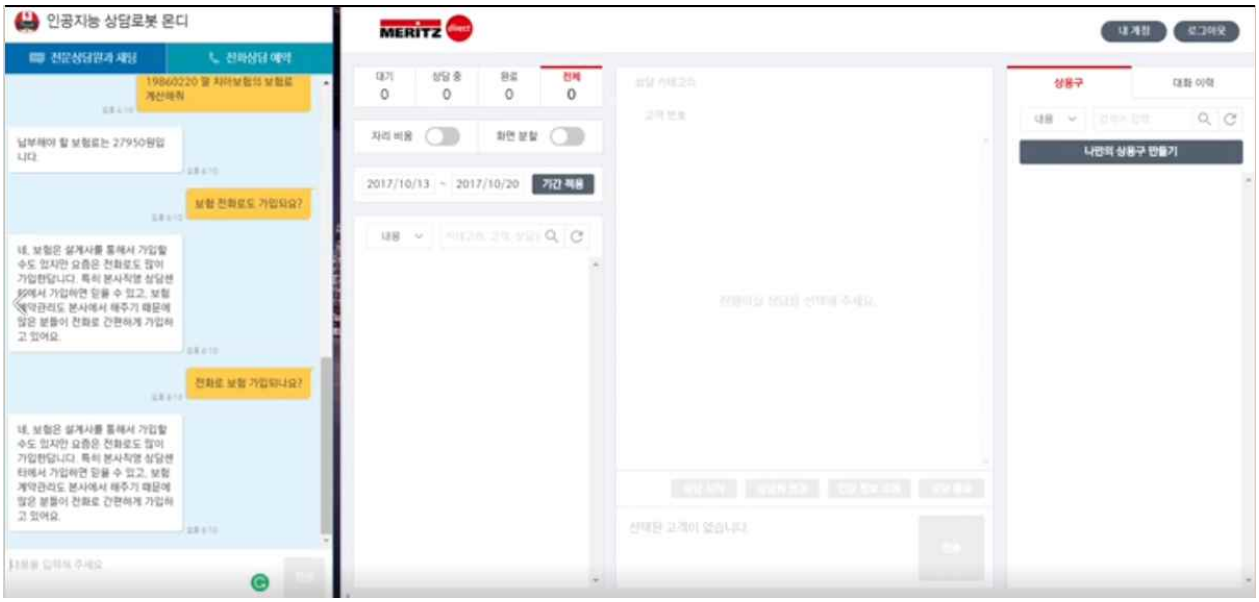
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 제품 사진 *(기술개발 제품 관련 사진, 그림, 도면 등)*

o 주식회사 리비 챗봇 솔루션(Chatbird) 기술 개념도



o 메리츠 화재 인공지능 상담 로봇 몬디



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술개발사업 주요 연구성과

사업명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)			
과제명	지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문맥 분석 기반 대화솔루션 개발			
주관기관명	주식회사 리비	설립일	2013. 11. 21	
주소	서울특별시 중구 저동1가 삼일대로 343 위워크 12층 주식회사 리비			
대표자(기관장)	김성환	연락처	02-6264-5787	
총괄책임자	박수환	FAX	02-6007-1104	
총개발기간	2017. 05. 01. ~ 2018. 04. 30.			
총사업비(백만원)	533	정부출연금	400	민간부담금	133
참여기관(책임자)	한국과학기술원(최호진)			

성과지표	세부지표			성 과	비 고
사업화 성과	매출액	개발제품	개발후 현재까지	7 억원	
			향후 3년간 매출(예상)	15 억원	
		관련제품	개발후 현재까지	1 억원	자연어처리관련
			향후 3년간 매출(예상)	5 억원	
	시장 점유율	개발제품	개발후 현재까지	국내 :20 % 국외 : 0 %	
			향후 3년간 매출(예상)	국내 :25 % 국외 :0 %	
		관련제품	개발후 현재까지	국내 :2 % 국외 :0 %	자연어처리관련
			향후 3년간 매출(예상)	국내 :5 % 국외 :0 %	자연어처리관련
	세계시장 경쟁력 순위	현재 제품 세계시장 경쟁력 순위		5 위	금융서비스관련
		3년 후 제품 세계 시장경쟁력 순위(예상)		3 위	
기술적 성과	특허	국내	출원	5 건	
			등록	0 건	
		국외	출원	0 건	
			등록	0 건	
	논문발표	국내		4 건	
		국외		9 건	
	표준화	국내		0 건	(기고/채택/반영)
		국외		0 건	(기고/채택/반영)
	프로그램	저작권		3 건	등록
파급효과	고용효과	개발 전		6 명	
		개발 후		10 명	
	선진국 대비 기술수준			90 %	
	국산화율			100 %	
기타	표준 재개정, 기술이전 및 수상실적 등			-	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 구체적인 연구 성과

1. 지식재산권

[1]종류	[2]해외출원	국내/국외	출원(등록)국	출원(등록)구분	출원(등록)번호	발명명칭	출원(등록)기관	출원(등록)일
01 -특허	1	국내	대한민국	출원	10-2017-0095207	사용자 대화 의도 추출 기능 구비 채트봇을 활용한 헬스케어 지침 제공 방법 및 이를 위한 장치	한국과학기술원	2017.07.27
01 -특허	1	국내	대한민국	출원	10-2017-0134138	메신저 단체 채팅방 활성화를 위한 자연어 처리 기반 대화형 챗봇 운용 방법 및 시스템	한국과학기술원	2017.10.16.
01 -특허	1	국내	대한민국	출원	10-2017-0173901	RNN 문장임베딩과 ELM 알고리즘을 이용한 은행 업무관련 고객상담을 위한 도메인 특화 화행분류 방법	한국과학기술원	2017.12.18
01 -특허	1	국내	대한민국	출원	10-2018-0058935	문장 패러프레이즈 인식 기반 대화 시스템 답변 방법	한국과학기술원	2018.05.24
01 -특허	1	국내	대한민국	출원	10-2018-0059215	심리상담을 위한 시퀀스-투-시퀀스 신경망 모델 기반 정서적	한국과학기술원	2018.05.24

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

						대화 학습 방법		
99 -프로그램 등록	1	국내	대한민국	등록	C-2018-008511	리비 언어분석기 파이선용 래퍼 및 서버 데몬 프로그램	한국과학기술원	2018.03.30
99 -프로그램 등록	1	국내	대한민국	등록	C-2018-008512	유사 질문 분석을 위한 문장 페러프레이징 프로그램	한국과학기술원	2018.03.30
99 -프로그램 등록	1	국내	대한민국	등록	C-2018-008513	파이선 기반 문장 분류 및 임베딩 모델 학습 프로그램	한국과학기술원	2018.03.30

1) 종류 : 01-특허, 02-실용신안, 03-디자인, 04-상표, 99-기타
2) 해외출원 여부 : 1-국내 출원, 2-PCT 해외 출원, 3-일반 해외 출원

2. 논문 게재/발표 실적

1)논문 구분	학술지명	논문명	저자명	SCI 구분	출판일	학술대회명	학술대회 개최국	학술대회 발표일
02	Proc. of The 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM 2017)	A Chatbot for Psychiatric Counseling in Mental Health Care Service Based on Emotional Dialogue Analysis and Sentence Generation	Kyo-Joong Oh, DongKun Lee, ByungSoo Ko, Ho-Jin Choi	비 SCI	2017. 05.29.	The 2nd International Workshop on Spatial/ Temporal Information Extraction from Unstructured Texts (WSTIE2017)	한국	2017. 05.29.
02	Proc. of The 18th IEEE International Conference	Efficient Temporal Information Extraction from Korean Documents	Chae-Gyun Lim, Ho-Jin Choi	비 SCI	2017. 05.29.	The 2nd International Workshop on Spatial/	한국	2017. 05.29.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	on Mobile Data Management (MDM 2017)					Temporal Information Extraction from Unstructured Texts (WSTIE2017)		
02	Proc. of The 18th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM 2017)	A Temporal Community Contexts Based Funny Joke Generation	Dongkeon Lee, Seung-Ho Han, Kyo-Joong Oh and Ho-Jin Choi	비 SCI	2017. 05.29.	The 2nd International Workshop on Spatial/ Temporal Information Extraction from Unstructured Texts (WSTIE2017)	한국	2017. 05.29.
02	Proc. of The 16th World Congress on Medical and Health Informatics (Medinfo 2017)	Empathy Bot - Conversational Service for Psychiatric Counseling with Chat Assistant	Kyo-Joong Oh, DongKun Lee, ByungSoo Ko, Jonghwan Hyeon, Ho-Jin Choi	비 SCI	2017. 08.21.	The 16th World Congress on Medical and Health Informatics (Medinfo 2017)	중국	2017. 08.23
02	Proc. of The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	Image Analogy with Gaussian Process	Chan-Yong Park, Han-Gyu Kim, Dong-Keon Lee, Li Zhun, Seung-Ho Han	비 SCI	2018. 01.15	The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	중국	2018. 01.17
02	Proc. of The 5th International	Sensor-based Mobile Robot Navigation via	Seung Ho Han, Philipp	비 SCI	2018. 01.15	The 5th International Conference	중국	2018. 01.16

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	Deep Reinforcement Learning	Benz, Jorge Loaiciga			on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)		
02	Proc. of The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	Text to Game Character: Starting Point for Conditional Generative Adversarial Video Composition	DongKun Lee, Ho-Jin Choi	비 SCI	2018. 01.15	The 1st International Workshop on Bigdata4Smart Energy 2018	중국	2018. 01.15
02	Proc. of The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	Out-of-Domain Detection Based on Sentence Distance for Dialogue System	Kyo-Joong Oh, DongKun Lee, Chanyong Park, Ho-Jin Choi, Young-Seo b Jeong, Sungtae Kwon, Sawook Hong	비 SCI	2018. 01.15	The 1st International Workshop on Dialog Systems (IWDS 2018)	중국	2018. 01.15
02	Proc. of The 5th International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp 2018)	Finding a Related News Article of Posts in Social Media: The Need to Consider Emotion as a Feature	ByungSoo Ko, Chanyong Park, Dongkeon Lee, Jaewon Kim, Dongsoo Han	비 SCI	2018. 01.15	The 1st International Workshop on Dialog Systems (IWDS 2018)	중국	2018. 01.15

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

04	2017 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC 2017)	대화 문장의 기계학습 기반 개체명 경계 인식 및 미등록어 개체명 사전 확장에 관한 연구	오교중, 이동건, 권성태, 홍사욱, 최호진	비 SCI	2017. 06.18	2017 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC 2017)	한국	2017. 06.20.
04	제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017)	RNN 문장 임베딩과 ELM 알고리즘을 이용한 금융 도메인 고객상담 대화 도메인 및 화행분류 방법	오교중, 박찬용, 이동건, 임채균, 최호진	비 SCI	2017. 10.13	제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017)	한국	2017. 10.14
04	제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017)	한국어 상대시간관계 추출을 위한 LSTM 기반 모델 설계	임채균, 정영섭, 이영준, 오교중, 최호진	비 SCI	2017. 10.13.	제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017)	한국	2017. 10.14
04	2017 한국소프트웨어종합학술대회 (KSC 2017)	한국어 문서 내 상대적 시간관계 분류를 위한 딥러닝 기반 모델 설계	임채균, 정영섭, 최호진	비 SCI	2017. 12.20.	2017 한국소프트웨어종합학술대회 (KSC 2017)	한국	2017. 12.20.

1) 논문구분 : 01-국외전문학술지, 02-국외학술대회발표논문집, 03-국내전문학술지, 04-국내학술대회발표논문집, 05-국외기타논문집, 06-국내기타논문집

3. 표준화 실적

기고서명	표준기구명	표준명	회의명	기고자	1) 구분	기고/채택/반영 일시	기고/채택/반영 번호
해당 사항 없음							

1) 구분 : 기고, 채택, 반영

4. 기술이전(기술료) 실적

계약명	계약년도	대상국가	기징수액 (백만원)	당해년도 징수액 (백만원)	계약체결일	실시내용	대상기관명
해당 사항 없음							

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 인증/포상 실적 등 (국내 및 국외)

번호	구분	명칭	일시	국명	수여기관명	발생차수
해당 사항 없음						

6. 사업화 계획 및 매출실적

항 목	세부 항목		성 과		
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		1년		
	소요예산(백만원)		1,000		
	예상 매출규모 (억원)		현재까지	3년후	5년후
			7	15	30
	시장점유율	단위(%)	현재까지	3년후	5년후
		국내	20	25	30
		국외	-	-	-
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		현재 금융 서비스 등의 제한적인 도메인에서의 대화형 시스템을 운용 중에 있으며, 추후 사업 도메인을 늘려 유통, 의료, 공공 분야에서도 챗봇 서비스의 도입을 희망하는 기업과 기관에 솔루션 판매 및 SOC 사업을 추진하여 대화시스템 및 챗봇 분야에서 시장 점유을을 지속적으로 늘려갈 계획임.		
무역수지 개선효과	(단위 : 억원)		현재	3년후	5년후
	수입대체(내수)		-	-	-
	수출		-	-	-

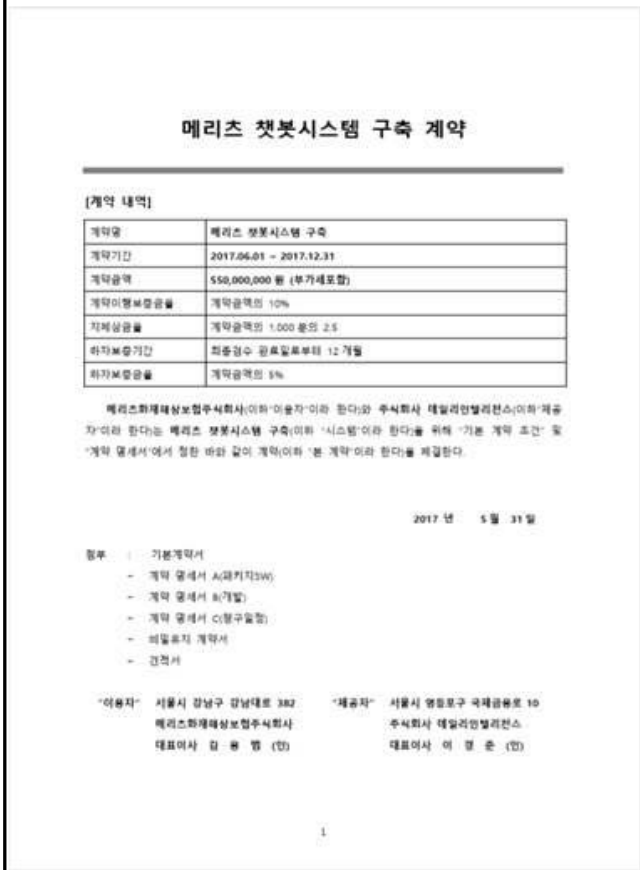
7. 고용 창출

항목		세부 항목	성 과
고용효과	개발 전	연구인력	6명
		생산인력	- 명
	개발 후	연구인력	10명
		생산인력	- 명

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8. 기타 성과

o 사업화 실적 (챗봇시스템 구축 계약서)



메리츠 챗봇시스템 구축 계약

[계약 내역]

계약명	메리츠 챗봇시스템 구축
계약기간	2017.06.01 ~ 2017.12.31
계약금액	550,000,000 원 (부가세포함)
계약이행보증금율	계약금액의 10%
지체상금율	계약금액의 1,000 분의 2.5
하자보증기간	최종검수 완료일로부터 12 개월
하자보증금율	계약금액의 5%

메리츠화재해상보험주식회사(이하 '이용자'이라 한다)와 주식회사 데일리인텔리전스(이하 '제공자'이라 한다)는 메리츠 챗봇시스템 구축(이하 '시스템'이라 한다)을 위해 '기본 계약 조건' 및 '계약 명세서'에서 정한 바와 같이 계약(이하 '본 계약'이라 한다)을 체결한다.

2017 년 5 월 31 일

첨부 : 기본계약서
- 계약 명세서 A(패키지SW)
- 계약 명세서 B(개발)
- 계약 명세서 C(정구일정)
- 비밀유지 계약서
- 견적서

"이용자" 서울시 강남구 강남대로 382 메리츠화재해상보험주식회사 대표이사 김 용 범 (인)

"제공자" 서울시 영등포구 국제금융로 10 주식회사 데일리인텔리전스 대표이사 이 경 준 (인)

1



견적서합계(5년간 TCO)

수신: ㈜신한은행주식회사

주식회사 : 데일리인텔리전스

주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 19층(여의도동, 쓰리아이에프빅)
전화 : 02-6264-5787
대표이사: 이경준
사업자등록번호: 618-86-00[illegible]

견적번호 : 20170822-01
유효기간 : 견적 후 4주 이내
견적금액 : 1,317,857,370 원(부가세포함)
견적담당자 : 김성환 ********

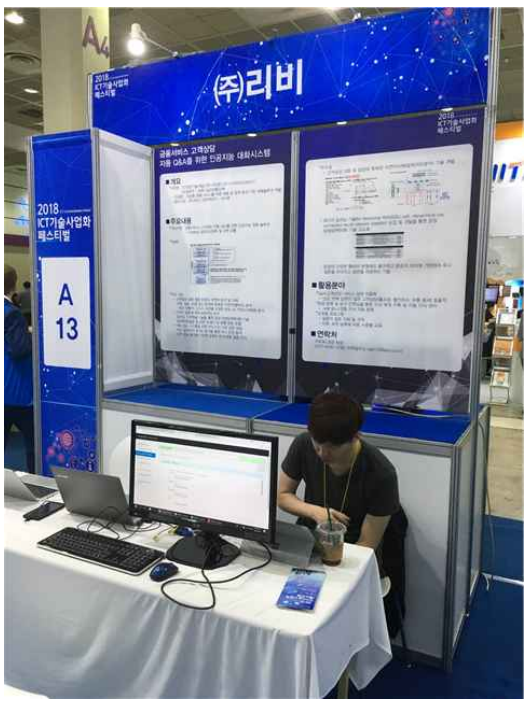
(단위: 원, 부가세포함)

구분	품명(모델명)	공급금액 ①	유지보수료(5 년) ②	합계(5 년 TCO) ①+②
SW	Davinci BOT	220,000,000	175,968,000	395,968,000
SW	Davinci NLP	220,000,000	175,968,000	395,968,000
SW	eNomix Engager V1.9	154,000,000		206,360,000
HW	추가 서버 4 입	33,121,000	4,200,000	39,321,000
개발	챗봇 및 AI 코어플랫폼	241,300,370		241,300,370
개발	채팅상담플랫폼	91,300,000		91,300,000
합계		961,721,370	356,136,000	1,317,857,370

보무상금지보수 기간은 최대 36개월을 초과 할 수 없음.

첨부 1. SI(개발용역) 견적서 1부
2. 시스템(HW,SW) 견적서 1부
3. 시스템(HW,SW) 유지보수견적서 1부. 끝

o 2018 ICT기술사업화 페스티벌 참여 (주식회사 리비, 2018.05.23.~2018.05.26.)



[참고: http://www.kictfestival.kr/]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9. 변경이력 (있을 경우 기재)

<table>
<tr><th>순번</th><th>신청일</th><th>완료일</th><th>협약 변경 항목</th><th>신청 내용</th><th>처리 결과 (반려 사유)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">1</td><td>2017-07-13</td><td></td><td>참여연구원</td><td>협약시 협약 기간 오류 입력 수정 및 신규 연구원 추가</td><td>전담승인</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">김일훈, 윤성민, 장준, 김성환, 박수환 이상 5명 전체 사업기간 수정 및 인건비 입력
2017-04-01~2018-03-31</td><td colspan="2">2017-05-01~2018-04-30
박수환 인건비 입력</td></tr>
<tr><td colspan="3">석승우 1명 신규인력 채용으로 신규 연구원 등록</td><td colspan="2"><table><tr><th>책임자명</th><th>생년월일</th><th>과학기술인 등록번호</th><th>참여율</th><th>참여기간</th></tr><tr><td>석승우</td><td>********</td><td>11755214</td><td>100</td><td>2017-07-01~2018-04-30</td></tr></table></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>2017-08-09</td><td>2017-08-23</td><td>참여연구원

첨부자료</td><td>협약시 협약 기간 오류 입력 수정 및 신규 연구원 추가 1번 내용 첨부자료 추가</td><td>전담반려
(참여 연구원 정보 변경은 시스템에서 먼저 수행)</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">김일훈, 윤성민, 장준, 김성환, 박수환 이상 5명 전체 사업기간 수정 및 인건비 입력
2017-04-01~2018-03-31</td><td colspan="2">2017-05-01~2018-04-30
박수환 인건비 입력</td></tr>
<tr><td colspan="3">석승우 1명 신규인력 채용으로 신규 연구원 등록</td><td colspan="2"><table><tr><th>책임자명</th><th>생년월일</th><th>과학기술인 등록번호</th><th>참여율</th><th>참여기간</th></tr><tr><td>석승우</td><td>********</td><td>11755214</td><td>100</td><td>2017-07-01~2018-04-30</td></tr></table></td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="4">3</td><td>2017-08-24</td><td>2017-09-07</td><td>참여연구원</td><td>신규연구원 편성, 졸업, 휴학 등의 이유로 참여 종료 변경 사항 반영</td><td>전담승인</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">이성원, 장민수, 심한슬, 허재원
신규 연구원 편성</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>책임자명</th><th>생년월일</th><th>과학기술인 등록번호</th><th>참여율</th><th>참여기간</th></tr>
<tr><td>이성원</td><td>********</td><td>11768291</td><td>100</td><td>2017-08-01~2017-09-30</td></tr>
<tr><td>장민수</td><td>********</td><td>11761966</td><td>100</td><td>2017-08-01~2017-09-30</td></tr>
<tr><td>심한슬</td><td>********</td><td>11553942</td><td>26.7</td><td>2017-06-01~2017-12-31</td></tr>
<tr><td>허재원</td><td>********</td><td>11235273</td><td>19.2</td><td>2017-06-01~2017-12-31</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">김유진, 현종환 참여 종료</td><td colspan="2">참여 기간: 2017-05-01~2017-08-31</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td>2017-09-04</td><td>2017-09-07</td><td>참여연구원
첨부자료</td><td>신규 연구원 추가 예정이었던 인력 시스템 등록</td><td>전담승인</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">석승우 참여 인력 추가</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>책임자명</th><th>생년월일</th><th>과학기술인 등록번호</th><th>참여율</th><th>참여기간</th></tr>
<tr><td>석승우</td><td>********</td><td>11755214</td><td>100</td><td>2017-07-01~2018-04-30</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">5</td><td>2017-10-30</td><td>2017-10-31</td><td>첨부자료
민간부담금</td><td>민간부담 현금 입금 일자 확정</td><td>전담승인</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">입금일: -</td><td colspan="2">입금일: 2017-10-31</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="3">6</td><td>2018-01-23</td><td>2018-01-25</td><td>첨부자료</td><td>신규 연구원 등록</td><td>전담반려
(신규 참여연구원(3명)을 등록 후 협약변경 신청하시기 바람)</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">신규 연구원 채용 예정</td><td colspan="2">신규 연구원 채용 하여 시스템 등록 예정(조소원, 김민하, 신동원)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>2018-01-29</td><td>2018-01-30</td><td>참여연구원</td><td>참여 연구원 추가</td><td>전담반려
(주관기관에서 서류 보완하여 다시 올리시기 바람)</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">소속 : KAIST
최호진(부교수) 2017.05~2018.04/16.61%
오교중(******** 2017.05~2018.04/45%
김한규(******** 2017.05~2018.04/45%
임채균(******** 2017.05~2018.04/45%
현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8%
김유진(******** 2017.05~2017.08/10%
이동건(******** 2017.05~2018.04/45%
고병수(******** 2017.05~2018.04/45%
한승호(******** 2017.05~2018.04/45%
박찬용(******** 2017.05~2018.04/45%
LiZhun(******** 2017.05~2018.04/45%
신유진(******** 2017.12~2018.04/45%
허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2%
심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67%
장민수(******** 2017.08~2017.09/100%
이성원(******** 2017.08~2017.09/100%</td><td colspan="2">소속 : KAIST
최호진(******** 2017.05~2018.04/16.61%
오교중(******** 2017.05~2018.04/45%
김한규(******** 2017.05~2018.04/45%
임채균(******** 2017.05~2018.04/45%
현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8%
김유진(******** 2017.05~2017.08/10%
이동건(******** 2017.05~2018.04/45%
고병수(******** 2017.05~2018.04/45%
한승호(******** 2017.05~2018.04/45%
박찬용(******** 2017.05~2018.04/45%
LiZhun(******** 2017.05~2018.04/45%
신유진(********)2017.12~2018.04/45%/삭제
허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2%
심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67%
장민수(******** 2017.08~2017.09/100%
이성원(******** 2017.08~2017.09/100%
이영준(******** 2017.10~2018.04/25%/추가
송현호(******** 2018.01~2018.02/100%/추가
여수정(********)2018.01.18.~2018.03/100%/추가</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="3">8</td><td>2018-01-29</td><td>2018-01-30</td><td>참여연구원</td><td>신규 연구원 등록</td><td>전담반려
(주관기관에서 서류 보완하여 다시 올리시기 바람)</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">신동원, 김민하, 조소원 신규 연구원 등록 시스템 상 추가</td><td colspan="2">
<table>
<tr><th>책임자명</th><th>생년월일</th><th>과학기술인 등록번호</th><th>참여율</th><th>참여기간</th></tr>
<tr><td>신동원</td><td>********</td><td>11598064</td><td>100</td><td>2017-12-01~2018-04-30</td></tr>
<tr><td>김민하</td><td>********</td><td>11626640</td><td>100</td><td>2017-12-01~2018-01-31</td></tr>
<tr><td>조소원</td><td>********</td><td>11800001</td><td>100</td><td>2017-11-01~2018-04-30</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9</td><td>2018-01-30</td><td>2018-02-02</td><td>참여연구원

첨부자료</td><td>참여인력 정보 수정
(인건비 시스템 입력값 수정)</td><td>전담반려
(사업계획서 누락되었으니 첨부하여 다시 올리시기 바랍니다.)</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">박수환 인건비 입력 수정
인건비 0원 이었음.</td><td colspan="2">  </td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

10	2018-01-31	2018-02-02	참여연구원	참여인력 추가	**전담승인**
	변경 전 (협약)			**변경 후 (최종변경)**	
	소속 : KAIST 최호진(******** 2017.05~2018.04/16.61% 오교중(******** 2017.05~2018.04/45% 김한규(******** 2017.05~2018.04/45% 임채균(******** 2017.05~2018.04/45% 현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8% 김유진(******** 2017.05~2017.08/10% 이동건(******** 2017.05~2018.04/45% 고병수(******** 2017.05~2018.04/45% 한승호(******** 2017.05~2018.04/45% 박찬용(******** 2017.05~2018.04/45% LiZhun(******** 2017.05~2018.04/45% 신유진(******** 2017.12~2018.04/45% 허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2% 심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67% 장민수(******** 2017.08~2017.09/100% 이성원(******** 2017.08~2017.09/100%			소속 : KAIST 최호진(******** 2017.05~2018.04/16.61% 오교중(******** 2017.05~2018.04/45% 김한규(******** 2017.05~2018.04/45% 임채균(******** 2017.05~2018.04/45% 현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8% 김유진(******** 2017.05~2017.08/10% 이동건(******** 2017.05~2018.04/45% 고병수(******** 2017.05~2018.04/45% 한승호(******** 2017.05~2018.04/45% 박찬용(******** 2017.05~2018.04/45% LiZhun(******** 2017.05~2018.04/45% 신유진(********)2017.12~2018.04/45%/삭제 허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2% 심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67% 장민수(******** 2017.08~2017.09/100% 이성원(******** 2017.08~2017.09/100% 이영준(******** 2017.10~2018.04/25%/추가 송현호(******** 2018.01~2018.02/100%/추가 여수정(********)2018.01.18.~2018.03/100%/추가	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

11	2018-03-06	2018-03-07	참여연구원	참여인력 변경 및 참여인력 정보 수정	**전담 승인**
	변경 전 (협약)			**변경 후 (최종변경)**	
	소속 : KAIST 최호진(******** 2017.05~2018.04/16.61% 오교중(******** 2017.05~2018.04/45% 김한규(******** 2017.05~2018.04/45% 임채균(******** 2017.05~2018.04/45% 현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8% 김유진(******** 2017.05~2017.08/10% 이동건(******** 2017.05~2018.04/45% 고병수(******** 2017.05~2018.04/45% 한승호(******** 2017.05~2018.04/45% 박찬용(******** 2017.05~2018.04/45% LiZhun(******** 2017.05~2018.04/45% 허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2% 심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67% 장민수(******** 2017.08~2017.09/100% 이성원(******** 2017.08~2017.09/100% 이영준(******** 2017.10~2018.04/25% 송현호(******** 2018.01~2018.02/100% 여수정(******** 2018.01.18.~2018.03/100%			소속 : KAIST 최호진(******** 2017.05~2018.04/16.61% 오교중(******** 2017.05~2018.04/45% 김한규(******** 2017.05~2018.04/45% 임채균(******** 2017.05~2018.04/45% 현종환(******** 2017.05~2017.08/45.8% 김유진(******** 2017.05~2017.08/10% 이동건(******** 2017.05~2018.04/37%/변경 고병수(******** 2017.05~2018.02/45%/종료 한승호(******** 2017.05~2018.04/45% 박찬용(******** 2017.05~2018.04/37%/변경 LiZhun(******** 2017.05~2018.04/55%/변경 허재원(******** 2017.06~2017.12/19.2% 심한슬(******** 2017.06~2017.12/26.67% 장민수(******** 2017.08~2017.08/100%/변경 이성원(******** 2017.08~2017.08/100%/변경 이영준(******** 2017.10~2018.04/42.6%/변경 송현호(******** 2018.01~2018.02/100% 여수정(******** 2018.01.18.~2018.04/76%/변경 현종환(******** 2018.03~2018.04/45%/추가	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	2018-03-14	2018-03-14	비목변경	- 정서적 응답이 가능한 챗봇을 학습하기 위해 실제 심리상담 데이터가 필요하여 상담대화 코퍼스 구입을 위해 연구장비 및 재료비 114천원을 증액 - 바우처사업 국내출장 필요로 국내여비를 증액하기 위해 연구과제추진비 351천원을 증액하고, 연구활동비 465천원을 감액 - 원활한 연구를 위해 세목간 연구비 변경을 하고자 함	**주관기관승인**

변경 전 (협약)	변경 후 (최종변경)

12

사업비변경

(단위 : 천원)

비목	현 금	비고
1. 직접비	316,406	
1.1 인건비	26,053	
1.2 학생인건비	108,540	
1.3 연구 장비 · 재료비	54,000	
가. 연구장비	7,500	
나. 재료비	46,500	
1.4 연구활동비	88,402	
가. 국외여비	30,042	
나. 유인물비	1,000	
다. 우편료	45	
라. 도서구입비	500	
마. 세미나참가비	8,462	
바. 전문가 활용비	1,200	
사. 논문교정료	1,486	
아. 사용자실험비	4,000	
자. 위탁정산수수료	1,667	
차. 사업화지원예산	40,000	
1.5 연구과제추진비	17,284	
가. 국내여비	10,684	
나. 회의비	4,500	
다. 사무용품비	2,100	
1.6 연구수당	22,127	
2. 간접비	83,594	
합계	400,000	

사업비변경

(단위 : 천원)

비목	현 금	비고
1. 직접비	316,406	
1.1 인건비	26,053	
1.2 학생인건비	108,540	
1.3 연구 장비 · 재료비	54,114	+114
가. 연구장비	7,318	
나. 재료비	46,796	
1.4 연구활동비	87,937	-465
가. 국외여비	32,980	
나. 유인물비	2,359	
다. 우편료	88	
라. 도서구입비	117	
마. 세미나참가비	10,393	
바. 전문가 활용비	2,000	
사. 논문교정료	0	
아. 사용자실험비	0	
자. 위탁정산수수료	0	
차. 사업화지원예산	40,000	
1.5 연구과제추진비	17,635	+351
가. 국내여비	12,935	
나. 회의비	2,660	
다. 사무용품비	2,040	
1.6 연구수당	22,127	
2. 간접비	83,594	
합계	400,000	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td rowspan="3">13</td><td>2018-03-30</td><td>2018-04-02</td><td>과제정보</td><td>협약서 내용 교정
요약서 8. 결과활용계획: 사업화 수행 결과인 금융권 관련 내용으로 수정
요약서 9. 최종 결과물-예상되는 연구개발성과 유형: 본문 15쪽 정량적 성과 목표 (목표치/달성치)와 일치시킴
본문 오타 수정</td><td>전담승인</td></tr>
<tr><td colspan="3">변경 전 (협약)</td><td colspan="2">변경 후 (최종변경)</td></tr>
<tr><td colspan="3">< 요 약 서 > 부분
8 결과 활용 계획
o 온라인 마켓을 위한 지능형 대화 솔루션 개발 및 솔루션 적용을 통한 사업화
- 주식회사 리비 자연어 처리·분석 솔루션 고도화
- 온라인 상품 판매/소비자 상담 서비스 등 사업화 (GS Shop, Lotte Mart 등)
- 금융 상담 서비스 사업화 (K-Bank 등)
o 타 도메인에 지능형 대화 솔루션 활용 방안 모색
- 정신건강관리 및 정신질환 환자 상담 등 의료 분야에서 활용될 지능형 챗봇 등 개발
o 수집된 질의-응답 데이터 활용
- 상품 판매 대화 데이터를 분석하여 고객 선호도 분석
- 질의-응답 대화 데이터를 분석하여 온라인 판매 시스템 문제점 분석 및 개선
- 기계학습 기반 대화 모델 연구 및 서비스 개발을 위한 학습/평가용 데이터셋 공개
o 예상되는 연구개발성과 유형
<table>
<tr><th>특허 출원</th><th>논문(비SCI)</th><th>시제품</th><th>SW 등록</th><th>기술보고서</th></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td colspan="2">< 요 약 서 > 부분
8. 결과 활용 계획
o 금융권 또는 온라인 마켓을 위한 지능형 대화 솔루션 개발 및 솔루션 적용을 통한 사업화
- 주식회사 리비 자연어처리·분석 솔루션 고도화
- 금융 상담서비스 사업화 (보험사, 은행사 등)
- 온라인 상품 판매/소비자 상담 서비스 등으로 사업화
o 타 도메인에 지능형 대화 솔루션 활용 방안 모색
- 정신건강관리 및 정신질환 환자 상담 등 의료 분야에서 활용될 지능형 챗봇 등 개발
o 수집된 질의-응답 데이터 활용
- 질의-응답 대화 데이터를 분석하여 온라인 마케팅 시스템 문제점 분석 및 개선
- 기계학습 기반 대화 모델 연구 및 서비스 개발을 위한 학습/평가용 데이터셋 공개
o 예상되는 연구개발성과 유형
<table>
<tr><th>특허 출원</th><th>논문(비SCI-국제)</th><th>논문(비SCI-국내)</th><th>시제품</th><th>SW 등록</th><th>기술보고서</th></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국문 요약문

① 관리번호	2017 - 0 - 00868			
② 과제명	지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문맥 분석 기반 대화솔루션 개발			
③ 사업명	ICT유망기술개발지원사업(ICT R&D 바우처 지원)			
④ 총 괄 책 임 자	성 명	박 수 환	직 위	대표이사
⑤ 주 관기 관	주식회사 리비			

⑥ 연구내용 및 결과

Ⅰ. 연구개발의 동기 및 배경

o 최근 금융권을 중심으로 인공지능 기술 시범 적용 사업의 일환으로 상담용 대화 시스템(이하 상담용 챗봇, 챗봇)의 개발 및 도입 사업이 추진되었음

o 기존 주관기관의 자연어처리 기술에 한국과학기술원 연구팀(전산학부 최호진 교수)에서 최신의 자연어 처리 기술 적용을 통한 고도화, 단문 처리 및 도메인 특화 프로세스의 개선, 지능형 대화 시스템과 챗봇 솔루션으로의 기술 집적을 추진.

o 최신의 자연어 처리, 이해 생성 기술 실증할 수 있는 실제 산업 현장에서의 데이터와 테스트 환경 마련. 주관 기관과 상용 챗봇 솔루션의 공동 연구 개발을 진행.

Ⅱ. 연구개발의 목적

o 본 사업을 통해 최신의 딥러닝 기술 적용을 통한 대화형 시스템의 요소기술 고도화, 금융 도메인 관련 상용 상담용 챗봇 솔루션(이하 Chatbird)을 개발.

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

o 자연어 처리 솔루션 고도화

- 순환 신경망 기반 개체명 인식 개선 및 개체명 사전 반자동 확장
- 질의 문장의 중요 키워드 추출 및 패턴 인식 성능 개선
- 한글 및 한국어 시간 표현 추출 및 문맥 분석 기술 적용

o 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용

- 대화의 도메인, 카테고리, 화행 자질 학습 기반 분류 모델 개발
- 고도의 대화 문장 임베딩 기술을 통한 질문 유사성 분석

o 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발

- 대화나 상담의 목적에 적합한 규칙 및 템플릿 기반 응답 제공
- 딥러닝(Sequence-to-sequence) 기반 자연어 문장 생성 모델을 활용한 정서적인 대화의 학습 및 자연어 응답 생성 기술

o 연구개발 산출물인 챗봇 솔루션(Chatbird)은 대화 문장의 전처리 및 자연어 처리, 중요 키워드 패턴 분석, 답변 지식의 관리, 학습을 통한 도메인 및 의도 분류, 문장 유사도 측정 및 패러프레이즈 인식 모듈, 응답 생성 모듈로 구성.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 질의 문장에서 사업화 대상 기업에 특화된 중요 키워드를 인식하며, 관련된 도메인 지식(키워드 사전, 답변 지식) 구축 프로세스 개선. 도메인과 세부 카테고리 분류 자질을 사용하여 입력 질의 문장의 의미와 의도를 분석하며, 고도화된 문장 임베딩 기술을 활용하여 입력 질의와 유사한 도메인 답변 지식을 찾아 최적의 답변을 제공.

Ⅳ. 연구개발결과

o 사업화 수행 내역

- 본 사업 기관 중 연구개발과 함께 사업화도 함께 진행하였으며, 주요 대표 사업화 내역으로는 보험회사 1개(M사) 은행 1개 (S사)의 챗봇 서비스 상용화를 수행하였음.
- 현재 상기 기업의 후속 사업을 수행 중에 있으며, 추가로 은행(K사)에서 챗봇 고도화 프로젝트를 수주하여 수행 중

o 연구 개발 기술 수준 및 성과

- 특정 서비스 도메인(금융)에 특화된 실제 대화(비식별 데이터 사례 말뭉치 및 학습 데이터 84,232건 축적. 국내외 최초의 상용화 서비스로의 기술 적용 연구 사례.
- 연구 개발 결과 일부 모듈의 OpenAPIs 서비스 제공 (4종 - 자연어처리, 도메인 및 의도분류, 시간정보추출, 대화생성 모듈, 시연용 사이트 공개)
- 입력 질의 문장에 답변을 제공하기 위해서 정보검색(IR) 기반의 키워드 패턴을 추출하고 이에 따라 답변 지식(규칙)을 구축함, 이를 위한 한글 개체명 인식률 사업화 서비스 도메인(금융)에서 개체명 인식률 84% 달성.
- 한국어 기반 Q&A형 대화 시스템 데이터에 특화된 문장 임베딩 기술을 적용하여 문장 유사성 분석을 통해 지능형 대화 서비스의 응답률을 92% 달성.
- 관련 특허 5건 출원, 국내외 논문 13건 발표, 상담용 챗봇 시제/상용품 2개(M사, S사) 개발, SW 저작권 3건 등록, 본 기술 보고서 작성.

Ⅴ. 연구개발결과의 활용계획

o 현재는 금융권(주로 보험 회사, 은행)에서 상담용 챗봇 서비스 기술 도입이 이루어지고 있으며, 관련 금융 업계에서는 유사 사업이 지속적으로 추진 및 계획 중에 있음.
- 현재 보험회사(K 기업), 투자회사(N 기업, B은행)의 챗봇 솔루션 도입 사업에 지원

o 전자상거래(eCommerce), 유통(온라인 쇼핑몰), 요식업 등 분야에서는 상품 추천, 장애 신고 및 처리, 자동 주문 등 지속적으로 챗봇 기술에 대한 수요가 발생하고 있음.

o 추후 공공서비스 분야(관공서, 법률), 공기업(전력), 의료(심리상담) 등의 분야로 사업 확장 예정.

⑦ 키워드
대화형 시스템, 지능형 챗봇, 자연어처리, 자연어이해, 응답생성, (Dialogue system, intelligent chatbot, natural language processing, natural language understanding, response generation)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목차

제 1 장 서론 ····· 31

제 1 절 개발기술의 소개 ····· 31
1. 개발기술의 정의 ····· 31
2. 개발기술의 중요성 및 필요성 ····· 31
제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황 ····· 33
1. 국내·외 기술 현황 ····· 33
2. 국내·외 시장 현황 ····· 35
제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과 ····· 38
1. 기술적 파급 효과 ····· 38
2. 사회・경제적 파급 효과 ····· 39

제 2 장 기술개발 내용 및 방법 ····· 40

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법 ····· 40
1. 최종 목표 ····· 40
2. 핵심 기술 ····· 40
3. 평가 방법 ····· 42
제 2 절 개발 범위 및 세부 개발 내용 ····· 43
1. 개발 범위 ····· 43
2. 세부 개발 내용 ····· 43

제 3 장 결과 및 향후계획 ····· 48

제 1 절 연구개발 결과 ····· 48
1. 연구개발 추진 일정 ····· 48
2. 연구개발 추진 실적 ····· 49
3. 연구개발 추진 결과 ····· 51
가. 정량적 연구 성과 ····· 51
나. 기술적 성과 ····· 51
다. 경제적 성과 ····· 52
제 2 절 연구개발 추진 체계 ····· 53
1. 주관 기관 연구 개발 추진 내용 ····· 53
가. 웹기반 대화형 인터페이스를 통한 커머스 서비스 용 대화 플랫폼 환경 구축 ····· 53

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 응용 서비스별 지능형 대화 서비스 요구사항 분석 ····· 54
다. 지능형 대화 플랫폼 Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 적용 ····· 55
라. 지능형 대화 서비스를 위한 질의-응답 대화 말뭉치 수집 및 정제 ····· 56
마. 반지도 학습을 위한 초기 개체명 사전 구축 및 학습용 말뭉치 수집 ···· 57
바. 온라인 상품 판매/질의 대응 서비스로의 개발 기술 도입 및 성능 평가 58
사. 온라인 마켓 대상 사업화 방안 모색 ····· 58
2. 참여 연구 기관 연구 개발 추진 내용 ····· 59
가. 개체명 인식과 의미모호성 제거를 통한 개체명 사전 확장 ····· 59
나. 의존구문 분석을 통한 의미역 인식 ····· 59
다. 대화의 함의 분석을 통한 대화 도메인 분류 ····· 60
라. 질문의 응답 내용과 방법을 결정하기 위한 발화 의도 분류 ····· 61
마. 대화 문맥 이해를 위한 상대시간 표현 분석 ····· 62
바. 대화 문맥을 고려한 선 질문을 통한 추가 응답 정보 수집 ····· 62
사. 서비스 별 대화 도메인 카테고리에 따른 응답 템플릿 정의 ····· 64
아. 사람과의 정서적 소통을 위한 기계학습 기반 일반 대화 생성 ····· 65
제 3 절 시장현황 및 사업화 전망 ····· 67
1. 사업화 추진실적 ····· 67
가. 타겟 서비스최적화 ····· 68
나. 기술 워크숍 개최 ····· 68
다. 금융 기관 사업 RFP 지원 ····· 69
제 4 절 사업비 사용현황 ····· 73

별첨 1. 자체평가서 ····· 76
별첨 2. 자체보안관리진단표 ····· 79

부록

[부록1] 사업화용역산출물-챗봇UI 디자인안
[부록2] 메리츠화재 챗봇시스템구축 계약서
[부록3] 메리츠화재 챗봇 시나리오 설계서
[부록4] 신한은행 AI코어챗봇 계약서
[부록5] 신한은행 챗봇 디자인 및 시나리오
[부록6] 케이뱅크 챗봇-콜봇 고도화 사업 계약서
[부록7] 케이뱅크 챗봇-콜봇 고도화 사업 수행계획서
[부록8] 특허 출원 및 발표 논문 증빙자료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 목 차

(표 1) 고객서비스 센터 관련 시장 규모 예측 ····· 35

(표 2) 자연어 처리 기술 시장 규모 예측 ····· 36

(표 3) 챗봇 솔루션 성능 평가 항목과 방법 ····· 42

(표 4) 연구개발 기술수준 ····· 49

(표 5) 본 연구개발 사업의 정량적 성과물 ····· 51

(표 6) 학습기반 응답 생성 모델 답변 사례 ····· 66

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그 림 목 차

(그림 1) 향후 3년 고객서비스 센터 시장 규모 (국내) ····· 35
(그림 2) 향후 3년 자연어처리 기술 시장(국내외) ····· 36
(그림 3) 인지/인공지능 시스템 시장 (국제) ····· 37
(그림 4) 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션 아키텍처 ····· 44
(그림 5) 메리츠화재 상담 로봇 몬디 ····· 44
(그림 6) 신한은행 챗봇 쏠메이트 ····· 44
(그림 7) 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션 시스템(서버) 구성도 ····· 45
(그림 8) 학습 기반 개체명 키워드 사전 확장을 위한 개체명 경계인식 모델 45
(그림 9) 상대 시간 관계(TLink) 분석 모델 및 성능 결과표 ····· 45
(그림 10) RNN-FCMLP 기반 계층 구조 문장 임베딩 및 자질 분류 모델 ····· 46
(그림 11) 도메인 카테고리 분류 학습 데이터 구축 현황 ····· 46
(그림 12) 대화 도메인-세부카테고리 분류 성능 결과 ····· 46
(그림 13) 사업화 수행 결과물: 메리츠화재 인공지능 상담로봇 몬디 데모 ····· 47
(그림 14) 사업화 용역 수행 결과물 예시: 메리츠 화재 보험 상품 상담봇 ····· 53
(그림 15) 메리츠화재 챗봇 시나리오 및 신한은행 챗봇 프로젝트 설계서 ····· 54
(그림 16) Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 수행 결과 예시 ····· 55
(그림 17) 수집된 질의-응답 대화 말뭉치 중 발췌 ····· 56
(그림 18) 초기 개체명 사전 구축 발췌 ····· 57
(그림 19) 메리츠화재 및 신한은행 챗봇 시스템 구축 계약서 1면 ····· 58
(그림 20) 기계학습 기반 대화 도메인 분류 모델 ····· 60
(그림 21) 선 질문/재질의 모형에서 사용자 컨택스트 이해 및 응답 예시 ····· 63
(그림 22) FAQ 기반 응답 지식 관리 페이지 ····· 64
(그림 23) 시나리오 기반 응답 지식 관리 페이지 ····· 64
(그림 24) 챗봇 솔루션 목적 및 구축 목표 ····· 68
(그림 25) KECI Lab. & Leevi 기술 교유 워크샵 포스터 ····· 68
(그림 26) 보험회사 챗봇 서비스를 위한 시스템 구성 ····· 69
(그림 27) 뱅킹 서비스 챗봇 서비스를 위한 시스템 구성 및 순서 ····· 69
(그림 28) 챗봇 사용자 및 상담사 인터페이스 구성도 ····· 70
(그림 29) 상담사 인터페이스 및 지식 관리 페이지 구성도 ····· 70
(그림 30) 인공지능 플랫폼 구성도 ····· 71
(그림 31) 신한은행 챗봇 시제품 조감도 ····· 72

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 1 장 서론

제 1 절 개발기술의 소개

1. 개발기술의 정의

가. 대화 시스템과 챗봇

대화 시스템이란 영문으로 dialog system이라고 사용되며 “내가 가입한 적금 상품의 이율은 얼마인가요??“와 같이 특정한 목적을 가진 질문에 대해 자연어 문장으로 응답을 제공하는 목적 지향적 대화 에이전트를 말한다.

엄밀히는 일반 대화에 반응하여 인터랙션 서비스를 제공하는 챗봇과 구분된다. 그러나 최근 개발 또는 공개되고 있는 많은 상용 대화 시스템이나 구현 사례에서는 일반 대화에 대해서도 응답하는 기능을 제공하기 때문에 대화 시스템과 챗봇을 크게 구분하지 않고 있다.

최근 금융권을 중심으로 인공지능 기술 시범 적용 사업의 일환으로 상담용 대화 시스템(이하 상담용 챗봇)의 개발 및 도입 사업이 추진되고 있으며, 본 사업을 통해 개발한 챗봇 솔루션(이하 Chatbird)을 사업화하기 위하여 본 사업을 지원하고 수행하게 되었다.

본 사업을 통해 개발한 챗봇 솔루션은 특정 도메인에 관한 전문적인 답변을 제공하는 대화 시스템에 인사말이나 쉬운 일반 대화를 처리 할 수 있는 챗봇의 기능을 추가한 솔루션으로, 사업화 도메인이나 적용 기업의 요구에 맞는 시스템 구성을 만족시키기 위하여 대화 시스템과 챗봇의 하이브리드 형태의 시스템을 개발하였다.

2. 개발기술의 중요성 및 필요성

가. 자연어 처리 솔루션 고도화

기존에 주관 기관에서 보유한 빅데이터 문서 분석 위주의 자연어처리 기술에 최신의 자연어 처리 기술로 개선하여 대화 문장(단문)을 분석하기 위한 방법과 프로세스를 개발하고, 이를 챗봇 솔루션에 적용하기 위하여 자연어 처리 및 이해 기술의 고도화를 진행하였다.

본 사업을 수행하면서 자연어 처리 솔루션의 고도화에서 중점적으로 개발된 기술은 개체명과 키워드 인식과 관련된 기술이다.

한글 및 한국어에서 문장의 의미를 구성하는 형태소를 실질 형태소 또는 의미 형태소라고 한다. 물론 기본적인 형태소 분석을 통해서도 문장이나 문서의 의미를 분석할 수 있다. 하지만 대화 문장과 같이 문장의 길이가 짧거나, 문장의 구조가 완벽하지 않는 경우, 오타가 많거나 띄어쓰기가 제대로 되어 있지 않는 경우 등 기존의 형태소 분석 기술만으로는 정확한 의미 분석이 어렵다.

가장 큰 문제는 대화를 구성하는 문장은 합성어, 복합어, 약어, 동의어 등의 사용 비율이 높다는 것이었다. 짧게 쓰되 전달하고 싶은 의미 모두 담아야하기 때문에, 위와 같은 표현들의 사용 패턴이 도드라졌다. 또한 발화자의 어휘력에 따라 사용하는 표현도 다양했으며, 신조어와 같이 기존의 개체명 사전으로 잡을 수 없거나 잘못 분석되는 경우도 많았다.

이 같은 문제는 추후 소셜 분석이나 빅데이터 분석과 같은 분야에서도 유사하게 고민되는 문제이다. 본 사업을 통해 위와 같은 개체명 인식과 관련된 도메인 사전 지식 구축과 관련된 프로세스 개선을 위한 방법을 고안하게 되었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용

자연어 이해 기술이란, 입력된 자연어의 표면적 정보뿐만이 아니라 문장이 담고 있는 의미적(semantic) 정보나, 유추할 수 있는 화용적(pragmatic) 정보를 분석하는 것을 말한다. 챗봇 솔루션의 경우 문맥 분석 또는 추적이나, 토픽모델링이나 워드 또는 문장 임베딩 등 기존의 자연어 처리 분석 결과를 한 단계 더 가공하여 고차원의 언어적 지식을 얻는 것을 말한다.

본 사업에서는 고난도의 의미(Semantic) 분석 기술을 도입하였으며, 신경망 학습 기반의 자연어 이해 기술을 보유한 연구팀과 함께 문장 임베딩 기술에 기반을 둔 문장 유사성 분석을 통한 자연어 이해 기술을 도입하여 한글 및 한국어 분야에서는 최초로 상용 솔루션에 적용하였다.

이 주제는 최근의 자연어 처리 분야에서 주로 연구되는 주제이며, 여러 접근 방법을 통해 기술의 진보를 보이고 있다. 실제 산업 현장에서 생성된 데이터를 사용하여 기술 개발을 진행하고 실증하는 것은 학문적 가치가 높다.

다. 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발

본 사업을 통해 개발된 기술을 적용할 주 사업 분야는 금융 서비스와 관련된 고객 상담 서비스이다. 이 분야에 적용될 챗봇은 단순하게 심심이처럼 일반 대화에 반응할 뿐만 아니라 서비스와 관련된 질의에 전문적인 응답도 제공해야 되며, 입력 문장에 따라 특정한 Task를 수행하기도 해야 한다.

최근의 연구에서는 학습데이터를 충분히 축적하고, 기계학습 모델이 대화를 학습하여 답변을 생성하는 연구들이 주로 이루어졌으나, 산업 현장에서는 위와 같이 학습된 대화에 대하여 신뢰가 부족하며, 영업 전략에 따라 응답 수정을 빠르게 반영해야 하는 등의 특별한 요구사항이 있었다.

이를 달성하기 위하여 단순한 학습 기반 모델만 사용하는 것이 아니라, 기존의 규칙이나 템플릿 기반의 접근 방법을 적용해야 하며, 서로 상호 보완적인 시스템을 구성해야 하는 필요성이 있었다.

본 사업에서 개발한 챗봇 솔루션은 기존의 정보 검색(information retrieval) 기반의 대화 시스템을 기반으로 챗봇 기능을 위한 일반 대화 지원 기능을 추가한 솔루션으로 위와 같은 사업화 도메인의 요구에 부합하는 시스템이라고 볼 수 있다.

라. 인공지능 챗봇 기술 확보의 필요성

인공지능 챗봇 기술은 국내외 여러 연구기관 및 회사가 연구/개발하고 있는 응용분야이며, 주로 애플 Siri, 구글 Now, 삼성 S보이스 등 인공지능 개인비서 서비스로 개발되어 많은 사용자에게 사용되고 있다. 또한, 인공지능 스피커와, 모바일 채팅 플랫폼을 이용한 주문 서비스 등 쓰임과 적용 범위가 확대되고 있다.

하지만 현재까지 상용되는 서비스들은 일상생활에서 보편적으로 사용되는 한정된 명령어만 인식이 가능하여, 사용자들의 호기심을 자극하여 사용을 유도할 수 있는 성능은 보여줄 수 있으나, 실제 전문성이 필요한 분야에서 불편함 없이 사용할 정도의 인식률을 보이지는 못한다. 따라서 특정 도메인에 특화된 질문이 주어진 경우, 이에 대해 정확히 대답할 수 있는 챗봇 기술을 확보하는 것이 챗봇의 상용화에 있어서 필수적이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 국내·외 관련 기술 및 시장의 현황

1. 국내·외 기술 현황

가. 국내 기술

최근 인공신경망(Artificial Neural Network)을 사용하는 딥러닝(Deep learning)이 인공지능과 자연어 처리 분야에서 좋은 성능을 보이면서, 기존 전통적인 자연언어처리 기법 대비 비약적인 기술 진보가 이루어지고 있다. 이에 따라 자동 통역 시스템 등 다양한 자연언어 처리 기술 기반 서비스가 개발 및 기술 적용이 되고 있으며, 그 중에서 2017~2018년에 가장 주목받았던 응용 기술로는 챗봇 서비스를 꼽을 수 있다.

대화 시스템이나 챗봇에서 전문적인 답변을 하는 것과 비슷한 기능을 하는 국내 Q&A 시스템 중에서는 한국전자통신연구원(ETRI)에서는 카이스트, 솔트룩스 등 여러 기관과 협업하여 한국어 인공지능 질의응답 시스템 엑소브레인(Exobrain)을 개발하였다. 엑소브레인의 질의응답 정확도는 88%[1]를 보였으며, 엑소브레인은 2016년 12월 장학퀴즈에 참가하여서 다른 참가자들을 큰 점수 차로 이기고 우승을 차지하였다. 이처럼 고도의 자연어 처리 기술을 기반으로 특정 도메인에서 질의-응답 문제를 해결하는 기술은 오랜 기간 연구되고 발전해왔다.

인공지능 챗봇은 아니지만 SK플래닛 11번가에서 서비스하는 상담사-고객 대화 플랫폼인 디지털 컨시어지의 경우, 상담사가 고객의 요구사항을 정확히 판단하여 제품을 추천해줌으로써 구매 전환율을 끌어올리는데 효과적인 역할을 하고 있다. 일반 기획전의 경우 구매 전환율이 1.4%에 그친데 반해, 디지털 컨시어지 서비스는 9.0%의 구매전환율을 기록하였다[2].

최근에는 인공지능 스피커에서 챗봇의 기능을 제공하기도 하는데 SK텔레콤은 2016년에 음성인식 기반의 스피커 형 인공지능 개인비서 누구를 출시하였다.[3] 누구는 음성인식을 통해 사용자로부터 명령어를 전달 받으며, 알람 설정, 날씨 검색, 인터넷 검색, 음악 재생 등의 다양한 기능을 수행할 수 있다.

국내 챗봇 기술은 아직 개발 초기 단계로 매우 제한적인 도메인에서 구현된 사례만 존재한다. Flunty.AI[4]에서는 카카오 톡이나 페이스북 메신저를 통해 상품을 검색하거나 음식을 주문하는 챗봇을 개발하였으며, 챗봇을 구현하기 위한 시나리오나 규칙 쉽게 구현 할 수 있는 솔루션을 제공하고 있다. 솔트룩스에서는 기존에 보유한 자연어 처리 기술을 기반으로 최근에 ADAMs.ai[5]를 런칭했으며 주요 사업 분야로 챗봇 사업을 추진하고 있다. 금융기관의 챗봇 사업을 수행하는 등 주관기관인 주식회사 리비와 경쟁 관계에 있다.

본 사업의 주관기관인 주식회사 리비는 머신러닝 전문 업체 솔리드웨어와 협업하여 인공지능 엔진인 다빈치 엔진을 탑재한 다빈치 봇[6]을 개발하였다. 리비의 다빈치 챗봇은 다년간 축적된 자연어 대화 처리 엔진이과 인공지능 엔진이 통합된 솔루션으로 현재 금융기관과 온라인 전자상거래 고객을 대상으로 핀테크 관련 사업을 진행해나가고 있다.

---

1) 구본권, “장학퀴즈 우승한 ‘엑소브레인’ 수능 도전은 아직 어려워”, 한겨레, 2017. 01.
2) 이대호, “‘대화형 e커머스’가 대세인 이유? 11번가 사례 보니”, 디지털데일리, 2016. 10.
3) SKTelecom, “인공지능 음성인식 디바이스, SKT 누구(NUGU)를 소개합니다.” https://www.sktinsight.com/80276. 2018.06
4) Flunty 홈페이지, http://www.fluenty.co. 2018.06
5) saltlux, “아담 플랫폼 개요”, http://www.saltlux.com/ai/intro.do. 2018.06
6) Daily intelligence, “다빈치 봇”, http://davincibot.dayliig.com/index.html. 2018.06

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 해외 기술

현재 전 세계 다양한 IT업체에서 챗봇 개발 및 상용화에 대한 연구가 진행 중에 있다. 그 중에서 챗봇 기술의 요소 기술인 자연어 처리 기반의 인공지능 기술과 관련된 기술의 수준은 다음과 같다.

미국 IBM사에서는 인공지능 질의응답 시스템인 왓슨(Watson)을 개발하였다.[7] IBM Watson은 2011년에 미국 퀴즈쇼 제퍼디에 참가하여 경쟁자들을 이기고 우승하였다. IBM은 Watson을 활용한 법률과 의료 관련 상담 시스템을 국내외 업체와 병원들과 함께 개발하는 등, 해당 솔루션을 여러 산업 도메인으로 확장 적용 중에 있다.

국내보다 일찍부터 해외 기업에서는 인공지능 비서 기술을 상용화하고 있는데 미국 애플에서는 인공지능 개인비서인 시리(Siri)[8]를 2011년에 출시하여 자사의 모바일 디바이스에 탑재하였으며, 음성인식을 통해 명령을 전달받아 전화, 인터넷 검색, 알람 설정 등 다양한 기능을 수행하고 있다. 구글에서도 인공지능 개인비서에 대한 연구개발을 진행하고 있으며, 각각 Google Now[9]를 출시하였다.

마이크로소프트에서도 MS Cortana[10]를 출시했으며, 주요 OS인 윈도우10을 통해 해당 서비스를 제공 중에 있다. 추가로 얼마 전 기사를 통해 “올해가 챗봇 원년. 모든 기업이 ’대화형 AI’ 내놓을 것“[11] 이라며 챗봇 서비스 공개를 계획 중에 있으며, 현재 많은 기업에서 관련 솔루션 도입을 추진 중에 있음을 알 수 있다.

챗봇 기술의 응용으로는 다음 두 사례를 들 수 있다.

미국 온라인 쇼핑몰 업체 스프링은 Facebook messenger API를 사용하여 인공지능 개인형 쇼핑 도우미를 서비스하고 있다.[12] 해당 도우미는 사용자에게 간단한 질문을 진행하여 얻은 대답을 토대로 사용자가 필요로 하는 상품을 대신 찾아서 사용자에게 제공해주는 역할을 수행한다. 하지만 해당 시스템은 챗봇처럼 사용자가 응답을 자유롭게 텍스트로 직접 입력할 수 없고, 주어지는 보기에서 대답을 선택해야 하는 제한적인 상호작용을 채택하고 있다.

네덜란드 항공사인 KLM에서는 Facebook messenger api를 통해 인공지능 상담 챗봇을 서비스하고 있다.[13] KLM항공의 고객은 Facebook 챗봇을 통해 항공편 정보 조회, 항공권 발권, 항공권 예약 변경 등을 진행할 수 있으며, 업무 시간에 구애받지 않고 하루 24시간 중 아무 시간대에나 서비스를 제공받을 수 있다.

Facebook, Telegram, Slack, 네이버, 카카오 등 국내외 매신저 서비스 업체에서는 개발자나 업체들이 챗봇을 구현할 수 있도록, 자사의 채팅플랫폼 챗봇 API를 공개하고 있으며 이를 통해 쉽게 챗봇을 구현하여 사용할 수 있다.

---

7) IBM, Watson 홈페이지. https://www.ibm.com/watson/. 2018.06.
8) Apple. Siri 홈페이지. https://www.apple.com/ios/siri/. 2018.06.
9) Google. Google now 홈페이지. https://www.google.com/intl/en-GB/landing/now/. 2018.06.
10) Microsoft, Cortana 홈페이지. https://www.microsoft.com/en-in/windows/cortana. 2018.06.
11) 조선비즈, “MS “올해가 챗봇 원년…모든 기업이 ’대화형 AI’ 내놓을 것“, 입력 : 2018.05.16. 14:38. http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/05/16/2018051601669.html.
12) Forbes, “Shopping Startup Spring Launches One Of First Bots On Facebook Messenger”, APR 12. 17:34. 2016. https://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2016/04/12/shopping-start-up-spring-launches-one-of-first-bots-on-facebook-messenger
13) KLM, “KLM on Messenger”, https://social.klm.com/flightinfo/messenger/. 2018.06.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국내·외 시장 현황

가. 국내 시장

최근 국내 산업 시장에서 대화형 시스템과 챗봇에 대한 필요성은 산업 전범위에서 증가하고 있다. 먼저 챗봇 관련 기술 사업으로는 지능형 비서와 인공지능 스피커 시장이 있다.

삼성과 같은 기업에서는 자체 브랜드의 스마트폰을 통해서 인공지능 비서 서비스를 꾸준히 개발하고 지원해 왔다. 네이버에서는 클로버 서비스를 공개하고 최근에는 웨이브와 같이 인공지능 스피커 형태로 챗봇 기술을 활용하고 있다. 그 외 기업으로는 카카오의 카카오 미니, SK의 누구 등이 있다. KT의 기가지니처럼 IoT 서비스와 결합해서 홈 비서 기능을 제공하기도 한다.

2017년부터는 금융권을 중심으로 온라인 대화형 상담 서비스와 함께, 단순 질문에 대한 응답을 제공하기 위해 기술 도입이 이루어지고 있다. 이와 관련한 고객서비스센터 시장의 시장 규모는 다음과 같다.

[고객서비스센터 관련 시장]

프라임경제에서 조사한 2017 컨택센터 산업 총람(2016.07)에 따르면 고객센터 운영기업 38개사, 구축기업 90개사, 파견기업 74개사까지 총 202개 기업의 매출을 2010년부터 2015년까지 분석한 결과 2010년 매출은 총 약 11조, 2015년 매출은 약 17조 5천억으로 연평균 6.67% 상승하였다. 이러한 추세가 이어지면 2020년에는 매출이 약 24조 2천억 원으로 예상된다.[14)]

표 1 고객서비스 센터 관련 시장 규모 예측

년도 / 구분	(2017 년) 현재년도	(2018 년) 개발 종료 후 1년	(2020 년) 개발 종료 후 3년
세계 시장 규모	1,900,000	2,150,000	2,420,000
한국 시장 규모	190,000	215,000	242,000



그림 1 향후 3년 고객서비스 센터 시장 규모 (국내)

14) *프라임경제, 2017컨택센터 산업총람 (2017.01)*

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

추후에는 공공서비스(행정, 법률 등), 공기업(전력산업), 의료(심리상담) 등 다양한 산업 분야에 걸쳐 보다 많은 상담을 처리하고, 상담사 업무의 효율성 증진과 전문성을 기를 수 있는 방향으로 도입이 추진되고 있음.

나. 해외 시장

챗봇 기술은 자연어 처리 기술을 근간으로 한다. 따라서 해당 기술을 개발하거나 고도화 하면 관련한 자연어 처리 기술을 여러 응용 분야에 활용할 수 있다. 자연어 처리 관련 기술 시장은 다음과 같다.

[자연어처리 기술 관련 시장]

자연어처리 기술과 관련된 자료는 다음 미국 market and markets 시장조사 보고서와 로아컨설팅 시장조사 보고서[NLP의 현재와 미래, 2016.06]의 항목은 같다. 세계적으로 자연어처리관련 시장이 성장하고 있으며, 2020년에는 1조 7천억 규모의 세계적인 시장이 국내 시장에서는 3천 7백억 규모의 시장이 형성 될 것으로 내다보고 있다.

표 2 자연어 처리 기술 시장 규모 예측

구분 \ 년도	(2017 년) 현재년도	(2018 년) 개발 종료 후 1년	(2020 년) 개발 종료 후 3년
세계 시장 규모[15]	4,500	6,800	17,000
한국 시장 규모[16]			3,700



그림 2 향후 3년 자연어처리 기술 시장(국내외)

15) Market and markets 시장조사 보고서 "Natural Language Processing Market by Type, Technologies, by Deployment Type, Vertical & by Region Global Forecase to 2021" (2016.7.)
16) 로아컨설팅 시장조사 보고서 "NLP의 현재와 미래 시장현황과 케이스 스터디를 중심으로" (2016.6.)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술 초반에는 주로 인터넷 온라인 마켓(e-commerce market)에서 상품 검색과 추천을 위한 인터페이스 기능으로 도입. 자연어 입력에 따라 삼품을 검색해 주고 맞춤형 상품을 추천해 주는 등 개인화 서비스에 활용하고 있다.

챗봇이 사용자와 대화를 통해 필요한 물건을 파악하고 자동으로 검색을 진행하여 가장 적합한 물건을 사용자에게 추천해주면, 사용자가 물품 검색과정에서 사용해야 하는 시간을 절약할 수 있다. 또한, 챗봇은 사용자와의 대화 히스토리를 분석하여, 사용자가 잠재적으로 필요로 할 만한 물품을 추정할 수 있으며, 사용자의 구매 욕구를 자극할 수 있는 물품을 사용자에게 추천하여 구매를 유도함으로써 판매자의 매출증가에도 도움을 줄 수 있다.

2016년부터는 유통업계 등 고객 상담 서비스 업무가 중요한 산업 분야에서부터 챗봇 또는 대화형 시스템을 이용하여 Q&A 서비스를 제공.

[인지/인공지능 시스템 관련 시장]

IDC 전 세계 반기 인지/인공지능 시스템 소비가이드(2016.11)에 따르면 2016sus 현재 관련 시장의 규모는 9.6조, 2017년에 14.8조, 2020년에 56.4조 로 연평균 55.1%로 빠르게 성장하는 추세이며, 산업별로는 2016년 현재 금융과 소매 각각 15억 달러 규모의 시장이 형성되었으며, 의료는 5억 달러 규모이지만 2019년 10억 달러 이상의 규모로 성장 할 예정이다.

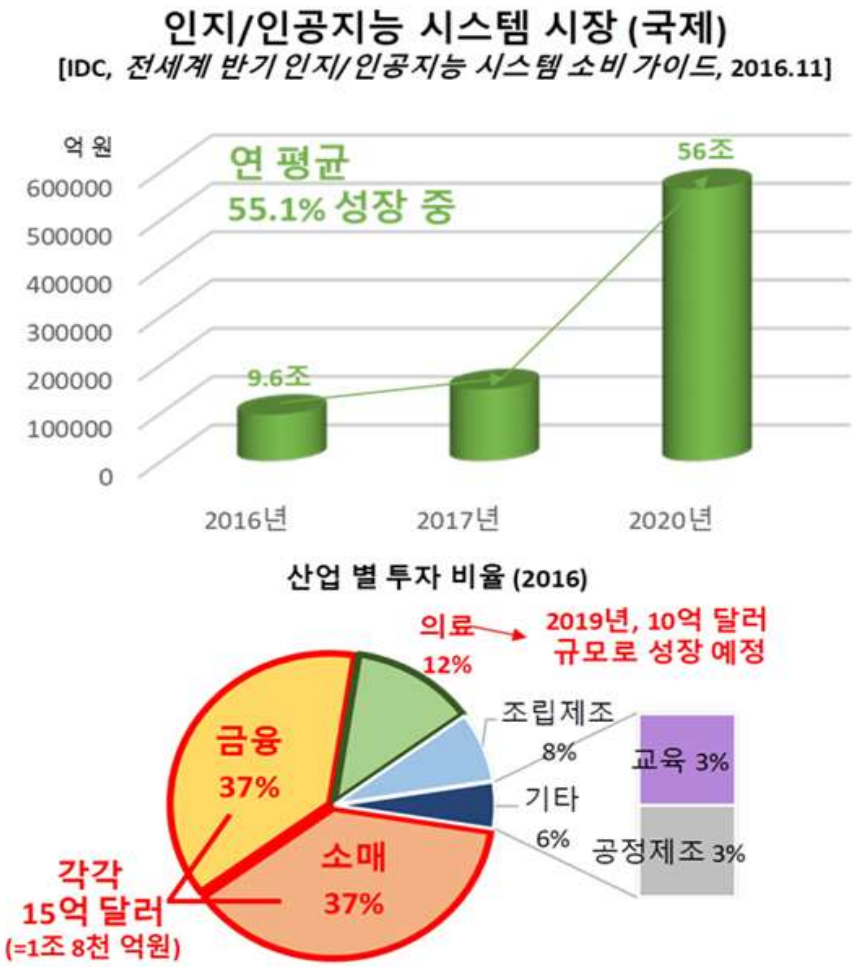


그림 3 인지/인공지능 시스템 시장 (국제)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 절 기술개발 시 예상되는 기술적·경제적 파급효과

1. 기술적 파급 효과

가. 자연어 처리, 이해, 생성 기술의 발전

챗봇은 자연어 처리 기술의 집합체이며, 최신 연구 동향 및 기술을 적용한 자연어 처리 요소 기술 고도화를 통해 정보 검색, 문서 분류, 빅데이터 분석, 보고서 자동생성, 등 관련 서비스 분야에 활용 가능한 기술을 보유할 수 있게 되었다.

본 사업에서는 학습기반의 개체명 인식 기술과, 고난도의 의미(Semantic) 분석 기술을 도입하였으며, 신경망 학습 기반의 자연어 처리 및 이해 기술을 보유한 연구팀과 함께 해당 분야의 최신 연구 기술과 결과물을 도입하여 국내 최초로 상용 솔루션에 적용하였다.

문장 임베딩 기술에 기반을 둔 문장 유사성 분석을 통한 자연어 이해 기술은 한글 및 한국어 분야에서는 최초로 산업 현장에 완벽하게 적용된 기술이며, 기업체들도 대화와 같은 자연어 단문의 의미 분석이나 화용 분석 목표에 한 걸음 나아 갈수 있게 되었다.

대화 시스템이 답변을 할 수 없는 질의나 대화에 대하여 응답을 제공하는 자연어 생성 기술의 경우, 기존에는 도메인 전문 답변 지식과 비슷한 프로세스를 거쳐 일반 대화 응답 지식을 구축하여 응답해야 했다. 본 사업을 통해 개발된 기술을 통해 질문 사례에 대한 레퍼런스 답변 사례를 만들어 따로 축적하고 학습을 시키는 것만으로 응답을 할 수 있는 모듈을 솔루션에 넣어 관련 프로세스 상의 노동력과 시간을 절감 할 수 있었다.

현재는 개발 결과물이 한국어와 한글 분석에 특화되어 있으나, 영어권에서 연구되었던 최신의 기술을 도입하였기 때문에 실증할 수 있는 충분한 양의 외국 데이터와 개발에 필요한 인력과 환경이 주어진다면 충분히 기술 수출이 가능 할 것으로 보인다.

나. 실제 산업 데이터를 활용한 관련 기술의 연구 및 검증

연구실 환경에서 실험적 데이터로 연구를 하는 것에는 한계가 존재한다. 특히 고객 상담 대화와 같은 데이터는 연구 환경에서 축적하기가 매우 어렵다. 기존의 데이터 수집을 위한 플랫폼이 있어야 하며 사용자 풀도 충분해야 다양한 사례에 대한 데이터가 축적될 수 있다. 또한 데이터를 축적을 했다고 하더라도 도메인과 내용에 한계가 존재하며 실제 산업 현장에서 발생할 수 있는 사례를 모두 반영하기 어려운 문제가 있다.

또한 IT와 관련 없는 분야의 기업에서는 현업에서 축적하고 있는 데이터를 가지고만 있을 뿐 어떻게 활용하고 전처리와 정제를 해야 하는지에 대한 절차나 가이드라인이 부족한 실정이다. 본 사업을 통해서 데이터 정제 및 전처리 프로세스나 데이터 비식별화 관련한 이슈도 겪을 수 있었으며 주관기관과 연구기관에서는 체계적인 방법으로 상담 대화 데이터를 다루는 경험을 갖게 되었다. 이에 관련한 추가 연구도 진행 중에 있으며, 해당 전처리나 정체, 비식별화 관련 기술만 가지고도 충분히 별도의 사업화를 계획 할 수 있게 되었다.

본 사업에서 축적한 금융 도메인 대화 말뭉치 데이터의 규모와 품질은 그 자체만으로, 여러 자연어 처리 기술, 빅데이터 분석, 인공지능 기술에 활용 될 수 있다. 뿐만 아니라 본 사업을 통해 도출된 특정 도메인에 대한 연구 결과들은 추후 관련 도메인에서의 새로운 서비스와 시스템 개발을 위한 레퍼런스로 활용 가능하며, 향후 챗봇 기반 상품 검색, 추천 서비스, 구매 시스템, 인공지능 개인비서 등 다양한 도메인으로 기술 활용이 가능하다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 사회・경제적 파급 효과

가. 한글 및 한국어 자연어 처리, 인공지능 관련 산업 시장의 활성화

금융 업계 내에서 선진적인 챗봇 솔루션 개발을 통한 시장 선점 효과가 있었다. 후속 사업으로 챗봇 고도화도 진행 중에 있으며, 공공서비스, 공기업, 의료 등 다른 도메인에서 기술 도입 요청이 이루어지고 있다.

본 과제에서 개발한 챗봇을 향후 정신건강 상담분야에 적용한다면, 최근 사회에서 많은 이슈가 되고 있는 우울증 등 정신건강 질환을 해결하는데 도움이 될 것이다. 정신건강 질환 환자들은 비싼 비용을 지불하고 제한된 시간동안 전문 상담사와 상담하는 대신, 저렴한 비용으로 편한 시간에 챗봇과 상담을 진행할 수 있다. 또한, 챗봇과의 상담은 전문가와의 상담과는 다르게 정신질환 환자가 거부감을 덜 느끼게 되어, 정신질환 환자가 적극적으로 상담을 받을 수 있도록 유도할 수 있다.

나. 고객 상담 서비스의 업무 효율성 증대

예를 들어 온라인 상품판매 사이트 이용에 있어서 다양한 문제에 직면할 수 있다. 현재 온라인 상품판매 사이트는 사용자와 상담사간의 전화통화를 통해서 문제 해결방법을 제공해 주고 있다. 이 과정에서 대부분의 경우 상담사는 복잡하고 다양한 문제보다는 단순한 문제를 반복적으로 대답/해결해 준다.

챗봇을 사용하여 온라인 판매 서비스를 운영할 경우, 사용자는 챗봇과 간단한 대화만 진행하면 되고, 검색 및 단순 상담 등 단순 반복 업무는 컴퓨터가 대신하여 주기 때문에, 사용자 및 상담사의 시간이 많이 절약된다.

다. 상담서비스 업무의 전문화 및 업무 환경 개선

챗봇이 사람 대신 문제 상담 업무를 수행할 경우, 상담사는 단순 반복적인 문제로부터 해방되어서, 더 복잡한 업무를 처리하는 것에 집중할 수 있다. 또한, 상품 판매/질의 대응 등 상담사와 고객이 1:1로 대화해야 하는 서비스는 종사자의 감정소모가 심한 경우가 많으며, 특히 최근 텔레마케터 등 직업의 인권 문제가 많이 제기되었다. 챗봇이 질의 대응과 같은 감정소모가 심한 업무를 사람 대신 맡음으로써 많은 상품 판매관련 상담 직종 종사자들이 스트레스로부터 해방되는 효과를 얻을 수 있다.

라. 개인화된 상품 추천과 맞춤형 구매 유도를 통한 서비스 만족도 향상

사용자는 업무 시간에 구애받지 않고 24시간 중 사용자가 편한 시간에 문제 상담을 받을 수 있으며, 상담을 받기 위해 장시간 기다리지 않아도 된다.

또한 챗봇을 활용한 상품 검색이나 추천 서비스는 고객과의 지속적인 대화를 통해 고객이 필요로 하는 것을 더 정확히 파악할 수 있고, 고객의 구매 욕구를 자극할 수 있는 물품을 추천하여 구매를 유도할 수 있다. 사용자 입장에서는 상품을 찾기 위해 무수히 많은 상품 카테고리를 검색하는 수고를 덜 수 있으며, 사업자 입장에서는 더 많은 구매유도를 통해 매출을 올릴 수 있는 장점이 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 장 기술개발 내용 및 방법

제 1 절 최종 목표 및 평가 방법

1. 최종 목표

고도의 딥러닝 기술에 기반을 둔 자연어 대화에서 질의 의도 및 화행에 대한 깊은 이해와, 주제와 목적에 적합한 응답과 정서적인 대화를 생성하는 지능형 대화 솔루션 개발이 최종 목표이다.

본 사업을 통해 최신의 자연어 처리, 이해, 응답 생성 등의 요소 기술 고도화를 통해 금융, 유통 등의 산업 도메인에서 고객 상담 서비스를 제공하기 위한 지능형 대화 시스템 및 챗봇 솔루션을 개발하였다.

이 솔루션을 활용하여 질의응답 서비스 제공, 관련 상품 검색 및 추천, 자동 보고서 작성 등 관련 서비스의 업무 의 상담 처리량 증가시키며, 자동응답 품질을 개선한다.

2. 핵심 기술

본 사업을 통해 챗봇 솔루션 구현을 위해 연구 개발을 수행한 핵심 기술은 아래와 같다.

o 자연어 처리 솔루션 고도화

순환 신경망 기반 개체명 인식 개선 및 개체명 사전 반자동 확장

질의 문장의 중요 키워드 추출 및 패턴 인식 성능 개선

한글 및 한국어 시간 표현 추출 및 문맥 분석 기술 적용

o 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용

- 대화의 도메인, 카테고리, 화행 자질 학습 기반 분류 모델 개발
- 고도의 대화 문장 임베딩 기술을 통한 질문 유사성 분석

o 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발

- 대화나 상담의 목적에 적합한 규칙 및 템플릿 기반 응답 제공
- 딥러닝(Sequence-to-sequence) 기반 자연어 문장 생성 모델을 활용한 정서적인 대화의 학습 및 자연어 응답 생성 기술

가. 자연어 처리 솔루션 고도화

본 사업에서 자연어 처리 기술을 사용하기 위해 기존 자연어 처리 기술과 챗봇이라는 시스템의 특수성을 살펴볼 필요가 있다. 기존의 자연어 처리 솔루션이 분석하는 데이터는 대부분 문서나 완전한 구성을 가진 문장이었다. 기존에 주관기관에서 보유하던 자연어 처리 시스템의 경우에도 빅데이터 분석을 위해 문서나 문단 위주의 분석이 주 대상이었다.

그러나 대화 시스템이나 챗봇에서의 경우 입력되는 대화 문장은 양상이 매우 다르다. 대체적으로 길이가 짧은 단문으로 구성되며, 문장의 길이가 짧은 만큼 중요한 키워드로만 구성되거나, 축약어나 줄임말을 사용하는 빈도가 높았다. 또한 사용자들의 신조어의 사용비율이 높은 것도 기존의 자연어 처리 시스템을 그대로 사용할 수 없는 이유였다. 그뿐만 아니라 모바일 환경에서 작성되는 문장이 많은 만큼 띄어쓰기가 안 되거나, 문장을 여러 번 나눠서 작성하거나 오타율이 높은 문제도 있었다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

이러한 문제들을 극복하기 위한 개선된 자연어 처리 방법이 고안되어야 했으며, 본 사업을 통해 기존에 주관기관에서 보유하던 자연어 처리 기술을 고도화를 수행하게 되었다.
먼저 우리가 집중한 분야는 개체명과 키워드 인식이다. 앞서 설명 했듯이 챗봇에 입력되는 대화 문장의 경우 대체적으로 길이가 짧고 중요한 키워드를 사용하여 입력을 하며, 축약어, 줄임말, 신조어의 출현 비율이 높은 것이 특징이다. 따라서 개체명, 키워드 사전을 구축하는 작업은 자연어 처리의 성능을 결정하는 주요한 작업이 된다. 우리는 기존에는 개발자나 도메인 전문가가 데이터를 보며 사전에 입력하는 프로세스를 취하고 있었는데, 이를 기계학습 기반의 개체명 후보 인식 기술을 이용하여 노동력과 시간을 획기적으로 줄일 수 있게 되었다. 해당 기술은 형태소 분석 결과와, 단어의 의존 관계 자질을 이용하여 개체명의 패턴을 보이는 단어나 키워드의 경계를 예측하고 이를 자동으로 추출하게 해주며, 전문가는 추출된 결과를 검토만 함으로써 쉽게 사전에 등록할 수 있게 되었다. 이렇게 축적된 키워드 사전을 이용하여 입력 문장의 키워드 패턴을 분석하고, 문장의 입력을 더 기다려야 하는지 등을 판단 할 수 있게 되었다.
그 외에도 연구팀에서 보유 중이던 시간 정보 분석 기술을 솔루션에 적용할 수 있게 됨으로써 대화 문장에서 시간 정보와 관련된 표현들을 추적하고 문맥을 파악하는데 용이하게 되었다. 상품 주문이나 일정과 관련된 문의에서는 시간 표현의 분석이 매우 중요하며, 이에 기반을 두어 답변을 준비해야 하는 경우도 많다.

나. 딥러닝 기반의 자연어 이해 및 생성 기술 적용

자연어 이해 기술은 자연어 처리 결과에 기반을 두어 의미를 분석하는 연구와 이를 이용하여 보다 고차원의 화용을 분석하는 기술로 이루어진다. 의미란 문장에서 등장하는 표현의 동의어나 상하의 관계어 등을 이용하여 내포된 의미가 무엇인지 문장 간에 의미가 유사한지 다른지를 분석하는 것이며, 화용분석은 문장의 발화 의도를 분석하거나 내면에 담긴 지시, 명령, 감정 표현 등을 분석하는 것을 말한다.
본 사업에서 연구개발한 자연어 이해 기술은 입력 문장의 표면적 의미적 정보를 문장을 특징지을 수 있는 벡터 정보로 표현하는 문장 임베딩 기술, 이에 기반을 두어 입력 문장의 도메인과, 화행을 분류하며, 유사한 문장을 검색하는 기술로 사용하였다. 이와 같은 기술들은 최신 연구되고 있는 신경망 기반의 기계학습 기술을 개선하여 적용하였으며, 금융권과 한글 및 한국어 처리 분야에서 상용 서비스 중에서는 최초로 적용 된 기술이라고 볼 수 있다.

다. 대화 및 상담 서비스를 위한 지능형 응답 제공 방법 개발

챗봇 솔루션을 개발함에 있어서 어떤 도메인 서비스로의 챗봇을 개발해야 하는지는 대단히 중요하다. 본 사업에서 사업화 하고자 했던 도메인은 금융 서비스 분야로 주 고객사는 보험회사, 투자회사, 은행 등이 대상이었다. 이 분야는 이러한 챗봇 기술에 매우 적극적인 관심을 보임과 동시에 최근의 연구 동향인 학습기반의 챗봇 시스템에는 부정적인 의견을 피력하였다. 돈과 관련된 서비스에 고객 상담을 지원하여야 하기 때문에 매우 전문 적이고 정제된 응답이 제공되기를 요구했으며, 상품의 정보가 변경되거나 오류가 발생하는 경우 즉각적으로 다음 응답에 반영하기를 희망하였다. 따라서 기존의 규칙이나 템플릿 기반의 대화 시스템의 응답 방법과 학습 기반의 응답 제공 방법을 접목하여 솔루션에 적용하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

서비스 적용 도메인 관련 전문 질문의 경우에는 기본적으로 규칙과 템플릿 기반의 응답을 제공하며, 다양한 입력 질문을 이해하고 답변하기 위해서 문장 임베딩 기술과 결합한 정보 검색 기반의 질의-답변 방법을 적용하고, 추가적으로 학습 기반 문장 생성 방법을 적용하여 기 답변된 사례에서 입력과 응답을 학습 할 수 있는 구조를 만들어 챗봇 솔루션에서 일반 대화 응답을 지원하고, 지속적으로 학습을 가능 할 수 있는 챗봇 솔루션을 개발하였다.

3. 평가 방법

본 사업에서 개발된 챗봇 솔루션의 성능을 평가하는 평가 항목과 평가 방법은 다음과 같다.
질의-응답 대화 사례 데이터 규모, 지능형 대화 서비스 APIs 제공 여부 및 종류, 대화문장 개체명 인식률은 공인 인증(TTA) 기관으로부터 인식률 측정에 대한 평가를 받음.
지능형 대화 서비스 응답율의 경우 사업화 대상 기관(수요기관)으로부터 관련된 통계 받음.

표 3 챗봇 솔루션 성능 평가 항목과 방법

평가 항목 (주요성능 Spec[1)])	단위	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	연구 개발 후 최종 결과	개발 목표치	평가 방법
질의-응답 대화 사례 데이터 규모	사례 (건)	2,400 SwDA Corpus (미국, Texas Instruments)	-	84,232	10,000 (초과 달성)	정제된 질의-응답 사례 말뭉치 데이터 개수 측정 개인정보보호를 위해 익명화, 비식별화 과정을 거친 말뭉치 데이터 확보
지능형 대화 서비스 APIs 제공여부 및 종류	종류	3종 (미국/MS)	-	4	4 (달성)	요소 기술과 관련된 APIs의 종류를 기준으로 한정
대화 문장 개체명 인식률	%	76.42 (한국/강원대학교)	76.42 (한국/강원대학교)	84 (은행업무 관련)	80 (달성)	입력문장의 개체명과 키워드 예측 결과의 정확도를 측정
지능형 대화 서비스 응답률	%	85% (ETRI/한국)	85% (ETRI/한국)	92 (답변 제공 비율)	90 (달성)	입력된 질문에 대해서 챗봇 솔루션이 응답을 제공한 정도 (수요기관 평가)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 개발 범위 및 세부 개발 내용

1. 개발 범위

본 사업을 통해 최신의 딥러닝 기술 적용을 통한 대화형 시스템의 요소기술 고도화 및 금융 도메인 관련 챗봇 솔루션(Chatbird)을 개발하였다. 해당 챗봇 솔루션은 대화 문장의 전처리 및 자연어 처리, 중요 키워드 패턴 분석, 답변 지식의 관리, 학습을 통한 도메인 및 의도 분류, 문장 유사도 측정 및 패러프레이즈 인식 모듈, 응답 생성 모듈로 구성된다.

질의 문장에서 사업화 대상 기업에 특화된 중요 키워드를 인식하며, 관련된 도메인 지식(키워드 사전, 답변 지식) 구축 프로세스를 개선하였다. 도메인과 세부 카테고리 분류를 통해 입력 질의 문장의 의미와 의도를 분석하며, 고도화된 문장 임베딩 기술을 활용하여 입력 질의와 유사한 도메인 답변 지식을 찾아 최적의 답변을 제공한다.

2. 세부 개발 내용

핵심기술명	개발 내용
온라인 상품 판매/질의 대응을 위한 지능형 대화 시스템	- 금융 도메인 고객 상담용 챗봇 솔루션 (핵심 모듈 및 UI) 개발 및 구현 [기존 기술 고도화] - 사업화 고객기관에 본 사업을 통해 연구개발 된 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션 도입
지능형 대화 솔루션을 위한 기능별 자연어 처리/분석 기술	- 형태소 분석/태깅 솔루션 사업화 대상 시스템에 통합 [기존 기술 고도화] - 대화 전처리 기술(맞춤법, 띄어쓰기, 연속대화처리) 개선 [기존 기술 고도화] - 개체명 인식 개선 및 사전 확장 방법 개발 [새로운 기술 개발] - 기존 대화 데이터 전수 테스트를 하면서 지속적으로 개체명 인식 기술 적용 및 사전 확장 [기존 기술 고도화]
한국어 시간정보 추출 기술	- 대화 내 시간 표현 추출기 개발 [새로운 기술 개발] - 상대시간 정보 정규화 기술 개발 [새로운 기술 개발]
응용 도메인에 특화된 도메인/의도 분류 기술	- 대화 도메인 정의 방법 설계 [새로운 기술 개발] - 대화 도메인 분석기 개발 [새로운 기술 개발] - 대화 발화의도 분류기 개발 [새로운 기술 개발] - 도메인/화행 분류기 개발 [새로운 기술 개발] - 문장 임베딩 기반 질문 유사성 분석 및 패러프레이즈 인식 방법 개발 [새로운 기술 개발]
챗봇 응답 기술	- FAQ 기반, 시나리오 기반, 기계학습 기반 응답 생성 기술 개발 [기존 기술 고도화] - 부족한 문맥 정보 수집을 위한 선 질문/재질의 모형 개발 [기존 기술 고도화] - 기계학습 기반 일반 대화 응답 방법 개발 [새로운 기술 개발]

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 온라인 상품 판매/질의 대응을 위한 지능형 대화 시스템

- 국내 보험, 뱅킹 서비스 분야 최고 수준의 고객 상담용 챗봇 솔루션 개발 및 적용
- 대화형 플랫폼을 사용하기 위한 챗봇 솔루션 제공 (UI포함)

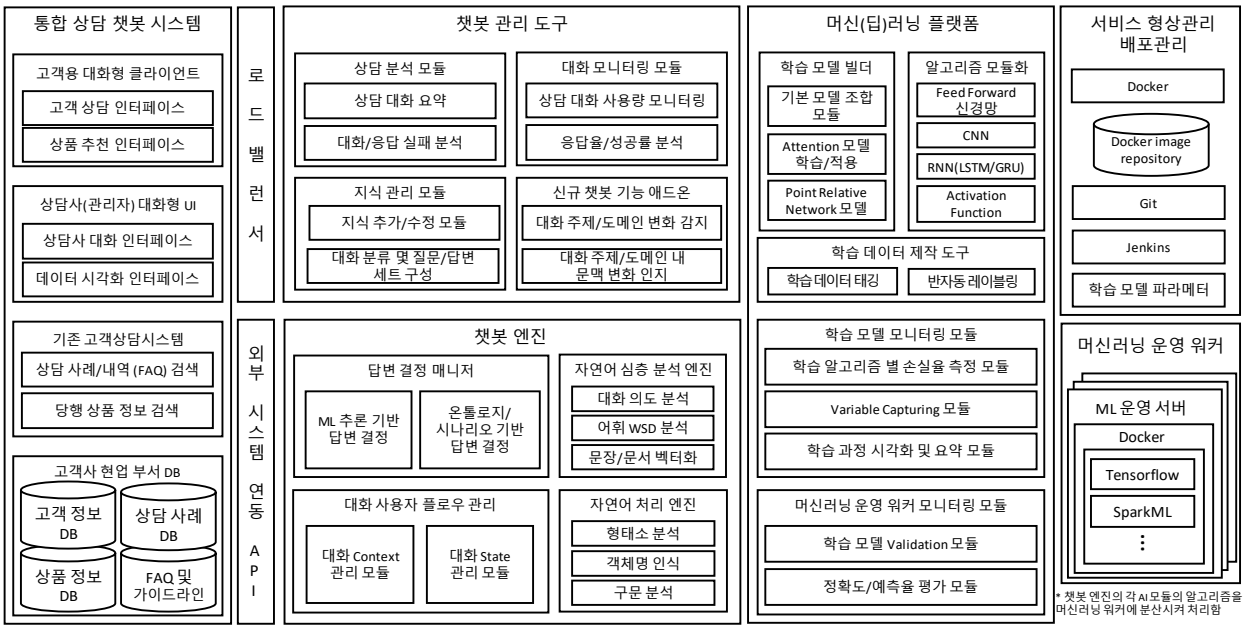


그림 4 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션 아키텍처



그림 5 메리츠화재 상담 로봇 몬디

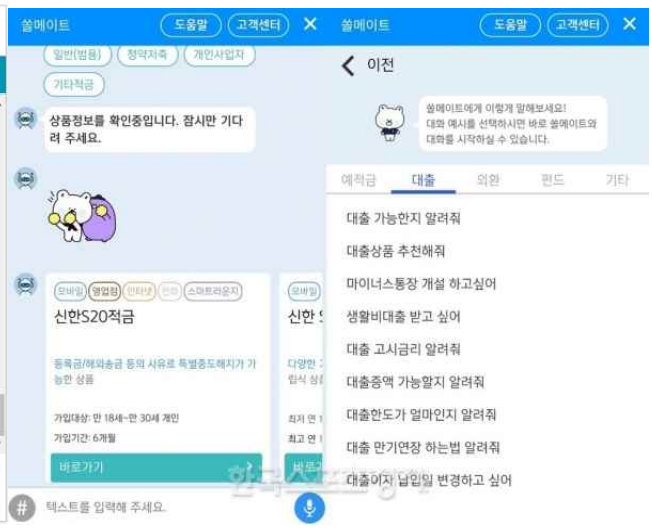


그림 6 신한은행 챗봇 쏠메이트

나. 지능형 대화 솔루션을 위한 기능별 자연어 처리/분석 기술

- 국내 최고 수준의 자연어 대화 분석 기술 보유 (어절 및 형태소 분석 부분)
- 뉴스 및 리뷰 빅데이터 분석 경험과 기술 노하우를 반영하여 자연어 대화 문장에서 도메인 특화 개체명, 신조어의 인식 성능을 최적화 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

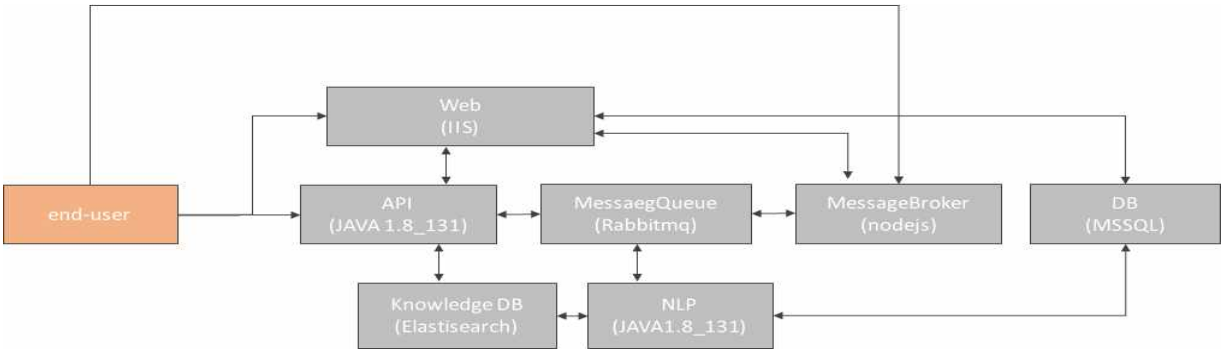


그림 7 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션 시스템(서버) 구성도

○ 학습 기반 개체명 키워드 사전 확장

- 순환 신경망 기반의 개체명 경계 인식 기술
- 개체명 키워드 후보 추출 자동화 반자동 사전 등록을 통한 도메인 지식 사전 구축 프로세스 개선

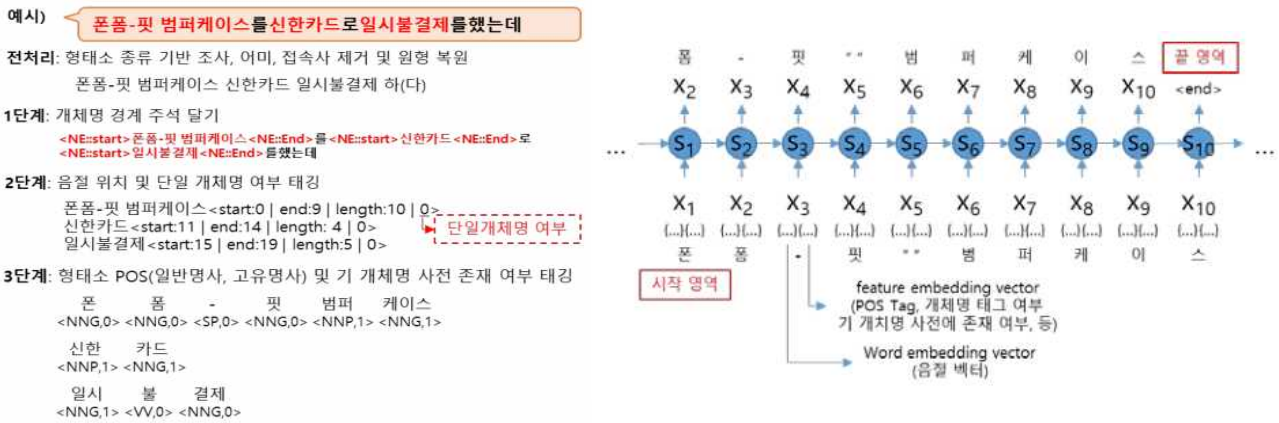
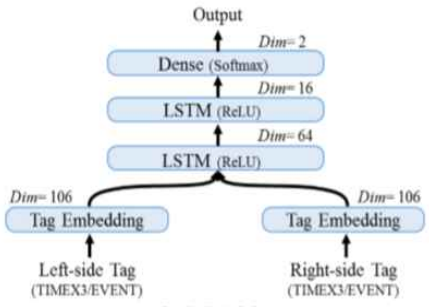


그림 8 학습 기반 개체명 키워드 사전 확장을 위한 개체명 경계인식 모델

다. 한국어 시간정보 추출 기술

- 국내 최초 대화의 상대적 시간 표현 분석 기술 도입
- 모듈화 및 APIs로 구현을 통해 주관기관 측에 해당 기술 제공



제안모델	Precision	Recall	F1-score
RelModel-1	0.95	0.94	0.94
RelModel-2	0.97	0.97	0.97
RelModel-3	0.25	0.50	0.33
Avg.	0.72	0.80	0.75

그림 9 상대 시간 관계(TLink) 분석 모델 및 성능 결과표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 응용 도메인에 특화된 도메인, 카테고리, 화행 분류 기술

- 국내 최초 RNN-FCMLP 기반의 계층 구조 멀티 클래스 학습 분류 기술 적용
- 계층 구조의 레이블을 하나의 분류 모델에서 학습. 각 단계별 신뢰도 값 계산 가능
- 국내 최초 금융 도메인 특화 발화의도(화행 13종) 분석 기술 도입
- 질문 내 표현에 기반을 둔 화행(speech act) 분류, 개념얼 탐색을 통한 발화의도 자질 추출

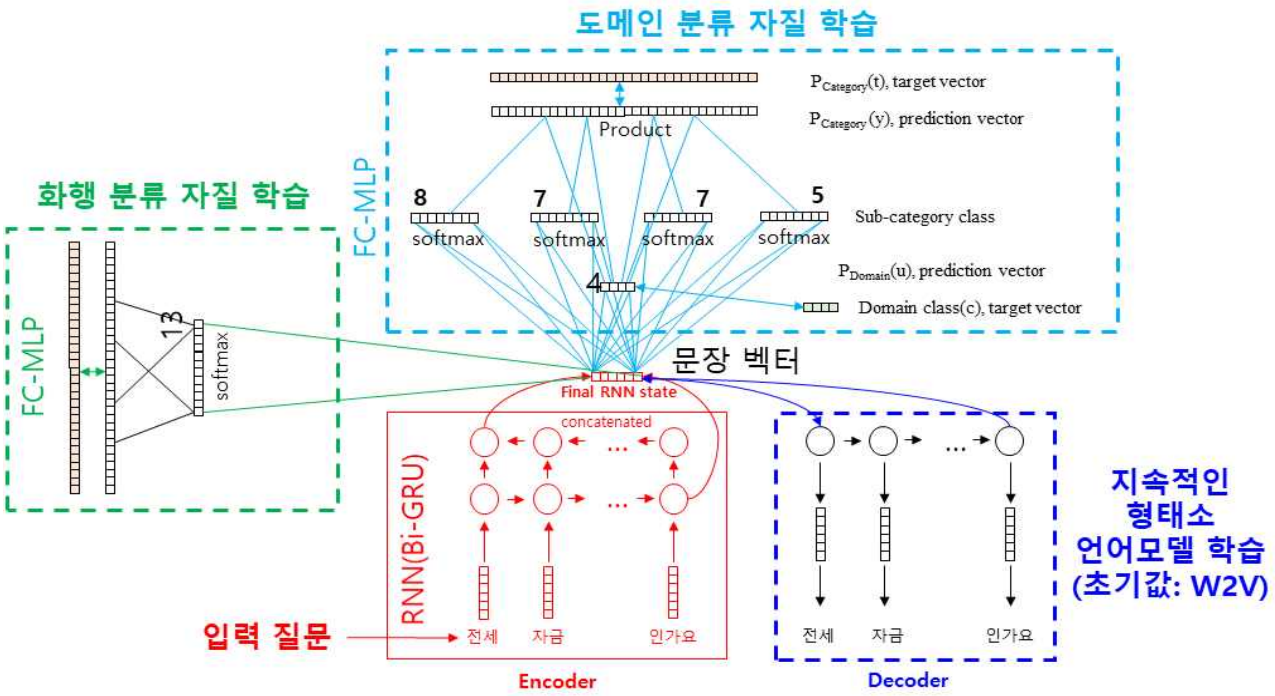


그림 10 RNN-FCMLP 기반 계층 구조 문장 임베딩 및 자질 분류 모델

대출				예금				외환				펀드			
세부카테고리	학습용	검증용	평가용	세부카테고리	학습용	검증용	평가용	세부카테고리	학습용	검증용	평가용	세부카테고리	학습용	검증용	평가용
기타대출	56	13	9	기타	28	12	5	기타	7	9	0	가입	20	5	1
대출일반	297	85	48	앱	27	6	3	외화계좌	55	8	12	기타	5	1	0
특정상품대출	72	24	8	예/적금	156	51	20	외화송금	41	7	4	상품	254	72	31
신용대출	210	59	29	저축예금	307	87	50	외화예금	50	27	8	펀드일반	91	28	11
예/적금담보대출	58	13	6	정기예금	22	5	6	카드	16	11	2	해지	172	50	24
전세자금대출	80	26	15	정기적금	147	28	20	해외송금	276	78	32				
주택담보대출	82	15	16	주택청약	60	15	6	환전	408	119	62				
				카드	30	11	5								
합계	855	235	131	합계	777	215	115	합계	853	259	120	합계	542	156	67

그림 11 도메인 카테고리 분류 학습 데이터 구축 현황

모델	신뢰도 기준	P@1 정확도	P@5 정확도	Coverage
RNN-FCMLP	> 0.5	0.84	0.976	0.884
	> 0.6	0.876	0.983	0.821
	> 0.7	0.895	0.985	0.771
	> 0.8	0.919	0.987	0.713
	> 0.9	0.937	0.986	0.657

그림 12 대화 도메인-세부카테고리 분류 성능 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 챗봇 응답 기술

- FAQ 기반 응답 생성

- 단답형 질문 및 재질의 절차가 필요 없는 질문에 대한 응답 기술.
- 국내 최고 수준(인식률)의 금융 도메인(보험, 뱅킹 분야) 개체명, 동의어를 처리하는 자연어 처리 솔루션 보유.
- 기존의 응답 사례 데이터에서 FAQ 지식을 반자동으로 시스템화 하는 방법(전문가 검증 부분 수동) 적용 중.
- FAQ 지식에서 질문의 유사성을 분석하여 유사 질문에 대한 답변을 제공하는 방법.

- 시나리오 기반 응답 생성

- 응답을 생성하는데 추가적인 정보가 필요하거나, 절차적으로 응답을 제공해야 하는 질문에 대한 응답 기술
- 국내 보험 분야 챗봇 최초 재질의 모형을 통해 응답에 필요한 정보들을 추가 수집 후 개인화 응답 제공

- 기계학습 기반 응답 생성

- 도메인 전문 지식과 답변을 요하지 않는 일반 대화 처리를 위해 개발.
- 강화 학습을 통해 챗봇이 답변하지 말아야 하는 응답을 추가로 학습, 답변 필터링 기능
- 현재 sequence-to-sequence 기반 챗봇 학습 모델 구현 완료. 짧은 문장 생성 가능.

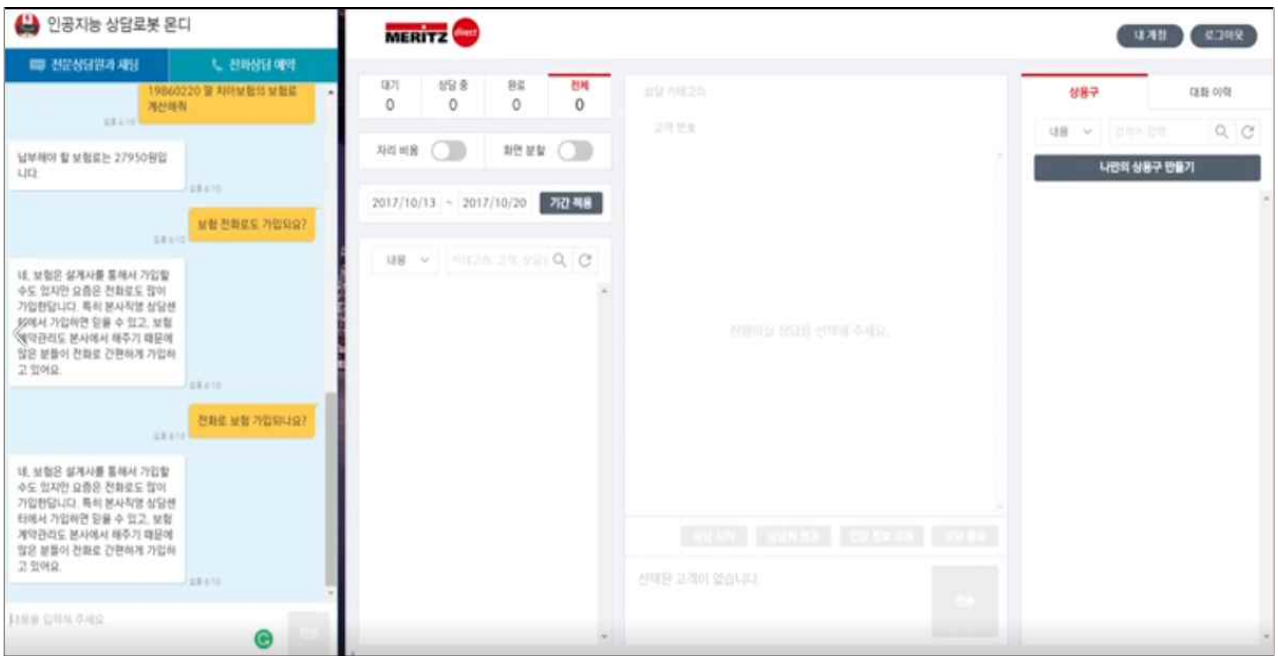


그림 13 사업화 수행 결과물: 메리츠화재 인공지능 상담로봇 몬디 데모

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

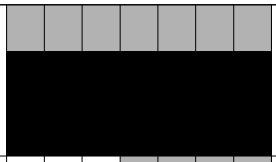
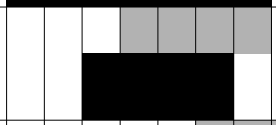
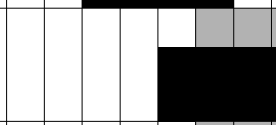
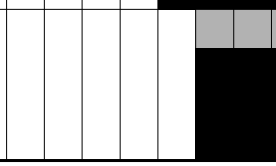
제 3 장 결과 및 향후계획

제 1 절 연구개발 결과

1. 연구개발 추진 일정

개발내용	추진실적	결과물	진도	추진 실적(월)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 웹기반 대화형 인터페이스를 통한 커머스 서비스 용 대화 플랫폼 환경 구축	대화 플랫폼 환경 구축을 위한 웹기반 챗봇 UI 솔루션 확보	챗봇 UI 솔루션	달성												
2. 응용 서비스별 지능형 대화 서비스 요구사항 분석	금융 도메인 지능형 대화 서비스 요구사항 분석	고객 상담 챗봇 솔루션	달성												
3. 지능형 대화 플랫폼 Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 적용	Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 챗봇 솔루션에 적용	자연어 처리 솔루션	달성												
4. 지능형 대화 서비스를 위한 질의-응답 대화 말뭉치 수집 및 정제	대화 말뭉치 데이터 수집 완료 챗봇을 위한 말뭉치 정제	정제 대화형 말뭉치	달성												
5. 반지도 학습을 위한 초기 개체명 사전 구축 및 학습용 말뭉치 수집	도메인 특화 초기 개체명 사전 구축 학습 기반 개체명 후보 추출 기술 개발	초기 개체명 사전	달성												
6. 온라인 상품 판매/질의 대응 서비스로의 개발 기술 도입 및 성능 평가	고객 상담 서비스로 챗봇 솔루션 도입 적용 및 성능 평가 실시	성능 평가 모듈	달성												
7. 온라인 마켓 대상 사업화 방안 모색	금융 도메인 (보험/뱅킹) 응용 서비스 챗봇 솔루션 사업화	사업화 계약서	달성												
8. 개체명 인식과 의미모호성 제거를 통한 개체명 사전 확장	금융 도메인 (보험/뱅킹) 개체명 사전 확장	개체명 인식기	달성												
9. 의존구문 분석을 통한 의미역 인식	의존 관계 기반 의미역 인식 방법 개발 및 개체명 분석에 적용	의미역 인식기	달성												
10. 대화의 함의 분석을 통한 대화 도메인 분류	금융 도메인 고객 상담 대화 도메인/의도 분류 기술 개발	대화 도메인 분류기	달성												
11. 질문의 응답 내용과 방법을 결정하기 위한 발화 의도 분류	고객 상담 질문 의도/화행 분류 기술 개발	화행/의도 분류기	달성												

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

12. 대화 문맥 이해를 위한 상대시간 표현 분석	학습 기반 상대 시간 표현 추출기 개발	상대 시간 표현 추출기	달성	
13. 대화 문맥을 고려한 선 질문을 통한 추가 응답 정보 수집	사용자 프로파일 및 컨텍스트 추출을 위한 재질의 모듈 개발	챗봇 재질의 모형	달성	
14. 서비스 별 대화 도메인 카테고리에 따른 응답 템플릿 정의	금융 도메인 (보험/뱅킹) 상담용 챗봇 대화 모형 개발	챗봇 대화 모형	달성	
15. 사람과의 정서적 소통을 위한 기계학습 기반 일반 대화 생성	기계학습 모델 (Seq2Seq) 기반 일반 대화 생성 모델 개발	일반 대화 생성 모델	달성	

2. 연구개발 추진 실적

표 4 연구개발 기술수준

평가 항목 (주요성능 Spec[1)])	단위	세계최고 수준 보유국/ 보유기업	연구개발 전 국내수준	연구 개발 후 최종 결과	개발 목표치
1. 질의-응답 대화 사례 데이터 규모	사례 (건)	2,400 SwDA Corpus (미국, Texas Instruments)	-	84,232	10,000 (초과 달성)
2. 지능형 대화 서비스 APIs 제공여부 및 종류	종류	3종 (미국/MS)	-	4	4 (달성)
3. 대화 문장 개체명 인식률	%	76.42 (한국/강원대학교)	76.42 (한국/강원대학교)	84 (은행업무 관련)	80 (달성)
4. 지능형 대화 서비스 응답률	%	85% (ETRI/한국)	85% (ETRI/한국)	92 (답변 제공 비율)	90 (달성)

가. 질의-응답 대화 사례 데이터 규모

고객-상담사 사이의 상담 사례 베이스(말뭉치 데이터)의 규모를 말함.

고객이 상담 서비스를 시작하여 상담사의 인사 이후, 고객의 질문과 답변이 이루어진 후 정상적으로 상담이 종료된 사례만으로 정제

2018년 04월 까지 84,232 건의 상담 사례 데이터를 수집 및 정제하였음.

추후 질문별 질문-응답 쌍 데이터로 추가 정제 후 공개

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 지능형 대화 서비스 APIs 제공여부 및 종류

현재 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션에서 제공하고 있는 요소 기술의 기능적 API 서비스 종류
챗봇 시스템이 웹기반 메신저이므로 시스템적으로 필요하여 사용하는 실제 APIs는 많으나, 본 사업에서 인정하고자 하는 API는 요소 기술과 관련된 APIs의 종류를 기준으로 계산함.

언어분석 및 패턴 분석 API: 입력한 자연어 문장에 대하여 Mazer(형태소 분석기)와 Motherbird(자연어 처리기)를 수행한 결과를 API로 제공 중. 문맥 상 이어지는 이전 대화와 답변 정보까지 제공.

도메인, 카테고리, 화행 분류 API: 분석할 문장이나 자연어 처리 결과를 입력으로 받으면 해당 입력 문장에 대한 도메인과 의도 분류 결과를 제공해 주는 API. 추가적으로 분류 자질을 활용한 문장 임베딩 결과에 기반을 둔 유사 문장 탐색 결과를 제공.

시간 정보 분석 API: 분석할 문장에 담겨 있는 시간 표현과 이벤트 간의 관계 정보를 분석해 주는 API.

학습 기반 응답 생성 API: 질문 문장의 주요 키워드(주로 개체명)의 패턴을 분석하여 응답 방법을 결정할 수 있는 자질을 제공해주는 API. 추가로 분석된 패턴 자질에 따라 응답을 생성함.

다. 대화 문장 개체명 인식률

개체명(Named Entity)이란 인명, 기관명, 상품명과 같은 고유 명사와, 지명, 주소 등의 공간적 표현과, 날짜, 시간과 같은 시간적 표현 등 문장에서 중요한 역할을 하거나 핵심적인 의미를 지닌 어휘를 말함. 개체명을 문장 내에서 찾고 어떤 의미와 종류인지를 분석하는 방법을 개체명 인식 (Named Entity Recognition, 이하 NER)이라 함.

대화 데이터의 경우, 자연어 문장의 길이가 짧고 개체명 자체가 문장의 의도를 결정하는데 중요한 역할을 하므로, 개체명 인식의 정확도가 곧 챗봇 솔루션의 품질을 나타내는 지표라고 볼 수 있음. 기존 일반 도메인 구축한 개체명 사전 외에 사업화 고객기관에서 수집된 데이터에 맞추어 특화된 개체명 사전을 구축하고 지속해서 확장해 개체명 및 키워드를 인식

Chatbird MA 결과로부터 입력문장의 개체명과 키워드 분석 결과를 평가자가 수동으로 평가하여 추출된 개체명과 키워드가 실제 개체명과 키워드에 해당하는지 정확도를 백분율 수치로 측정. 외부 공인 평가 기관에서의 테스트에서는 평가셋 문장 약 400문장에 대해 무작위 샘플 100문장에 대한 5번의 정확도 측정치의 평균을 제시

사업 종료 시점인 4월 말 이후 지속적인 성능 개선으로 현재 정확도는 더욱 개선되었음.

라. 지능형 대화 서비스 응답률

응답률은 질의문에 대한 응답을 생성하는 정도를 나타내는 백분율 수치를 의미함.

사업화 대상 도메인(보험 및 뱅킹)의 특성 상 신뢰도가 높은 문장(전문가가 검증한 신뢰도 95%이상)만 응답하므로, 응답 결과의 정확도를 측정하는 것은 큰 의미가 없음 따라서, 응답의 정확도 보다는 응답률 자체만을 평가 지표로 삼음.

대화형 플랫폼에 입력된 질문에 대해서 챗봇 솔루션이 응답을 제공한 정도를 백분율로 측정함. (단, 이해를 하지 못한 메시지의 경우 제외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발 추진 결과

가. 정량적 연구 성과

표 5 본 연구개발 사업의 정량적 성과물

특허 출원	논문 (비SCI-국제)	논문 (비SCI-국내)	시제품	SW 등록	기술 보고서
5	9	4	2	3	1

- 본 사업을 통해 자연어 처리, 이해, 생성과 관련된 특허 5건을 출원하였으며, 등록 과정 중에 있다. 이는 참여 연구 기관 뿐만 아니라 주관기관의 중요 실적으로 향후 연구 과제 사업 제안에 도움이 될 것이다.
- 참여 연구원들은 주관기관과 참여기관이 협업하여 유수의 국제학회 및 워크숍에 9건의 자연어 처리 및 대화 시스템 관련 논문을 발표하였으며, 국내 학회에서도 4건의 논문을 발표하였다.
- 본 사업을 통해 개발한 챗봇 솔루션을 기반으로 실제 사업화 프로젝트를 수주하였으며, 2개의 기업에서 이미 사업화 프로젝트를 완료하여 시제품 개발을 완료하였다. 또한 상기 2개의 기업에서 후속 과제를 수행 중에 있으며, 1개의 은행에서 추가적으로 챗봇 고도화 사업을 진행 중에 있어 추후 해당 실적은 추가될 예정이다.
- 주관기관(주식회사 리비)의 자연어 처리 고도화 과정에서 작성된 프로그램 소스코드를 프로그램 저작권으로 등록하였다.

나. 기술적 성과

o 기술 개발 성과

- 주관기관(주식회사 리비)의 챗봇 솔루션 개발 성공하였으며, 추가적으로 기술 이전과 관리 프로그램 등 시스템 이식에 필요한 추가적인 프로그램들을 개발하였다.
- 해당 챗봇 솔루션은 제한된 지식 데이터베이스 환경에서도 높은 인식률을 보이는데 강점을 보유하고 있으며, 자가 학습 체계를 보유하여 사용을 통해 축적된 데이터에 기반을 두어 답변 지식을 구축하고, 지속적으로 대화 응답률이 높아지는 구조를 지니고 있다.
- 사업화 대상 업체의 기술 연구와 개발을 위하여 상담 데이터의 반출을 위한 비식별화 방법 등을 추가적으로 연구하였으며, 별도의 솔루션 개발을 통해 별도의 사업 모델을 개발 중에 있다. 이를 통해 현업의 데이터를 보다 안전하게 전처리 및 정제하여 연구 및 시스템 개발에 필요한 데이터를 제공할 수 있다.
- 연구 개발 결과 일부 모듈의 OpenAPIs 서비스 (4종 - 자연어처리, 도메인 및 의도분류, 시간정보추출, 대화생성 모듈, 시연용 사이트 공개)를 제공하여 다른 연구 기관 및 기업에 시연 사이트를 통해 기술의 수준을 공개하며, 이를 통해 공공 기술의 발전에 기여하였다.
- 본 사업은 국내외 최초의 상용화 서비스로의 기술 적용 연구 사례이다. 연구실에서 구축한 실험적 데이터가 아닌 특정 서비스 도메인에 특화된 실제 대화 사례 말뭉치 및 학습 데이터를 구축하였으며, 최신의 자연어 처리, 이해, 생성 기술을 한글 및 한국어 실제 산업 데이터에 선진적으로 도입하여 기술의 성능을 개선하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

o 개체명 인식 개선 기술
- 입력 질의 문장에 답변을 제공하기 위해서 IR 기반의 키워드 패턴을 추출하고 이에 따라 답변 지식(규칙)을 구축하였다. 이를 위한 한글 개체명 인식률 사업화 서비스 도메인(금융)에서 개체명 인식률 84% 달성하였으며 이는 국내최고수준이다.
- 학습 기반 개체명 추출 기술을 통해 기존에 도메인 전문가와 개발자가 직접 대화 데이터를 검토하며 서비스 도메인 전문 지식(키워드 사전 및 답변 지식)을 구축해야 했던 과정에서의 인공지능 기술 도입을 통한 업무 프로세스를 개선시켰다.
- 개체명 후보가 추출되면 키워드 사전에 추가할 것인지를 반자동으로 구축하였다. 이 도메인 특화 사전에 기반을 둔 키워드 패턴을 언어 분석기로부터 추출하며, 도메인 전문가는 해당 키워드 패턴에 대한 답변을 규칙화 및 지식화 할 수 있다.

o 문장 유사성 기반 패러프레이즈 인식 기술
- IR 기반 대화 시스템에서 답변 지식 탐색의 효율성을 향상시키기 위해 연구팀에서 기 보유 중이던 문장 임베딩 기술을 특정 도메인의 Q&A 서비스에 최적화하여 적용하였다.
- 한국어 기반 Q&A형 대화 시스템 데이터에 특화된 문장 임베딩 기술을 적용하여 문장 유사성 분석을 통해 지능형 대화 서비스의 응답률을 90% 이상 달성하였으며, 사업화 수행을 통해 미 응답 사례를 지속적으로 개선 중에 있다.
- 모든 답변 패턴을 규칙화해야 했던 기존의 방법에서, 기 구축된 답변 지식의 질의 문장과 유사성을 분석하여 응답을 제공함으로써, FAQ 수준의 답변 지식 구축만으로 90% 이상의 응답률을 보이는 대화 시스템을 구축하는 등 시스템 구현 과정에 있어서 획기적으로 생산성을 향상.

다. 경제적 성과
o 시장 점유율 및 매출액 증대
- 본 사업을 통해 연구 개발된 챗봇 솔루션의 사업화 과정을 통하여 보험 업계에서는 최초, 은행 업계에서는 3번째로 챗봇 상용화 성공하였으며, 사업화 수행을 통한 선진 연구 개발 기술의 산업 현장으로 조기 도입 과 실제 산업 데이터를 이용한 실험 등 기업과 연구기관 상호 도움이 되는 연구 개발 체계 구축하였다.
- 작년~올해 사업화 결과 주관기관에 7억 정도의 매출이 발생하였으며, 현재 챗봇 시장에서의 점유율은 20% 정도로 파악되고 있다.
- 현재 보험회사, 은행, 신용평가사, 투자회사 등 관련 금융 업계에서 유사 챗봇 개발 및 후속 사업을 수행 중에 있으며, 추후 사업화 계획으로 지속적으로 챗봇 사업 시장에서의 주관기관의 점유율을 증대 시킬 예정이다.

o 관련 서비스 업종 전문가 양성 및 고용 창출
- 본 사업의 수행을 위해 도메인 지식 구축 관련 데이터 공학자 및 개발자 4명을 추가 고용하였으며, 향후 해당 인력은 관련 서비스 분야(금융 관련 상담, 챗봇 솔루션 SI 등) 전문가로 활용 예정이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 2 절 연구개발 추진 체계

1. 주관 기관 연구 개발 추진 내용

가. 웹기반 대화형 인터페이스를 통한 커머스 서비스 용 대화 플랫폼 환경 구축

o 목적 및 설명

- 사업화 추진 및 수행을 위한 대화형 플랫폼의 챗봇 UI 솔루션 확보.
- 대화형 플랫폼 솔루션: 상담용 챗봇을 가동하기 위한 웹기반 UI, APIs 모듈, 자연어처리 모듈, 챗봇 응답 모듈을 포함한 시스템을 말함.

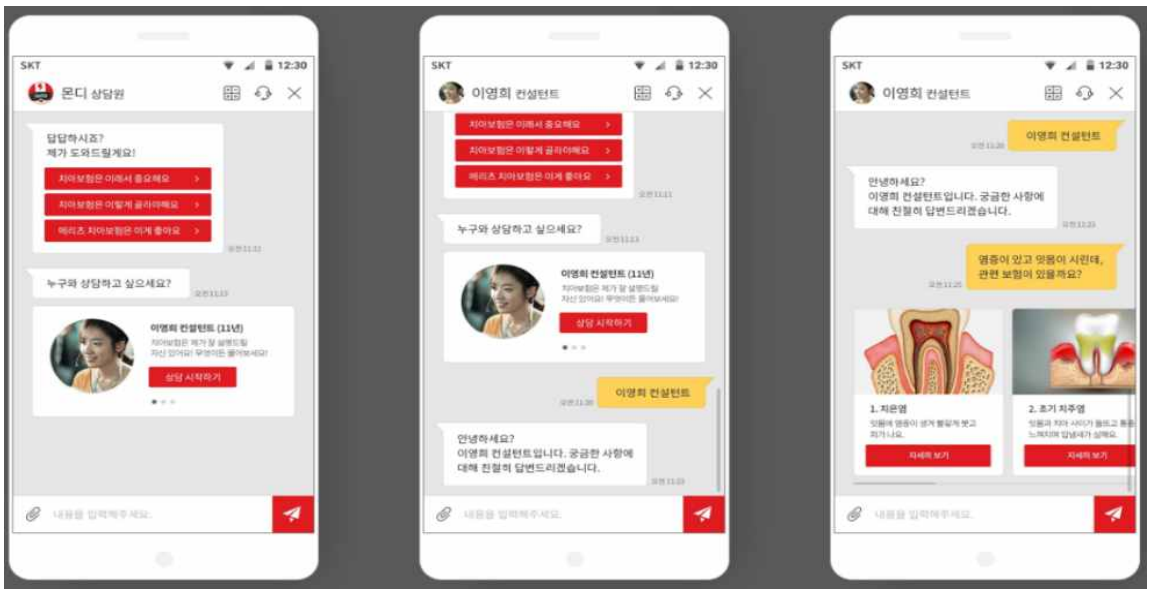


그림 14 사업화 용역 수행 결과물 예시: 메리츠 화재 보험 상품 상담봇

o 수행 결과물

- **웹기반 UI**: 고객 상담 서비스를 제공 받고자 하는 사용자와 서비스를 제공하는 업체에게 메신저 채팅을 통한 상담 환경을 제공하는 사용자 인터페이스.
- **클라이언트**: 전용 앱, 또는 웹 사이트 등에서 사용자가 입력한 문장을 상담 서비스를 제공하는 상담사 또는 챗봇 시스템으로 전달. 또는 상담사나 챗봇으로부터 받은 응답 내용을 사용자에게 전달하는 메신저 기능을 제공.
- **관리자 화면**: 상담자가 응답을 하면서 응답에 도움을 줄 수 있는 관련 전문 지식과 정보를 검색 학수 있는 기능을 제공.
- 사업화 용역으로 단프엔피플인사이드 측으로 웹기반 UI 디자인 의뢰 (채팅 인터페이스, 상담자 전용 인터페이스, 관리자 인터페이스 등) 및 구현 완료. 별첨 1 참조.
- **APIs 모듈**: 웹기반 UI로부터 수집된 사용자 입력과 대화형 시스템에서 생성한 응답을 APIs 모듈을 통해 대화형 플랫폼 UI 솔루션 구성 시스템 간 메시지 정보 공유 및 제공.

1) 사용자 대화를 웹기반 UI로부터 입력 받아 자연어 처리 서버로 분석 결과를 요청
2) 분석된 자연어 처리 결과를 기반으로 대화의 응답을 요청하는 APIs
3) 요청된 응답에 반응하여 입력된 질문에 적합한 응답을 선별하여 전달하는 APIs 제공

- 요구 사항 분석에 따른 사업화 대화형 플랫폼 설계모형은 2. 응용 서비스별 지능형 대화 서비스 요구사항 분석에서 자세히 다룸.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 자연어처리 모듈: 자연어 대화 문장을 분석하여 고객 상담 서비스에 필요한 기본적인 전처리 과정(띄어쓰기, 문장 분리), 어절 분석, 형태소 태깅, 비정형 분석(도메인 및 의도) 등을 수행하고 분석 결과를 제공하는 모듈.

- 전처리 과정은 3. 지능형 대화 플랫폼 Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 적용에서, 어절 분석은 8. 개체명 인식과 의미모호성 제거를 통한 개체명 사전 확장,9. 의존구문 분석을 통한 의미역 인식에서 다름, 비정형 분석은 10. 대화의 함의 분석을 통한 대화 도메인 분류, 11. 질문의 응답 내용과 방법을 결정하기 위한 발화 의도 분류, 12. 대화 문맥 이해를 위한 상대시간 표현 분석에서 다룸.

- 챗봇 응답 모듈: 분석된 자연어처리 자질과 규칙 및 지식 기반으로 응답을 결정

- 기본적으로 사업화 대상 도메인(보험 및 뱅킹 서비스)에 따른 FAQ 지식과 도메인에 특화된 온톨로지 탐색 기반으로 챗봇 응답을 수행하고 있음.

- 대화 중 부족한 컨택스트 파악은 시나리오에 기반을 둔 재질의 모형으로 관련 정보 수집

- 전문 지식을 요하지 않는 일반 대화는 기계학습을 통해 응답률을 향상 시키고자 함.

- 자세한 내용은 13. 대화 문맥을 고려한 선 질문을 통한 추가 응답 정보 수집, 14. 서비스별 대화 도메인 카테고리에 따른 응답 템플릿 정의, 15. 사람과의 정서적 소통을 위한 기계학습 기반 일반 대화 생성에서 다룸.

나. 응용 서비스별 지능형 대화 서비스 요구사항 분석

o 목적 및 설명

- 본 바우처 사업을 통해 개발한 대화형 플랫폼의 챗봇 솔루션을 사업화 대상 기관(메리츠화재 등)에 적용 및 통합 시스템을 구축하기 위한 기초 작업

- 사업화 대상 기관에서 기획하는 챗봇 시스템의 요구사항 및 시나리오 분석

- 개발 목표 구체화 및 시안 시나리오 디자인 안

- 적용 도메인에 특화된 요구사항 반영 (보안, 고객정보보호 등)

o 수행 결과물

- 세부 요구사항에 따른 예상 디자인, 개발항목화면, 인프라 구성도 등 작성

- 별첨 2 메리츠화재 챗봇 시나리오 설계서 및 별첨 3 신한은행 챗봇 프로젝트 설계서



그림 15 메리츠화재 챗봇 시나리오 및 신한은행 챗봇 프로젝트 설계서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 지능형 대화 플랫폼 Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 적용

o 목적 및 설명

- 이하 사업화 및 연구 개발 과정에 이용된 전처리 과정, 어절 분석, 형태소 태깅 등을 수행하는 솔루션으로서, 주관기관인 Leevi의 Mazer(형태소분석기)를 개선하여 구성하였음.

o 수행 결과물

- 전처리 과정: 챗봇 시스템의 자연어 처리 및 응답 성능을 개선하기 위하여 기본적인 자연어 대화의 전처리 과정을 수행
- 띄어쓰기 수정: 현재 개발 및 사업화 중인 대화형 플랫폼은 전용 앱, 웹 등 다양한 플랫폼에서 연동되는 챗봇 UI를 통해 서비스로 접근이 가능함. 한글 및 한국어의 경우 메신저나 채팅 UI 에서 띄어쓰기를 사용하지 않는 경우가 많음. 적용 도메인에 특화된 사전 지식과 한글 및 한국어 표현의 띄어쓰기 규칙과 패턴을 통하여 기본적인 띄어쓰기 오류 수정
- 문장 분리: 띄어쓰기 수정과 마찬가지로 자연어 처리의 전처리 과정으로서, 입력된 표현을 문장 단위로 경계를 찾고, 분리된 문장에 대해 자연어 처리를 수행하여야 그 자연어 처리 결과가 더 향상됨
- 어절 분석: 어절은 한국어에서 문장을 구성하고 있는 도막도막의 성분으로서 발음의 기본이 되는 단위이다. 전처리 과정에서 수정된 띄어쓰기(spacing)를 기준으로 어절의 경계에 따라 포함된 강세 음절과 형태소 등을 분석한다.
- 형태소 태깅: 형태소는 의미를 가지는 가장 작은 말의 단위로, 형태소 태깅은 자연어 처리를 수행함으로써 가장 기본이 되는 기술이다. 주로 입력 문장에 포함된 형태소 분석 정보와 의미 번호 구분

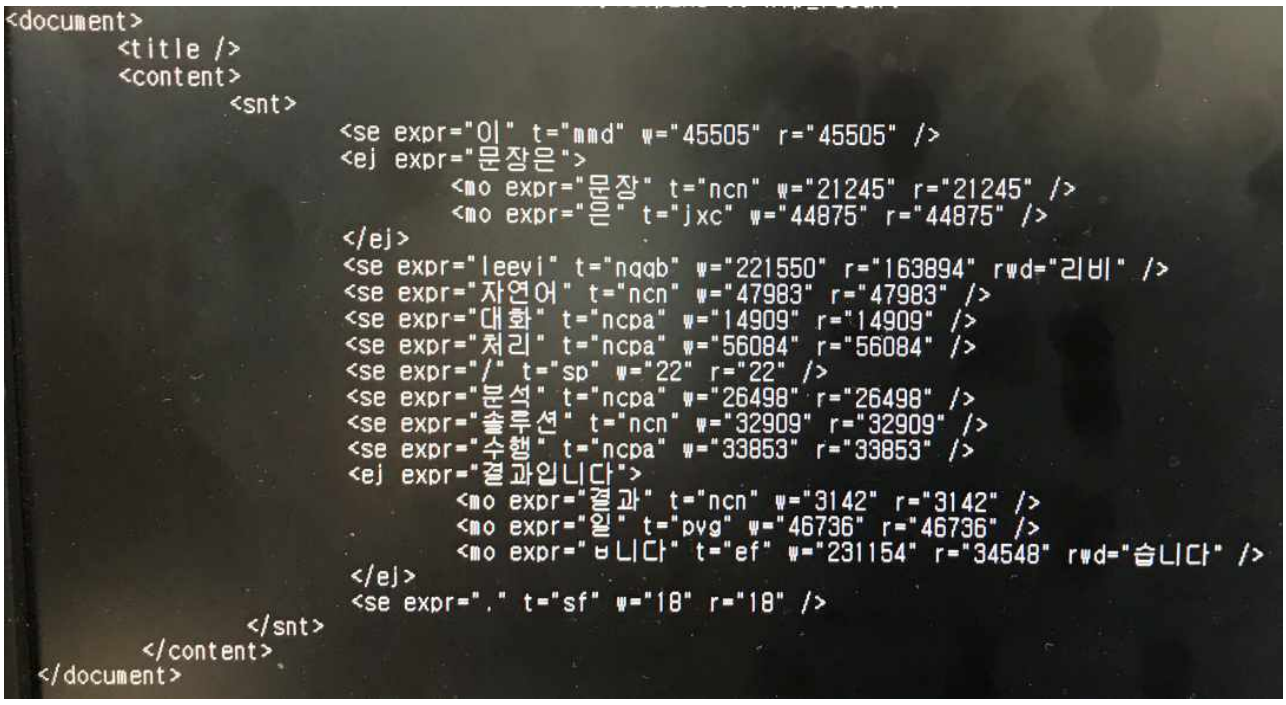


그림 16 Leevi 자연어 대화 처리/분석 솔루션 수행 결과 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 지능형 대화 서비스를 위한 질의-응답 대화 말뭉치 수집 및 정제

o 목적 및 설명

- 대화형 플랫폼과 챗봇 시스템 초기 구현을 위한 기본 데이터 수집.
- 분석 데이터에 대한 스펙 제공. 데이터 파싱, 전처리 모듈의 구현을 위한 데이터 제공.

o 수행 결과물

- 아래 예시와 같이 대화의 시작 부분인 인사부터 고객이나 상담원이 대화를 종료한 시점까지 같이 상담원과 고객이 1:1로 주고받은 대화 로그 데이터(약 100,000개 대화세션, 약 5,000,000 문장) 수집
- 수집된 데이터는 예시에서 볼 수 있듯이 띄어쓰기 오류와 오타가 빈번히 발생하며, 여러 질의가 하나의 대화에 발생하며, 학습용 데이터로 활용하기 위해서는 전처리 과정과 자연어 처리 과정을 통해 정제 과정을 거쳐야 함.
- 추가적으로 비식별화 및 질문 정제 및 질의에 따라 대화 분리 과정을 거쳐 기계학습 기반의 언어모델 학습 및 응답모델의 학습 데이터로 활용
- 정제 말뭉치 규모: 응답이 이루어지지 않았거나 길이가 짧은 대화 필터링을 한 약 80,000개 대화 챗봇 시스템 학습용 말뭉치 수집 목표 달성

[상담원] 안녕하세요. 상담사 *** 입니다. 무엇을 도와드릴까요?
[고객] ***적금을 가입하려고하는데요
[상담원] 반갑습니다~ 고객님 ^^

...
중략
...

[상담원] 네~ 만 20세 이상 고객님께서 전 금융기관 통합해 1천만원 한도 내에서 세금우대혜택을 받을 수 있었던 세금우대저축 제도는 ****.12.31 부로 폐지되었습니다.
[고객] 아아...넵 감사합니다
[상담원] 감사합니다. 비과세 종합저축 가입 대상자가 아니라면 일반과세로 가입해주시면 되고,
[상담원] 일반과세의 경우 해지시 발생된 이자금액에 대해 이자소득세 15.4% 가 발생되는 점 참고 부탁드립니다. ^^

그림 17 수집된 질의-응답 대화 말뭉치 중 발췌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 반지도 학습을 위한 초기 개체명 사전 구축 및 학습용 말뭉치 수집

o 목적 및 설명

- 사업화 적용 도메인(보험과 은행 업무)에 특화된 개체명 사전 구축
- 개체명: 인명, 기관명, 상품명과 같은 고유 명사와, 지명, 주소 등의 공간적 표현과, 날짜, 시간과 같은 시간적 표현 등 문장에서 중요한 역할을 하거나 핵심적인 의미를 지닌 어휘를 말함.
- 사업화 대상 도메인에서는 특정 금융 및 보험 상품명이나, 비과세저축과 같은 주요 개념뿐만 아니라, 상담 대화 내의 고객명과 나이 등의 개인 정보, 금액, 주소, 날짜 정보 등을 예로 들 수 있음.

o 수행 결과물

- TF-IDF(키워드의 말뭉치 대비 문서 내에서 중요도), LDA(토픽 자질을 특정 할 수 있는 단어의 분포) 알고리즘으로 개체명 후보를 추출 한 후, Word2Vec 모델을 통해 개체명 후보의 신뢰도를 측정.
- N-gram 워드 처리 모듈을 통해 개체명을 처리, 띄어쓰기 된 개체명도 처리할 수 있도록 모듈 구현.
- 최종적으로 전문가의 검토를 거쳐 개체명 사전에 포함시킬지 제외시킬지를 결정.
- 주관기관 Leevi 자연어처리(Motherbird) 의 사전 지식 DB에 초기 개체명 사전 구축 완료

1		유사어				
2	할인	디스카운트	디씨			
3	지학	지질				
4	염좌	*삐다				
5	장시간	오랫동안				
6	출동서비스	구난서비스	긴급출동서비스			
7	출력	프린트	*뽑다			
8	질병	질환	병			
9	업무	*일하다				
10	휴대폰	핸드폰	핸폰			
11	조건	요건				
12	중복	이중	둘 다	두번	또	다시
13	직장	직무				
14	파손	훼손	손상	*부서지다		
15	국적	시민권				
16	수익자	수혜자	피보험자	보험 수혜자		
17	국가	나라				
18	할증	증액	*오르다			
19	견관절	어깨관절				
20	지연	지체				
21	건물주	임대인				
22	환불	*돌려받다				
23	진단비	진단금				
24	저렴	*싸다				
25	우편물	우편	지로			
26	The간편한건강보험	더 간편한 건강보험	간편한 건강보험			
27	차상위계층	저소득층				
28	회사차량	법인차량				
29	이유	사유				
30	골절	*부러지다				
31	매월계속받는 암치료보험	매월 받는 암치료 보험	계속 받는 암치료 보험	계속 받는 암보험		
32	하루보험	일일보험				
33	가압류	가차압				
34	적절	적당				
35	복용	*먹다				
36	청구	신청				
37	퍼센트	프로				
38	*팔다	*처분하다				
39	시설소유배상책임	시설소유배상				
40	양도	*넘겨주다				

그림 18 초기 개체명 사전 구축 발췌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

바. 온라인 상품 판매/질의 대응 서비스로의 개발 기술 도입 및 성능 평가

o 목적 및 설명

- 사업화 대상이 보험사 및 은행으로 변경되어 관련 항목 변경.
- 기존의 “온라인 상품/판매 질의 대응 서비스”를 “은행 및 보험 업무 상담 서비스”로 변경.
- 기존 협약서의 성능 평가 방법과 기준은 대화형 플랫폼 자체 성능 평가 기준이기 때문에 유지.

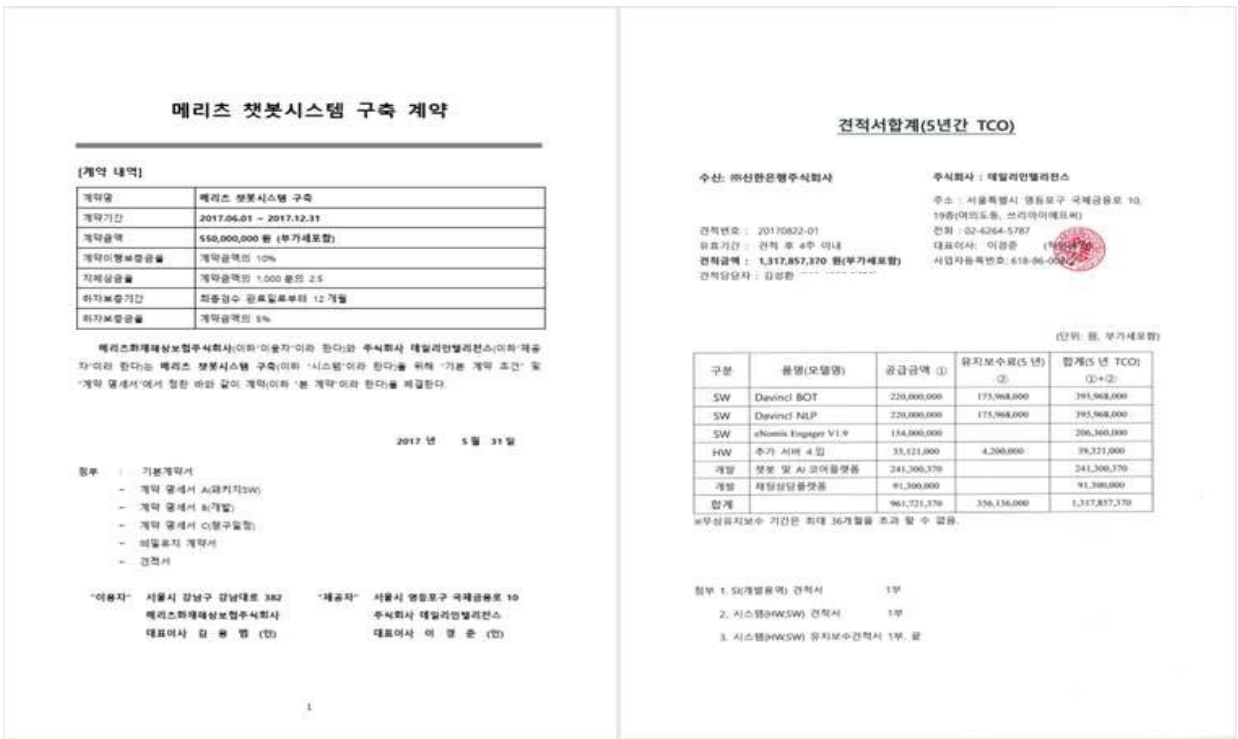
o 수행 결과물

- 사업화 대상 기관으로 메리츠화재와 신한은행 챗봇 프로젝트 수주
- 별첨 4. 메리츠화재 챗봇시스템 프로젝트 계약서 참조
- 별첨 5. 신한은행 AI코어챗봇 프로젝트 계약서 참조

사. 온라인 마켓 대상 사업화 방안 모색

o 목적 및 설명

- 바우처 사업 시작 이후 금융 도메인 관련 기업에서의 지능형 대화 플랫폼과 챗봇 시스템에 대한 수요가 증가하여 기술의 사업화 대상을 보험 및 은행으로 변경하여 사업화를 추진하였음.
- 주관기관인 Leevi에서 기존 보유한 Mazer(형태소 분석기)와 Motherbird(자연어 처리기)에 연구기관의 기술을 통합하여 챗봇 시스템을 위한 대화형 솔루션 Chatbird를 구현하였으며, 이를 기반으로 사업화 대상 기업에서 챗봇 시스템 구축 프로젝트를 수행 중에 있음.



메리츠 챗봇시스템 구축 계약

[계약 내역]

계약명	메리츠 챗봇시스템 구축
계약기간	2017.06.01 ~ 2017.12.31
계약금액	550,000,000 원 (부가세포함)
계약이행보증금율	계약금액의 10%
지체상금율	계약금액의 1,000 분의 2.5
하자보증기간	최종검수 완료일로부터 12 개월
하자보증금율	계약금액의 5%

메리츠화재해상보험주식회사(이하 '이용자'이라 한다)와 주식회사 데일리인텔리전스(이하 '제공자'이라 한다)는 메리츠 챗봇시스템 구축(이하 '시스템'이라 한다)을 위해 '기본 계약 조건' 및 '계약 명세서'에서 정한 바와 같이 계약(이하 '본 계약'이라 한다)을 체결한다.

2017 년 5 월 31 일

첨부 : 기본계약서
- 계약 명세서 A(패키지SW)
- 계약 명세서 B(개발)
- 계약 명세서 C(월구독형)
- 비밀유지 계약서
- 견적서

"이용자" 서울시 강남구 강남대로 382 메리츠화재해상보험주식회사 대표이사 김 용 범 (인)

"제공자" 서울시 영등포구 국제금융로 10 주식회사 데일리인텔리전스 대표이사 이 경 순 (인)

1

견적서합계(5년간 TCO)

수신: ㈜신한은행주식회사

주식회사 : 데일리인텔리전스

주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 19층(여의도동, 쓰리아이에프빅)
전화 : 02-6264-5787
대표이사: 이경순

견적번호 : 20170822-01
유효기간 : 견적 후 4주 이내
견적금액 : 1,317,857,370 원(부가세포함)
견적담당자 : 김성환

(단위: 원, 부가세포함)

구분	품명(모델명)	공급금액 ①	유지보수료(5 년) ②	합계(5 년 TCO) ①+②
SW	Davinci BOT	220,000,000	175,968,000	395,968,000
SW	DavinciI NLP	220,000,000	175,968,000	395,968,000
SW	eNomix Engager V1.9	154,000,000		206,360,000
HW	추가 서버 4 EA	33,121,000	4,200,000	39,321,000
개발	챗봇 및 AI 코어플랫폼	241,300,370		241,300,370
개발	채팅상담플랫폼	91,300,000		91,300,000
합계		961,721,370	356,136,000	1,317,857,370

※무상유지보수 기간은 최대 36개월을 초과 할 수 없음.

첨부 1. SI(개발용역) 견적서 1부
2. 시스템(HW,SW) 견적서 1부
3. 시스템(HW,SW) 유지보수견적서 1부. 끝

그림 19 메리츠화재 및 신한은행 챗봇 시스템 구축 계약서 1면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여 연구 기관 연구 개발 추진 내용

가. 개체명 인식과 의미모호성 제거를 통한 개체명 사전 확장

o 목적 및 설명

- 위에서 구축한 초기 개체명 사전(5 참조)을 기반으로, 누락된 개체명을 추가로 인식할 수 있도록 Chatbird의 개체명 인식 성능을 향상시키는 방법.
- 수요 기관 측의 보안 요구 사항을 충족하는 서버 시스템과 데이터베이스에 맞게 Chatbird의 소스 코드 수정이 필요하여 일부 기간이 지연됨.
- 지연된 기간 동안 도메인 및 발화 의도 분류, 재질의 모형 등을 선행적으로 수행

o 수행 결과물

- 기계학습 기반의 접근 방식을 적용하여, 초기 개체명 사전에서 누락된 개체명을 인식하기 위한 기술로서, KCC 2017에서 발표한 연구 결과(오교중, 이동건, 권성태, 홍사욱, 최호진, “대화 문장의 기계학습 기반 개체명 경계 인식 및 미등록어 개체명 사전 확장에 관한 연구,“ 2017 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC 2017), 라마다프라자 제주호텔, 2017년 06월.)를 모듈화 하여 Chatbird에 통합함. 초기 개체명 사전으로 인식된 개체명의 주변 형태소 패턴을 자질로 학습하여, 음절 단위로 개체명의 경계인지 아닌지를 구별함.
- 현재 초기 개체명 사전을 사용하여 개체명의 경계를 태깅한 학습용 말뭉치를 제작하였으며, 음절 수준의 개체명 경계 인식 모델을 학습 결과를 테스트 중임.

나. 의존구문 분석을 통한 의미역 인식

o 목적 및 설명

- 의미역 인식: 자연어 분석 단계 중 의미 분석(Semantic analysis)에 해당하는 분석 기술로, 문장 내 용언(predicate)을 중심으로 관련된 구나 절(arguments)의 의미적 역할을 라벨링하는 기술을 말하며, 주어진 문장에서 ‘who does what to whom, when and where’ 분석
아래 그림의 예문의 의미역 태그는 붉은색으로 표시, 푸른색은 의미역에 대한 설명.

o 수행 결과물

- 본 바우처 사업에서 구현 및 적용한 의미역 인식은 형태소 태그과 의존구문 분석 자질을 사용하여 의미역 인식을 수행하고 있음.
- 의존구문 분석 트리를 바탕으로 용언과 가까운 NP, PP의 형태소 패턴에 따라 Agent(A1), Object(A2)를 결정해 주는 모듈을 구현하였음. 상대 시간 표현 분석 기술 통합이 마무리 되면 AM 에 대해서도 업데이트
- 기존의 Leevi Motherbird에는 의존구문 분석 기능이 없었기 때문에, 연구 기관의 의존구문 분석 모듈을 통합하여 의미역 인식 모듈을 구현하였음.
- 의미역 인식 기술을 이용하여 연속되는 대화 문장에서 재질의 모형에서 사용자 컨택스트 정보를 추출하여 문맥을 이해하는데 활용함. 또한 의도 분석에 있어서 인자 집합의 추출에 이용됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 대화의 함의 분석을 통한 대화 도메인 분류

o 목적 및 설명

- 비정형 분석(도메인/의도): 본 연구 사업에서 추진하는 비정형 분석은 자연어 처리 결과를 바탕으로 문장 표현의 비정형적인 요소를 분석하는 연구로서, 특히 문장의 도메인 분류와 발화 의도를 분류하는 기술을 말함. 발화 의도를 분류 하는 기술은 11에서 다룸.
- 수집된 대화 데이터를 보면 크게 세부분으로 구별됨. 간단한 인사와 안부 같은 잡담을 하는 부분과, 목적을 가지고 대화를 하는 부분, Q&A를 수행하는 부분으로 나눌 수 있다. 그 중에서 목적을 가지고 대화를 하는 부분과 Q&A를 수행하는 부분에서 도메인 분류가 수행되어야 함.
- 대화에 적절한 답변을 제시하기 위해서는 현재 대화의 도메인에 맞춰 응답과 답변을 준비해야 하고, 도메인이 구체적으로 정의될수록 응답 정확도와 사용자의 만족도가 향상됨.

o 수행 결과물

- 모든 사례에 대하여 도메인 레이블을 정의할 수는 없기 때문에, 본 바우처 사업에서는 사업화 적용 도메인에 특화된 도메인 분류 체계를 정의하였음. 사업화 대상 기업이 은행이기 때문에 크게 4가지 업무 도메인(예금, 대출, 외환, 펀드)에 대해서 각 도메인의 세부 카테고리를 정의함. 그 세부 카테고리는 다음 그림과 같음.
- 대화 문장의 분류 자질로서, GRU 기반의 Seq2Seq 모델로 학습된 문장 인코더를 이용한 벡터화 기술을 사용함. 학습된 모든 표현을 언어모델을 기반으로 연속된 실수 벡터로 표현할 수 있음.
- 이를 통해 단어 자체를 자질로 사용하는 BoW 모델을 사용하는 기술에 비하여, 문장에 등장하는 표현들의 자질을 정의하거나 추출하는 과정과 수고를 줄일 수 있게 되었음.

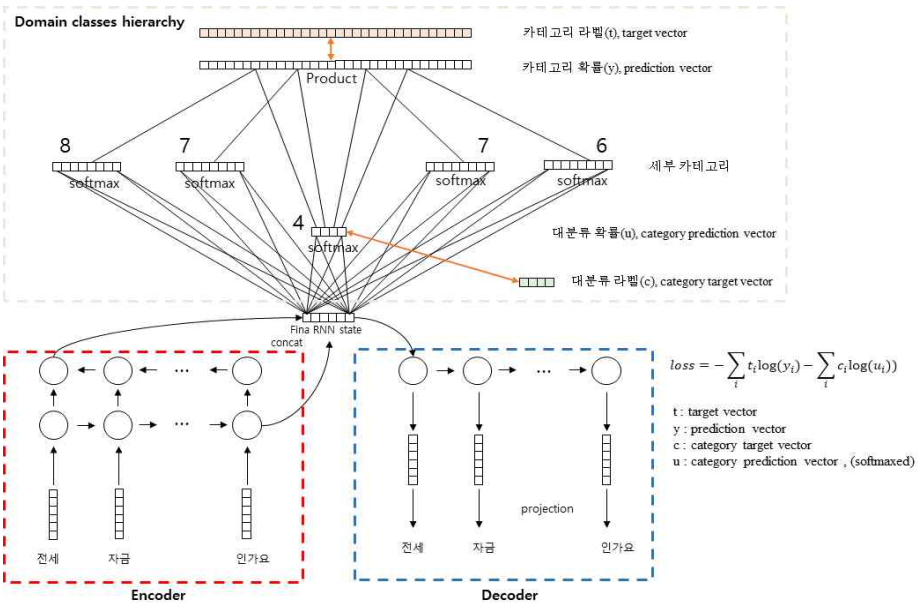


그림 20 기계학습 기반 대화 도메인 분류 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 추가적으로 대화 도메인을 분석하기 위해서 기존의 1:1로 주고받는 대화와 달리 multi-turn의 대응이 필요하고, 대화에서 문장 성분의 생략 현상에도 불구하고 대화 도메인을 분류 할 수 있는 시스템이 필요함. 이를 위해 챗봇용 자연어 처리 모듈인 Chatbird를 개선하였으며, 동의어, 약어 등의 언어 지식뿐만 아니라 대화의 도메인을 분류하기 위한 표현 자질들을 지식으로 추가하여 사업화 시스템에서 활용하고 있음.

라. 질문의 응답 내용과 방법을 결정하기 위한 발화 의도 분류

o 목적 및 설명

- 비정형 텍스트 분석의 일환인 발화 의도 분류는, 대화 시스템에서 언어의 이해를 위해 매우 중요한 부분임. 대화를 관리하고 응답을 생성하는 과정에서 사용자의 요청에 대화의 문맥과 적합한 응답을 생성하기 위한 분석임.
- 일반적으로 의미 분석(semantic analysis) 관점에서 의도 분류는 화행(speech act), 개념열(concept sequence), 인자들의 집합(args, set of arguments)으로 구성됨. 화행은 사용자의 담화 의도를 나타내며, 개념열은 영역 의존적인 세부 행위에 대한 개념의 집합이며, 인자집합은 대화에 필요한 세부 정보들의 집합으로 종류와 값의 쌍으로 표현됨.
- 예를 들어, “내일 대표님과의 약속 장소는 어디입니까?” 라는 문장에서의 화행은 대답요구(requesting answers(=reference)) 이며, ‘약속 장소’는 개념열에 해당하며, ‘내일’은 시간, ‘대표님’은 만나는 사람을 특정 하는 인자 집합임.
- 여기서 “어디 입니까?” 라는 wh-에 해당하는 응답을 요구하는 표현은 발화 속에 내포된 화자의 의도된 행위를 나타내며, 이를 분류 하는 것을 화행 분류라고 함. 본 바우처 사업에서 연구 개발된 발화 의도 분류는 주로 화행에 해당하는 분석으로, 추가적으로 개념열까지 함께 분석함.

o 수행 결과물

- 기존 연구에서 발화 의도 분류를 위한 접근 방식은 일반적으로 수집된 데이터를 바탕으로 화행을 정리하고, 정의한 화행으로부터 분류기를 개발하는 방식으로 연구됨. 본 연구에서도 수집된 대화 데이터에서 발화 의도(13가지)를 정의하고 화행 분류를 기계학습 기반으로 수행 한 후, 화행의 개념열과 인자집합을 찾아 최종적으로 발화 의도를 분석함. 이를 위해 10에서와 같이 문장을 실수 벡터로 벡터화 하는 과정을 거쳤으며, 이를 분류 자질로 사용함.
- 현재 해당 모듈에 대한 개발과 사업화 대상으로부터 학습데이터를 수집하여 기술 적용이 완료되었으며, APIs를 통해 주관기관 Leevi의 Chatbird에 통합 완료하였음. 남은 기간 동안 사업화 대상 시스템에서 모델 피팅을 통해 성능을 최대한 확보
- 도메인 분류와 화행 분류를 수행한 연구 결과를 논문(오교중, 박찬용, 이동건, 임채균, 최호진, “RNN 문장 임베딩과 ELM 알고리즘을 이용한 금융 도메인 고객 상담 대화 도메인 및 화행분류 방법,“ 제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017), 대구, 2017년 10월.)을 통해 발표하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 대화 문맥 이해를 위한 상대시간 표현 분석

o 목적 및 설명

- 시간정보추출 기술은 자연어 입력데이터로부터 시간이나 사건 표현을 추출할 뿐만 아니라 그 표현들 사이의 시간적 관계를 분석하는 기술로, 질의응답 시스템이나 비정형 분석 분야에서 중요함.
- 본 바우처 사업에서는 상대시간 표현을 분석하는 기술을 내재화하는데, 대화에서는, 뉴스 기사나 판결문 등에서 명시적으로 표현되는 시간 표현과 다르게, 상대적 표현을 사용하며 시간 표현의 대상이 생략되는 경우도 많이 발생하며, 이를 추출하고 분석하고자 함.
- 이벤트 중심으로 정의하여 상대적 시간 정보를 정규화 하여 표현 하는 것이 상대적 시간 표현 분석 기술의 핵심임.

o 수행 결과물

- 상대적 시간관계가 태깅된 학습용 말뭉치 문장에서, 문장을 각 문자 별로 토큰 화하여, 각 토큰의 양쪽을 참조하는 시간 관계(TLink)를 학습하여, 시간 표현의 상대적 시간 관계 정보를 분류하는 방법을 적용하였음.
- 본 바우처 사업에서는 규칙과 패턴 기반으로 시간 표현을 추출하고, 기계학습 기반의 모델을 이용하여 시간 관계를 추출하는 연구를 수행 하였으며, 관련 연구(임채균, 정영섭, 이영준, 오교중, 최호진, “한국어 상대시간관계 추출을 위한 LSTM 기반 모델 설계,“ 제29회 한글 및 한국어정보처리학술대회 (HCLT 2017), 대구, 2017년 10월.)를 발표하였음.
- 현재 해당 기술의 모듈화 API화 작업을 진행 중이며 중반기까지 주관지관 Leevi 자연어처리 솔루션에서 APIs를 통해 해당 산출물의 결과를 제공받을 수 있도록 작업 중.

바. 대화 문맥을 고려한 선 질문을 통한 추가 응답 정보 수집

o 목적 및 설명

- 기존에 개발된 챗봇 시스템은 일반적으로 주어진 질문에 대한 답변이나 응답을 제공하는 시스템으로 주어진 하나의 질문에 대하여 1:1로 대답을 하는 모델로 구현되었음. 단답형의 질문의 경우에는 이와 같은 접근 방법이 적합하지만, 답변에 고려할 사항이 많아지거나 응답에 반영할 정보가 많아지는 등 질문이 복잡해지면 기존의 방법으로 해결할 수 없음.
- 최근 삼성전자 빅스비와 Flunty AI의 챗봇 등 질문을 이해하거나 응답을 준비할 때 부족한 정보에 대해 사용자에게 질문하는 모델을 도입하기 시작하였음. 본 사업의 주관기관 Leevi의 Chatbird도 사용자의 목적에 맞는 답변을 생성하기 위해서, 사용자 질문에 부족한 정보를 추가적으로 수집하는 단계를 적용하였으며, 이를 통해 보다 정확한 답변을 제시할 수 있게 되었음.
- 또한 추가적으로 사용자 상담 목적을 조기 달성시키기 위한 선 질문을 제공함으로써 기존의 수동적인 시스템에서 탈피하여 능동적으로 대화를 이끌어 가는 챗봇을 구현하였음.

o 수행 결과물

- 현재 선 질문/재질의 모형에 대한 개발과 적용은 완료 되었으며, 실제 적용 사례는 사업화 고객기관인 메리츠 화재의 인공지능 상담로봇 몬디를 통해 시연할 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

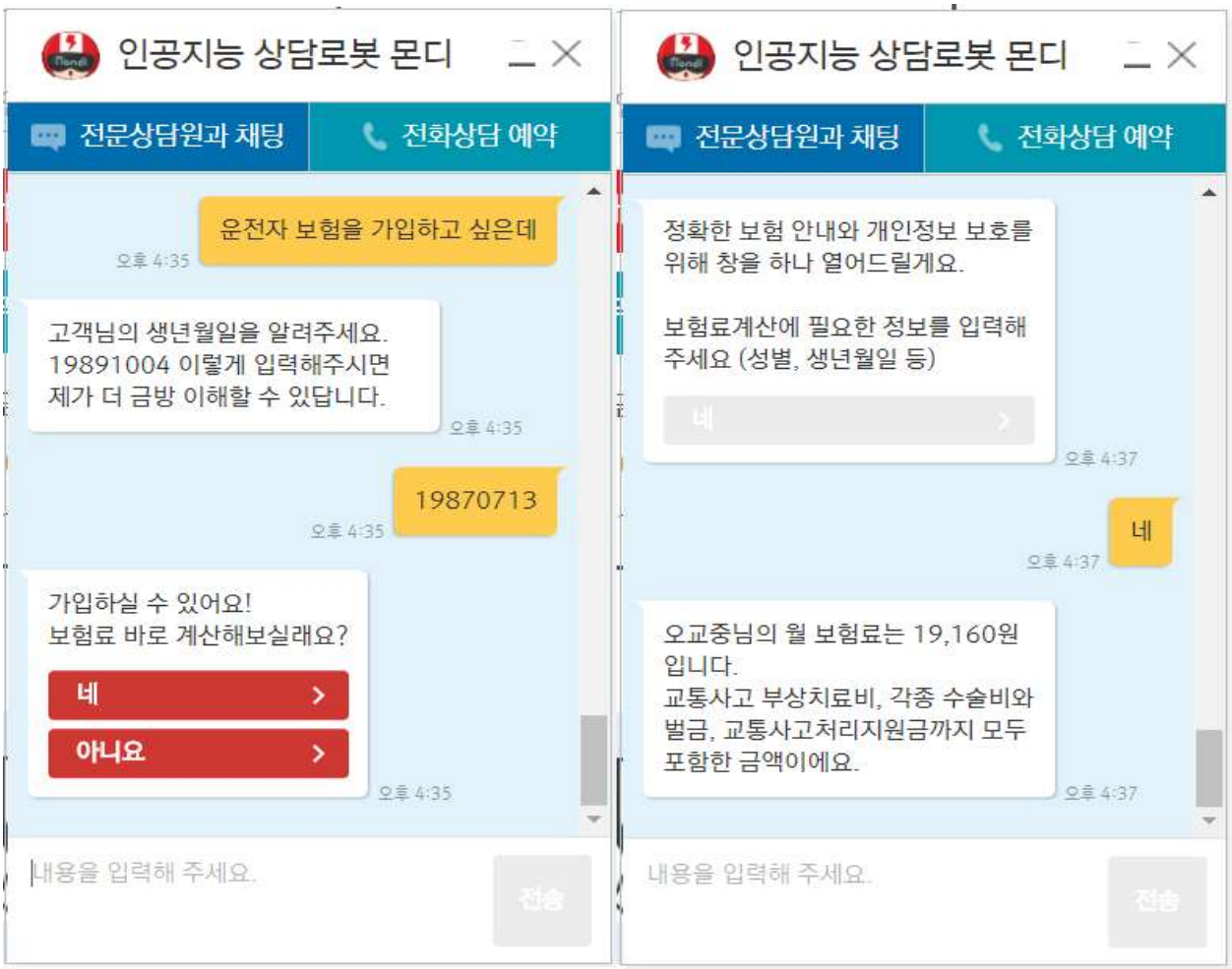


그림 21 선 질문/재질의 모형에서 사용자 컨택스트 이해 및 응답 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사. 서비스 별 대화 도메인 카테고리에 따른 응답 템플릿 정의

o 목적 및 설명

- 본 사업에서 개발 중인 대화형 플랫폼에서는 사용자로부터 질문이 입력되었을 때, 10과 11에서 대화 도메인, 세부 카테고리, 발화 의도 분류 과정을 거친 후 답변을 선택할 방식을 결정함.

o 수행 결과물

- FAQ 기반의 응답 방법: 기존의 질문-답변 사례에서 빈번하게 발생하는 질문과 답변을 지식화 하여 입력된 질문과 유사한 질문을 기존의 사례에서 찾고 도메인 자질과 발화의도 정보로 필터링하여 답변에 대한 신뢰도를 계산한 후 답변 제공. 현재 대화형 플랫폼 챗봇 솔루션에서 FAQ 지식을 관리 할 수 있는 도구와 인터페이스 제공 중.

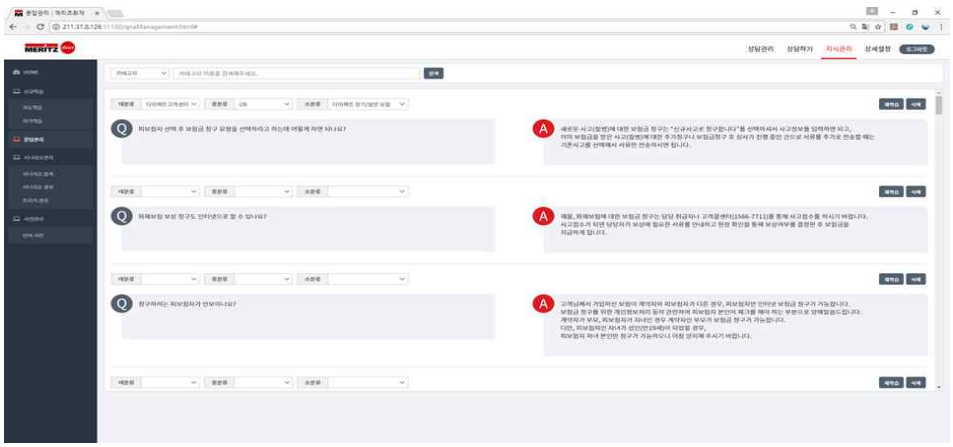


그림 22 FAQ 기반 응답 지식 관리 페이지

- 시나리오 기반 응답 방법: 특정 사례를 해결하는 과정을 절차와 하여 가이드를 제시하며 응답을 하는 방법으로, 빈번하게 발생하지 않지만 질문이 복잡한 경우에 적용하는 방법. 시나리오 안에서 질문과 응답이 이루어지며, 이에 해당하는 사용자의 답변은 버튼과 같은 인터페이스로 되도록 일정하게 유도함. 특정 상품이 대한 소개나 홍보 목적에 적합하며, 현재 시나리오를 생성 하거나 기존 시나리오를 수정 할 수 있는 도구를 제공하고 있음.

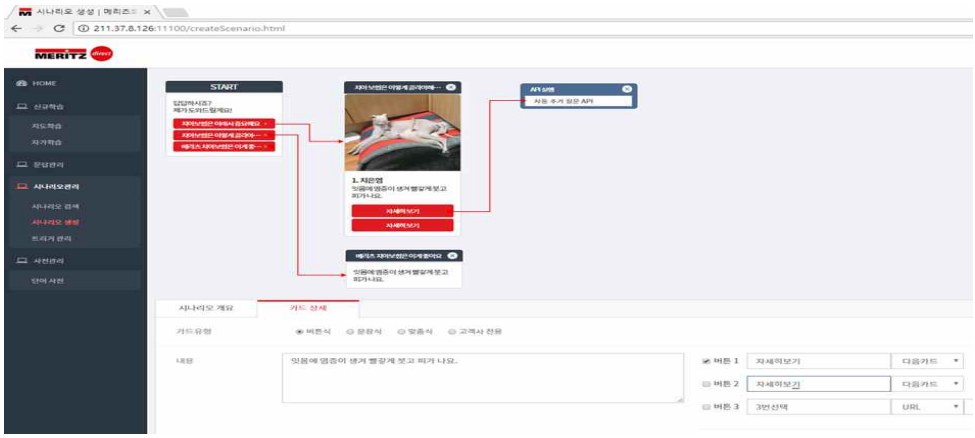


그림 23 시나리오 기반 응답 지식 관리 페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

아. 사람과의 정서적 소통을 위한 기계학습 기반 일반 대화 생성

o 목적 및 설명

- 본 바우처 사업에서 연구개발 및 사업화 수행 중에 있는 대화형 플랫폼은 특정 응용 도메인에서 고객 상담이라는 특별한 목적을 수행하는 챗봇 시스템을 말함. 따라서 기존 주관기관 Leevi의 Chatbird는 잡담과 같은 일반 대화에 응답하는 모델을 고려하지 않았으며, 정확도가 높은 답변만을 제공해 주기 위한 시스템 구조를 가지고 있음.
- 일부 사업화 고객기관에서 시스템 요구사항으로 인사나 잡담아 같은 일반 대화에도 응답하는 챗봇 시스템을 희망하였음. Leevi의 기존 기술을 이용하여 일반 대화에 응답하는 모델을 구현하기 위해서는, 시스템 적용 도메인 이외의 별도 지식베이스가 필요하며, 응답 모델의 개발과 구현에 소요되는 인력과 시간을 줄이기 위해서, 연구 기관에서 기계학습 기반의 접근 방법을 이용해 해당 항목을 수행하고자 함.
- 참여 연구 기관에서는 일반 대화 생성에 있어서, 감정에 반응하는 정서적인 대화 생성을 위해서 실제 심리 상담사와 상담자의 대화 데이터를 축적(218 대화, 43728 문장)하여 응답 모델에 학습시켰으며, 응답 생성시 입력 문장의 감정의 분류 자질을 활용할 수 있도록 문장 생성 모델을 개선하였음.

o 수행 결과물

- 기본적으로 기계학습 모델을 통해 입력이 발생했을 때 응답하는 챗봇 모델을 구현하고, 강화학습 알고리즘을 적용하여 응답 내용에 대한 Positive, Negative 피드백으로 응답을 추후에 할지 말지를 추가로 학습하게 됨. 이를 통한 많은 테스트와 학습 과정을 통해 특정 응답에 대한 답변을 강화하거나 필터링 할 수 있음.
- 현재 아래 그림과 같은 sequence-to-sequence 모델 기반의 챗봇을 구현하였으며, 이 응답 모델을 학습시킬 학습 데이터를 수집 중에 있음. Question-answer 쌍으로 구성된 학습 데이터는 실제 상담 말뭉치에서 감정 표현이나 챗봇(상담자)에 대한 정보를 묻는 질문 사례를 위주로 구성하고 있으며, 추가적으로 응용 도메인 분류에서 낮은 신뢰도를 보여 분류되지 못했거나 관련이 없는 문장에 대해서 Q&A 쌍 데이터를 수집. 후반기에 해당 응답 모델을 Leevi Chatbird에 통합

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 6 학습기반 응답 생성 모델 답변 사례

No.	Input	Output
1	심지어 제가 왜 답이 없는지 무슨 일 잇는지 걱정된다고 재차 카톡을 보냈거든요	괜찮으시ㄴ가요
2	좀 쓸쓸했습니다	쓸쓸하시ㄴ가요
3	제가 먼저 만나자고 해서 만나게 되었어요. 다른 친구들은 만나자고 약속 잡으면 늦게 나오거나 아예 안 나와서 많이 슬펐거든요. 배신감도 들었고요… 오늘 만난 친구는 그렇지 않아서 고마웠어요	주이상스님의마음의문을닫지않으시었군요
4	제가 이사하고 연락할 때… 내 마음은 이게 아니지만.. 오빠를 위해 이사도 하고 마음 정리할게 라고 문자 했거든요	마음은어떻ㄹ까요
5	제가 너무 어리석은 짓만 했어요	죄책감과그렇군요
6	저도 이것저것 생각하는데… 제 마음이 이랬다가 저랬다가 할 때가 있더라고요…	마음은항상불안하시ㄹ까요
7	지금 와서 생각해보면, 그 친구들에게 미안한 생각도 들고요…	어떤점에서미안하시ㄴ가요
8	넘 화나고 짜증나고 창피하고	속상하시었어요
9	근데… 내가 아무리 이렇게 반성을 해도 그 사람은… 돌아오지 않으니 더 슬퍼서…	속상하시었겠어요
10	그때는 몰랐는데… 헤어지고 나의 반성을 하고 있어요… 자책하며 네…	자책을하면괴로움이커지지요
11	제가 너무 어리석은 짓만 했어요..	죄책감을힘들시군요
12	그런데도 답이 없어서 좀 충격적이기도 했고 저를 카톡에서 차단 한건가 하는 생각까지 들었어요	많이서운하시었군요
13	감사합니다. 지금 기분 좀 후련해요	후련하ㅁ을느끼시었군요
14	그냥 고민을 어떻게 하면 그만하고 결정을 할 수 있을까요 이러다가 고민 만하다가 끝날 것 같거든요	재해니님마음이얼마나그동안답답하시겠어요
15	음.. 제가 또 어쨌든 혼자라서 그게 좀 걱정되긴 해요	어떤부분이가장걱정되세요
16	약간 공허함을 느끼기도 하고	굉장히피곤했었겠어요
17	너무도 다른 사람들을 접하다보니깐 그리고 면접 연습도 하면서 제 자신을 정말 쌩으로 돌아볼 수 있었는데 제가 정말 남과 비교했을 때 많이 신경쓰고 눈치를 봐요….	스트레스가많이심하시겠어요
18	갑자기 화가 난 것 같으면 내가 뭘 잘못했나 싶기도 하니까요	화가나시나요
19	딸 생일날 단 한번도 연락도 미역국은 커녕..	울분이터지ㄹ수밖에없었네요생일특히나서운하죠
20	솔직히 상처를 좀 받기는 했어요…	그러시군요

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 3 절 시장현황 및 사업화 전망
(당초 기술개발 시작 시점의 조사와 변화된 것 위주로 기술)

1. 사업화 추진실적

사업화추진절차	세부활동실적	추진 실적											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 타겟 서비스 최적화	개발 기술을 금융 도메인의 서비스에 맞춰 최적화												
2. 기술 워크숍 개최	자연어처리, 기계학습(딥러닝) 관련 기술 워크숍 개최 (2018년 8월 18일-19일), 협력 기업 참여												
3. 금융 기관 사업 RFP 지원	금융 기관에서 발행한 RFP에 맞춰 사업 지원												
4. 시제품 고객사 도입	수주한 사업에서 개발 기술을 시제품화 시켜 고객사에 도입												
5. 기타 홍보	금융 도메인의 잠재 고객에게 기술 세미나 활동 수행												

- 당초 본 사업의 제안 초기에는 이커머스와 유통과 관련된 기업의 고객 상담 챗봇을 목표로 하였으나, 최근 업계의 흐름에 따라 금융권 은행, 기업에서 해당 사업에 관심을 보이고 사업을 추진하여 금융권 챗봇으로 사업화 방향이 변경됨.
- 보험회사인 메리츠 화재를 대상으로 하는 비대면 챗봇 사업 이후 개발된 솔루션의 활용 가능성을 파악 할 수 있었으며, 은행 서비스로 챗봇 솔루션의 사업 범위를 확장하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 타겟 서비스최적화

금융권(은행, 증권사, 보험사)의 고객을 대상으로 비대면 으로 제공하는 상담서비스를 타겟으로 다음 목적 아래 기술을 구축하고 최적화 진행

목적	구축 목표	
머신(딥)러닝 기반 인공지능 플랫폼 구축 및 운용역량 확보	머신(딥)러닝 플랫폼 구축	머신(딥)러닝 알고리즘 활용 위한 학습/운영 분산 플랫폼 구축
		알고리즘 기반 AI 프레임워크 구축(학습 및 배포, 모델/사용자 관리 등)
		최신의 오픈소스 라이브러리/SW설치 및 유지보수 프로세스 구축
인공지능 챗봇 활용 스마트고객센터 상담업무 부담 해소 및 효율증대	데이터분석 기반 서비스 범위 확정 및 전략수립	고객상담자료로 부터 대화주제를 분석하여 고객의 상담 통계분석
		상담주제 별 비중 파악 → 단계적 상담 커버리지 확대전략 수립
	상담챗봇 도입→ 상담업무효율 증대	챗봇이 상담을 수행하고, 수행불가한 경우 상담사가 직접 고객 응대
		상담신청 건 대비 챗봇 대응현황 실시간 모니터링
	상담챗봇 도입→ 상담업무효율 증대	챗봇 구성 AI핵심기술을 검증된 공개SW 또는 오픈소스 활용 개발
		AI핵심기술 모듈화 통해 시스템 업데이트 및 확장 용이성 확보
		데이터 변경 및 범위확장으로 인한 서비스 품질 모니터링 도구 개발
		AI모듈 재사용성 및 운용 효율확보를 위한 SW 설계 및 개발(상담서비스 분리)

그림 24 챗봇 솔루션 목적 및 구축 목표

나. 기술 워크숍 개최

- KAIST KECI 연구소의 기술을 리비 사업화 프로젝트에 도입하기 위해 기술 워크숍 개최
- NLP(자연어처리), 딥러닝, 대화시스템을 중심으로 아래 그림과 같이 발표를 구성



그림 25 KECI Lab. & Leevi 기술 교유 워크샵 포스터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 금융 기관 사업 RFP 지원

- 메리츠화재 RFP 요구사항에 맞춰 챗봇 상담 및 세일즈 서비스 프로젝트 지원
- 신한은행 RFP 요구사항에 맞춰 AI 기반 챗봇 상담 서비스 프로젝트 지원

목적	챗봇 솔루션		데이터 인텔리전스	기타 인공지능 솔루션
비용 절감	인공지능 고객센터	단순 상담	VOC 오토리포팅	빅데이터 플랫폼
		맞춤 상담		음성기반 뱅킹서비스*
		대화형 뱅킹	KPI 모니터링	
		품질 관리	통화품질 모니터링 자동화*	완전판매 모니터링 보고서 자동생성
			완전판매 모니터링 자동화*	
매출 증대	인공지능 세일즈 센터	유입유도	내/외부채널 금융상담	신용평가모델 고도화/자동화
		가망판단		
		이탈방지	세일즈 오토메이션	실시간 가격/상품 스크래핑
		계약유도		
	자산/노후 어드바이저		자산/노후 오토플래너	투자정보 큐레이션
			리밸런싱 가이드	
			자산현황 오토리포팅	

그림 26 보험회사 챗봇 서비스를 위한 시스템 구성

- 신한은행에서 요구하는 챗봇 상담 시스템의 요구사항에 맞춰 추진전략을 다음과 같이 수립하여 사업화 방안 제시



그림 27 뱅킹 서비스 챗봇 서비스를 위한 시스템 구성 및 순서

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 28 챗봇 사용자 및 상담사 인터페이스 구성도



그림 29 상담사 인터페이스 및 지식 관리 페이지 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

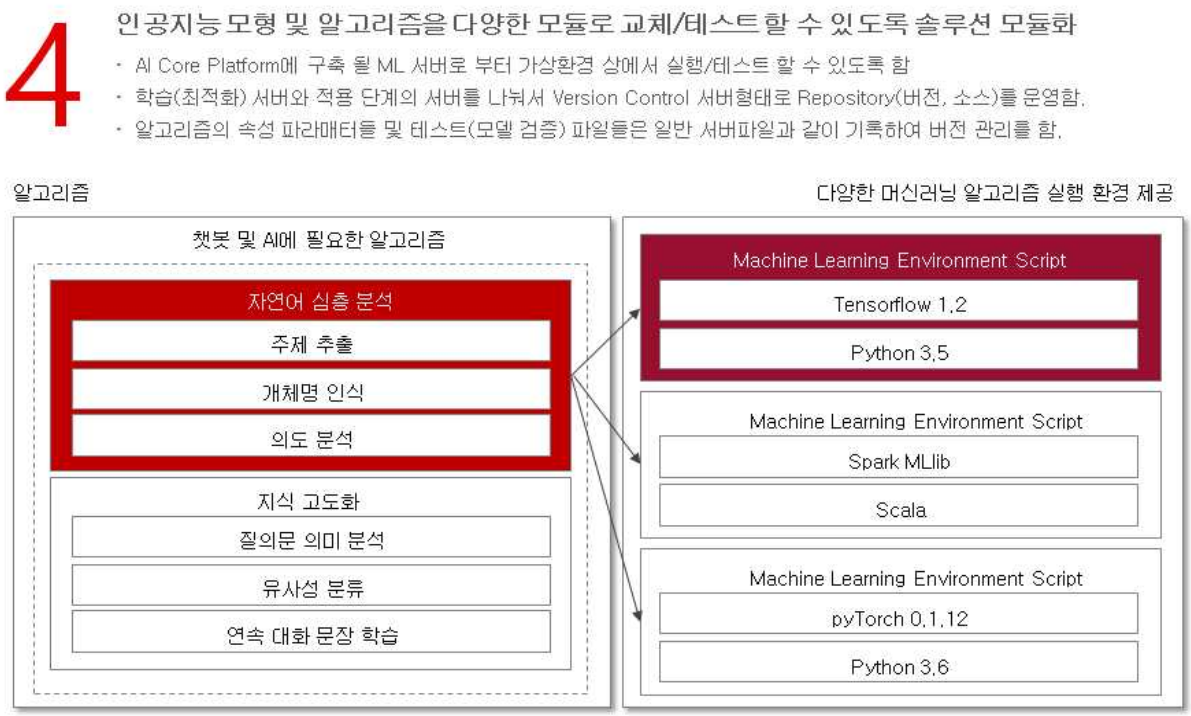


그림 30 인공지능 플랫폼 구성도

4. 시제품 고객사 도입

제1금융사 신한은행, Top-tier 보험사 메리츠 화재보험에서 자사와 KECI 연구소에서 개발한 기술과 시제품을 도입 및 상용화

5. 기타 홍보

- 기 수주한 금융권 프로젝트 레퍼런스를 바탕으로 후속 프로젝트 영업 및 홍보 진행
- K사 인터넷뱅크, SBI 저축은행을 대상으로 18년 챗봇 프로젝트 진행 예정
- 리비 김성환 공동 대표가 한경 핀테크 컨퍼런스 참여하여, 자사 기술 소개 및 언론 홍보 수행

(언론 소개 링크 : http://news.hankyung.com/article/2017092869051)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

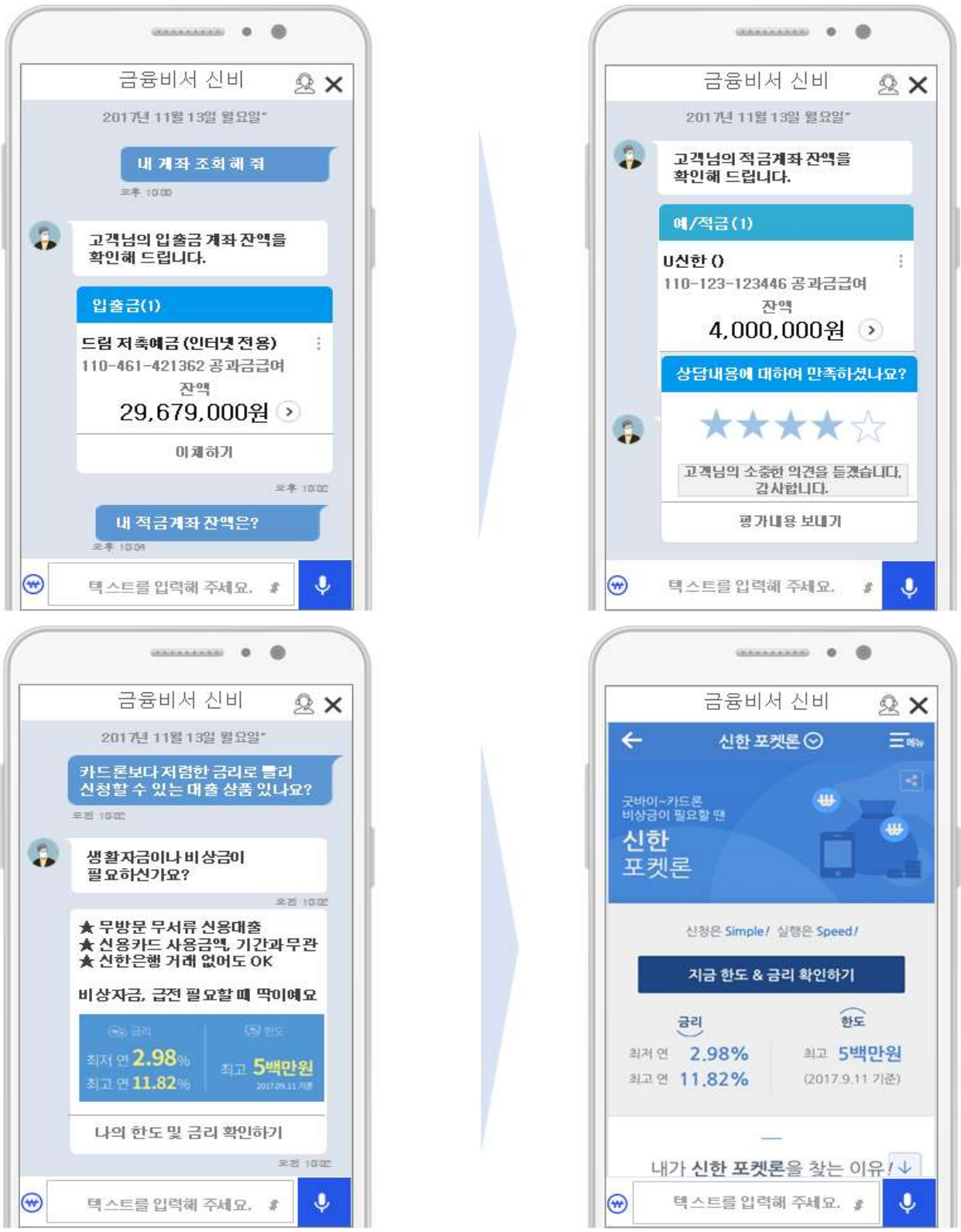


그림 31 신한은행 챗봇 시제품 조감도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 4 절 사업비 사용현황

1. 비목별 총괄표

(단위: 천원)

구 분 / 비 목	계획		사용금액		집행률(%)		비고
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	
1. 직접비	323,073	126,667	323,072.9	126,667	99.99		
1.1 인건비	32,720	126,667	32,719.9	126,667	99.99		
1.2 학생인건비	108,540	-	108,540	-	100		
1.3 연구장비· 재료비	54,114	-	54,114	-	100		
1.4 연구활동비	87,937	-	87,937	-	100		
1.5 연구과제추진비	17,635	-	17,635	-	100		
1.6 연구수당	22,127	-	22,127	-	100		
1.7 위탁연구개발비	-	-	-	-			
2. 간접비	83,594	-	83,594	-	100		
합계	406,667	126,667	406,666.9	126,667	99.99		

※1. 사후환급금(부가세, 관세 등)은 제외함을 원칙으로 함
2. 당해 연도 사업비 집행 내역 작성
3. 주관기관 및 모든 참여기관을 합산하여 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 참여연구원 *(참여인력 최종 변경사항 반영, 총 개발기간 모든 참여인력 작성)*

소속 기관명	구분	성명	부서명 (직급)	참여시작일 / 참여종료일	참여 개월수	참여율(%)	비고
주식회사 리비	과제 책임자	박수환	대표	2017. 05. / 2018. 04.	12	10	
주식회사 리비	참여 연구원	김성환	대표	2017. 05. / 2018. 04.	12	10	
주식회사 리비	참여 연구원	장준	연구원	2017. 05. / 2018. 04.	12	10	
주식회사 리비	참여 연구원	윤성민	연구원	2017. 05. / 2018. 04.	12	100	
주식회사 리비	참여 연구원	김일훈	연구원	2017. 05. / 2018. 04.	12	100	
주식회사 리비	참여 연구원	석승우	연구원	2017. 07. / 2018. 04.	10	100	
주식회사 리비	참여 연구원	조소원	연구원	2017. 12. / 2018. 04.	5	100	
주식회사 리비	참여 연구원	김민하	연구원	2017. 12. / 2018. 01.	2	100	
주식회사 리비	참여 연구원	신동원	연구원	2017. 12. / 2018. 04.	5	100	
한국과학기술원	연구 책임자	최호진	교수	2017. 05. / 2018. 04.	12	16.61	
한국과학기술원	참여 연구원	오교중	********	2017. 05. / 2018. 04.	12	45	
한국과학기술원	참여 연구원	김한규	********	2017. 05. / 2018. 04.	12	45	
한국과학기술원	참여 연구원	임채균	********	2017. 05. / 2018. 04.	12	45	
한국과학기술원	참여 연구원	현종환	********	2017. 05. / 2017. 08.	4	45.8	
한국과학기술원	참여 연구원	김유진	********	2017. 05. / 2017. 08.	4	10	
한국과학기술원	참여 연구원	이동건	********	2017. 05. / 2018. 04.	12	37	
한국과학기술원	참여 연구원	고병수	********	2017. 05. / 2018. 02.	10	45	
한국과학기술원	참여 연구원	한승호	********	2017. 05. / 2018. 04.	12	45	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한국과학기술원	참여연구원	박찬용	********	2017. 05. 2018. 04.	12	37	
한국과학기술원	참여연구원	Li Zhun	********	2017. 05. 2018. 04.	12	55	
한국과학기술원	참여연구원	허재원	********	2017. 06. 2017. 12.	7	19.2	
한국과학기술원	참여연구원	심한슬	********	2017. 06. 2017. 12.	7	26.67	
한국과학기술원	참여연구원	장민수	********	2017. 08. 2017. 08.	1	100	
한국과학기술원	참여연구원	이성원	********	2017. 08. 2017. 08.	1	100	
한국과학기술원	참여연구원	이영준	********	2017. 10. 2018. 04.	7	42.6	
한국과학기술원	참여연구원	송현호	********	2018. 01. 2018. 02.	2	100	
한국과학기술원	참여연구원	여수정	위촉연구원	2018. 01. 2018. 04.	4	76	
한국과학기술원	참여연구원	현종환	********	2018. 03. 2018. 04.	2	45	

3. 위탁 및 용역과제 *(총 개발기간 모든 위탁 및 용역과제 작성)*

구분 (위탁/용역)	위탁/용역명	위탁용역비 (천원)	수행기관	책임자	비고
용역	지능형 대화 서비스를 위한 화용 및 문백 분석기반 대화솔루션 UX 개발	40,000	주식회사 피플인사이드	변언식	대표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송 연구개발사업의 연구보고서입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표하는 때에는 반드시 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 연구결과임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니됩니다.